

FORSCHUNGSBEIRAT



Expertise des Forschungsbeirats Industrie 4.0

Industrie 4.0 für zirkuläre Wertschöpfung

Empfohlene Zitierweise:

Forschungsbeirat der Plattform Industrie 4.0/acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (Hrsg.): Industrie 4.0 für zirkuläre Wertschöpfung, 2026
DOI: 10.48669/fb40_2026-2

Impressum

Herausgeber

Forschungsbeirat Industrie 4.0/acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften

Projektbüro

acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften
Geschäftsstelle
Karolinenplatz 4
80333 München

Autorinnen und Autoren

Technische Universität Darmstadt:

Julian Herrmann; Hans Joachim Groß; Jonas Barth; Jonas Zarges;
Marek Spriestersbach; Lukas Nagel; Andreas Wächter; Linh-Thuy Bui,
Prof. Dr.-Ing. Joachim Metternich; Prof. Dr.-Ing. Matthias Weigold

Koordination

Dr. Paul Grünke, acatech

Redaktion und Lektorat

Jürgen Schreiber

Gestaltung und Produktion

GROOTHUIS. Gesellschaft der Ideen und
Passionen mbH für Kommunikation und Medien,
Marketing und Gestaltung; groothuis.de

Bildnachweis

AdobeStock/IIa (Bild KI-generiert)

Stand

Juni 2026

GEFÖRDERT VOM



Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

 **acatech**
DEUTSCHE AKADEMIE DER
TECHNIKWISSENSCHAFTEN

Der **Forschungsbeirat Industrie 4.0** berät als strategisches und unabhängiges Gremium die Plattform Industrie 4.0, ihre Arbeitsgruppen und die beteiligten Bundesministerien, insbesondere das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR).

Als **Sensor** von Entwicklungsströmungen beobachtet und bewertet der Forschungsbeirat die Leistungsprofilentwicklung von Industrie 4.0 und versteht sich als **Impulsgeber** für künftige Forschungsthemen und Begleiter beziehungsweise Berater zur Umsetzung von Industrie 4.0. Dabei konzentriert sich der Forschungsbeirat inhaltlich auf folgende **Themenfelder im Kontext von Industrie 4.0**, die in dieser Publikation – in der aktualisierten Version – vorgestellt werden:

- Industrielle Wertschöpfung im Wandel
- Perspektiven technologischer Entwicklungen
- Engineering von Industrie 4.0-Lösungen
- Arbeit, Unternehmen und Gesellschaft

Alle bisher erschienenen Publikationen des Forschungsbeirats stehen unter <https://www.acatech.de/projekt/forschungsbeirat-industrie-4-0/> zur Verfügung.

Inhalt

Kurzfassung	3
1 Einleitung	4
2 Ausgangslage und Zielsetzung	6
3 Vorgehensweise und Methodik	8
4 Einsatzschwerpunkte für Industrie 4.0-Technologien in zirkulären Wertschöpfungsprozessen	11
Aktuelle und geplante Einsatzschwerpunkte	11
Hemmnisse für die Etablierung zirkulärer Wertschöpfungsprozesse	19
Handlungsbedarfe für die Etablierung zirkulärer Wertschöpfungsprozesse	26
5 Potenziale von Industrie 4.0 für zirkuläre Wertschöpfungsprozesse	28
Stellenwert von zirkulärer Wertschöpfung und Industrie 4.0-Technologien	28
Potenzial von Industrie 4.0-Technologien	32
Best-Practice-Beispiele	36
6 Impulse für eine effektive Förderung zirkulärer Wertschöpfung	52
Förderlandschaft für Industrie 4.0-Technologien und zirkuläre Wertschöpfung	52
Maßnahmen zur Förderung zirkulärer Wertschöpfung	53
Anregungen für die inhaltliche Ausrichtung zukünftiger Förderprogramme	56
7 Handlungsoptionen zum erfolgreichen Einsatz von Industrie 4.0-Technologien	59
SWOT-Analyse	60
Leitfaden	60
Phase 1: Strategische Priorisierung und Sensibilisierung	62
Phase 2: Analyse der Ausgangssituation und Wertstromtransparenz	63
Phase 3: Potenzialanalyse und Umsetzungsstrategie	63
Phase 4: Implementierung und Skalierung	65
8 Diskussion und Ausblick	70
9 Anhang	71
9.1 Abbildungsverzeichnis	71
9.2 Tabellenverzeichnis	72
9.3 Autorenverzeichnis	72

Kurzfassung

Die Transformation von linearen zu zirkulären Wertschöpfungsprozessen gilt als ein wichtiger Hebel zur Steigerung von Resilienz und ökologischer Nachhaltigkeit. Industrie 4.0-Technologien können diesen Wandel unterstützen, indem sie Material-, Energie- und Informationsflüsse entlang des Produktlebenszyklus transparent machen und so auch die Effizienz zirkulärer Prozesse verbessern können.

Die vorliegende Expertise des Forschungsbeirats Industrie 4.0, die vom Institut für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen der Technischen Universität Darmstadt erstellt wurde, untersucht im Rahmen einer Unternehmensbefragung und weiterführenden Expertengesprächen die Nutzung von Industrie 4.0-Technologien im Kontext zirkulärer Wertschöpfung in der deutschen Industrie. Im Fokus standen Einsatzschwerpunkte, Hemmnisse, Potenziale sowie Handlungsoptionen zur Ausgestaltung zukünftiger Förderinitiativen, wobei Unternehmen nach Größe und Umsetzungsstand zirkulärer Wertschöpfungsprozesse unterschieden werden.

Die Untersuchung zeigt, dass Industrie 4.0-Technologien in Großunternehmen deutlich häufiger eingesetzt werden als in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Unabhängig von der Unternehmensgröße konzentriert sich die Nutzung jedoch vor allem auf Traceability-Technologien sowie Sensorik in Maschinen und Produkten. Die Verwaltungsschale spielt hingegen bislang nur eine untergeordnete Rolle.

Als größte Hemmnisse für die Umsetzung zirkulärer Wertschöpfungsprozesse wurden die eingeschränkte Verfügbarkeit von Daten entlang der Lieferkette, unklare gesetzliche Rahmenbedingungen sowie komplexe Zulassungs- und Zertifizierungsanforderungen genannt. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen sehen sich zusätzlich mit begrenzten personellen Ressourcen, fehlendem Fachwissen und hohen bürokratischen Anforderungen konfrontiert.

Die größten Potenziale digitaler Technologien sehen die befragten Unternehmen in den Bereichen Produktionssteuerung, Qualitätsprüfung und Produktnutzung. Dabei kann die Verfügbarkeit von Zustands- und Nutzungsdaten die Befundung rückgeführter Produkte erleichtern und deren Aufbereitung beschleunigen. Besonders hohe

Potenziale werden dem Aufbau von Datenplattformen, Datenökosystemen und Dateninfrastrukturen sowie künftigen Anwendungen der Künstlichen Intelligenz und Datenanalyse zugeschrieben. Gleichzeitig zeigt sich, dass Remanufacturing derzeit nur selten datenbasiert unterstützt wird, obwohl gerade hier erhebliche Mehrwerte für den Einsatz digitaler Technologien bestehen.

Hinsichtlich der Förderlandschaft bewerten kleine und mittelständische Unternehmen die Wirksamkeit bestehender Fördermaßnahmen insgesamt kritischer als Großunternehmen. Als wesentliche Hürden wurden insbesondere Kapazitätsengpässe, wirtschaftliche Unsicherheit sowie komplexe und zeitaufwendige Antragsverfahren genannt. Aus den Ergebnissen lassen sich drei zentrale Handlungsempfehlungen ableiten. Zunächst sollten Verfahren zur Antragstellung und -bewertung vereinfacht und effizienter gestaltet werden, was dazu beitragen könnte, mehr Unternehmen für die Teilnahme an Förderprogrammen zu gewinnen. Darüber hinaus benötigen insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen praxisnahe Unterstützungsangebote, um Industrie 4.0-Technologien erfolgreich einzuführen und anzuwenden. Schließlich sind verlässliche und praktikable politische Rahmenbedingungen erforderlich, damit Unternehmen Investitionen in zirkuläre Wertschöpfung und digitale Technologien langfristig planen und umsetzen können.

Die Ergebnisse dieser Umfrage wurden in einem praxisorientierten Leitfaden gebündelt, der Unternehmen konkrete Orientierung bei der Einführung und Nutzung von Industrie 4.0-Technologien für zirkuläre Wertschöpfungsprozesse bietet. Für eine flächendeckende Umsetzung sind jedoch weitere Forschungsaktivitäten sowie ein intensiver Wissenstransfer in die industrielle Praxis erforderlich.

1 Einleitung

Mit steigenden Kosten und Unsicherheiten in der Rohstoff- und Energieversorgung wächst für produzierende Unternehmen der Druck, Material- und Energieeinsatz robuster zu planen und Risiken zu begrenzen.^{1, 2} Daher müssen Lieferketten und Produktökosysteme besser koordiniert und transparenter gestaltet werden.³ Zudem muss der Austausch produkt- oder produktionsrelevanter Daten innerhalb eines Unternehmens und über dessen Grenzen hinaus möglich und zugleich effizient sein. Wichtig sind die entsprechenden Daten insbesondere bei komplexen Produkten und bei der Versorgung mit Ersatzteilen.⁴ Zirkuläre Wertschöpfung - auch Kreislaufwirtschaft genannt - zielt darauf ab, Produkt- und Produktionsressourcen länger im Wirtschaftssystem zu halten, womit das Prinzip ökologischen mit wirtschaftlichem Nutzen verbindet. Getrieben wird die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft bislang durch die Regulierung des Produktvertriebs. Neben klassischen Ökodesign-Anforderungen gewinnen hier europäische Normen wie die Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) oder sektorspezifische Vorgaben (etwa im Rahmen der EU-Batterieverordnung) zunehmend an Bedeutung. Die entsprechenden Regelwerke und Maßnahmen zielen darauf ab, die Lebensdauer von Produkten sowie die Transparenz ihrer Materialzusammensetzung zu erhöhen und zugleich ihre Umweltauswirkungen zu verringern. Zudem fordern sie mehr belastbare und spezifische Informationen entlang des gesamten Lebenszyklus eines Produkts.^{5, 6}

„Eine Verschmelzung von Kreislaufwirtschaft sowie Digitalisierung verspricht ein enormes Potenzial zur Reduzierung von Ressourcenverbrauch und Abfallaufkommen. Die Integration von Technologien wie Blockchain, Internet of Things und Künstlicher Intelligenz kann unter anderem die Verfolgung von Produkten über den gesamten Lebenszyklus hinweg ermöglichen und somit die Schließung von Materialkreisläufen erleichtern.“

Prof. Dr.-Ing. Christoph Herrmann

Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik |
Technische Universität Braunschweig

Die digitale Vernetzung in der industriellen Produktion nimmt stetig zu, wodurch große Mengen nutzbarer Daten und Informationen entstehen. Der Begriff Industrie 4.0 bezeichnet in diesem Zusammenhang digitale Technologien sowie technische Protokolle und Systeme, die Produktionsmaschinen, Produktionsprozesse und Informationsquellen miteinander verbinden und auf diese Weise Analyse, Steuerung und Entwicklung komplexer automatisierter Produktions- und Produktsysteme ermöglichen.⁷ Im Kontext der Kreislaufwirtschaft lassen sich so beispielsweise Informationen zum Zustand, zur Nutzungsintensität oder zur Materialzusammensetzung eines Produkts für verschiedene Akteure zugänglich machen, wodurch Wartung, Wiederverwendung, Remanufacturing oder Produktrückführung effizienter organisiert werden können.^{8, 9}

Die Industrie 4.0-Transformation erweitert damit die Möglichkeiten für datenbasierte Kreislaufstrategien. Cyber-physische Systeme, vernetzte Produktionsmittel, digitale Produktinformationen und Analytik auf Grundlage Künstlicher Intelligenz ermöglichen gegenüber klassischen Produktionssystemen eine deutlich umfangreichere Erhebung und Zusammenführung von relevanten Zustandsinformationen.^{4, 5} Dadurch lassen sich Anwendungsfelder wie vorausschauende Instandhaltung, ressourcenschonende Prozessführung oder die effiziente Wiederverwendung von Komponenten systematischer erschließen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an geeignete Rahmenbedingungen im Unternehmen, denn Informationsflüsse müssen gesteuert, Verantwortlichkeiten definiert und Entscheidungslogiken vorhanden sein. Zudem müssen Datenqualität, Systemintegration und konsistente Bewertungslogiken gewährleistet sein.¹⁰

Dass die Transformation der industriellen Praxis bereits begonnen hat, zeigt sich an digitalen Ökosystemen, die um klassische Produkte des Maschinen- und Anlagenbaus herum entstanden sind. Beispielsweise ermöglichen standardisierte digitale Schnittstellen Herstellern die Durchführung von Wartungs- und Servicetätigkeiten innerhalb kürzester Zeitintervalle auch bei Anlagen, die räumlich entfernt im Einsatz sind. Ferndiagnoseverfahren und kontinuierliche Zustandsüberwachung eröffnen somit neue Geschäftsmodelle für Systemanbieter und tragen zur Steigerung der Anlagenverfügbarkeit und der Produktivität auf Anwenderseite bei.^{11, 12}

1 Vgl. IEA 2023.

2 Vgl. OECD 2019.

3 Vgl. Kache/Seuring 2017.

4 Vgl. Holmström/Partanen 2014.

5 Vgl. European Union 2024.

6 Vgl. European Union 2023.

7 Vgl. Kagermann et al. 2013.

8 Vgl. Rajput/Singh 2019.

9 Vgl. Rumetshofer/Fischer 2023.

10 Vgl. Charnley et al. 2019.

11 Vgl. Plattform Industrie 4.0. 2021.

12 Vgl. Zhu et al. 2019

Allerdings sind noch weitere Schritte nötig, um das Nutzenpotenzial von Industrie 4.0-Technologien systematisch auszuschöpfen, denn die Durchdringung der industriellen Fertigung mit digitalen Anwendungen und zirkulären Prinzipien steht erst am Anfang. Es braucht daher Technologien, Informationsangebote und wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen, die eine Implementierung und Skalierung von Industrie 4.0 gezielt unterstützen.¹³ In vielen Industrieunternehmen hierzulande sind ressourcenbezogene Daten weiterhin nur fragmentiert oder wenig detailliert vorhanden. Informationen zum Einsatz von Betriebs- und Hilfsmitteln werden nach wie vor nicht durchgängig abgebildet, und der Aufwand für die Wiederaufbereitung von Produkten lässt sich vielerorts nur eingeschränkt prognostizieren.¹⁴ Zusätzlich bestehen Unsicherheiten in der wirtschaftlichen Bewertung zirkulärer Geschäftsmodelle. Mitunter herrscht auch Skepsis, was die Kundenakzeptanz und Zahlungsbereitschaft bei wiederaufbereiteten Produkten betrifft.^{15, 16} Auf organisationaler Ebene fehlt es zudem bisweilen an Anreiz- und Steuerungsmechanismen. Und schließlich können bestehende Strukturen und Routinen im jeweiligen Unternehmen Transformationsprozesse und Initiativen behindern.¹⁷ Besonders für kleine und mittelständische Unternehmen verdichten sich diese Faktoren zu einer umfassenden Herausforderung, für die es eine gute Orientierung und konkrete Umsetzungsbeispiele braucht.

Hieraus ergibt sich ein zentrales Spannungsfeld: Während Industrie 4.0-Technologien grundsätzlich viele neue Handlungsoptionen für eine kreislaufwirtschaftliche Wertschöpfung eröffnen, bleiben die entsprechenden Potenziale ohne die systematische Integration von Prozessen, Datenräumen, Verantwortlichkeiten und Entscheidungslogiken in der Praxis vielfach ungenutzt.¹⁸ Vor diesem Hintergrund bietet die vorliegende Expertise einen Einblick in den aktuellen Stand der Kreislaufwirtschaft in der deutschen Industrie. Sie beleuchtet die Hintergründe und Wechselwirkungen zwischen Industrie 4.0 und zirkulären Wertschöpfungsansätzen und verdichtet diese durch Einblick in unterschiedliche Unternehmensrealitäten. Die entsprechenden Umsetzungsbeispiele zeigen, welche Technologien bereits heute eingesetzt werden, aber auch welche Herausforderungen adressiert werden müssen, um zirkuläre Potenziale in der Breite zu nutzen und tragfähige Geschäftsmodelle in der Industrie zu etablieren.

13 Vgl. European Commission 2020.

14 Vgl. Acerbi et al. 2021.

15 Vgl. Kuah/Wang 2020.

16 Vgl. Cao et al. 2022.

17 Vgl. Patwa et al. 2021.

18 Vgl. Kristoffersen et al. 2022.

2 Ausgangslage und Zielsetzung

Ressourcenknappheit, der fortschreitende Klimawandel, die Umweltgesetzgebung sowie geopolitische Unsicherheiten verstärken gegenwärtig in erheblichem Maße den Transformationsdruck auf industrielle Produktions- und Wertschöpfungssysteme insbesondere im Euroraum.^{19, 20} Als strategisches Leitbild für eine nachhaltige Industriepolitik fungiert in diesem Zusammenhang das Konzept der Kreislaufwirtschaft (englisch: Circular Economy, CE).²¹ Zentrales Ziel des Konzepts ist die Entkopplung der wirtschaftlichen Wertschöpfung vom Primärressourcenverbrauch durch Maßnahmen zur Wiederverwendung, Reparatur und Aufbereitung sowie zum Recycling von Produkten und Materialien – also durch die systematische Verlängerung von Produktlebenszyklen.^{22, 23}

Im Mittelpunkt der Kreislaufwirtschaft stehen die sogenannten R-Strategien, die unterschiedliche Ansätze zum Werterhalt und zur Ressourcenschonung entlang des gesamten Produktlebenszyklus systematisieren:²⁴ Refuse, Rethink, Reduce, Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, Recycle und Recover. Die R-Strategien sind dabei hierarchisch geordnet, wobei jene zu priorisieren sind, die den Wert eines Produkts effektiver erhalten. Das gilt etwa für Refuse, Rethink oder Reduce, da diese Strategien bereits in frühen Lebenszyklusphasen ansetzen und den Ressourceneinsatz strukturell verringern, während nachgelagerte Strategien wie Recycle oder Recover primär auf Rückgewinnung oder Verwertung von Materialien abzielen.²⁵

Trotz verschiedener politischer Impulse und unternehmerischer Initiativen zur Umsetzung dieser Strategien bestehen in der industriellen Praxis weiterhin strukturelle, technologische und organisatorische Barrieren.²⁶ Zu den zentralen Herausforderungen zählen die unzureichende Transparenz von Produktdaten entlang der Wertschöpfungskette, fehlende oder inkonsistente Kennzahlensysteme und Bewertungsinstrumente für zirkuläre Prozesse sowie ein Mangel an Schnittstellen zwischen Akteuren in Wertschöpfungsnetzwerken.^{14, 27}

Gleichzeitig markiert Industrie 4.0 den Übergang des produzierenden Sektors zu digitalisierten, vernetzten und datenbasierten Fertigungssystemen. Charakteristisch ist dabei sowohl die vertikale Integration von Daten über die unterschiedlichen Hierarchieebenen eines Unternehmens hinweg als auch die horizontale Integration entlang unternehmensübergreifender Wertschöpfungsnetzwerke. Durch Technologien wie Internet of Things (IoT), Künstliche Intelligenz (KI), Big Data Analytics, cyber-physische Systeme (CPS) und Digitale Zwillinge werden neue Möglichkeiten zur Überwachung, Steuerung und Optimierung von Produktionsprozessen geschaffen. Diese Technologien ermöglichen eine kontinuierliche Erfassung, Integration und Analyse von heterogenen Datenströmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette und bilden damit die infrastrukturelle Grundlage für datenbasierte Entscheidungen sowie neuartige Wertschöpfungsmodelle.^{7, 28, 29}

Industrie 4.0 bietet vielversprechende Ansatzpunkte, um das Prinzip der Kreislaufwirtschaft für Hersteller und Kunden wirtschaftlicher beziehungsweise attraktiver zu machen.^{30, 31} Insbesondere Datenökosysteme, Traceability-Systeme und Digitale Zwillinge können Material- und Informationsflüsse transparent machen und so effektive Stoffkreisläufe befördern.^{32, 33} Allerdings sind Daten und Prozessstrukturen in der industriellen Produktion bislang nur unzureichend integriert – insbesondere im Mittelstand, der insgesamt noch wenig digitalisiert ist und nur über begrenzte Ressourcen verfügt.^{34, 35} Solche Integrationsdefizite manifestieren sich unter anderem in fehlender Datenkontinuität entlang der Lieferkette, in unklaren Verantwortlichkeiten für das unternehmenseigene Datenmanagement sowie in einer heterogenen informationstechnologischen Systemlandschaft, die den effektiven Aufbau datenbasierter Produktkreisläufe erschwert.³⁶ Zudem beeinflussen auch kulturelle und organisatorische Faktoren die Umsetzung zirkulärer Strategien.³⁷

19 Vgl. IPCC 2022.

20 Vgl. World Economic Forum 2023.

21 Vgl. Geissdoerfer et al. 2017.

22 Vgl. Ellen McArthur Foundation 2013.

23 Vgl. European Commission 2015.

24 Vgl. Potting et al. 2017.

25 Vgl. Reike et al. 2018.

26 Vgl. Bressanelli et al. 2021.

27 Vgl. Rizos et al. 2016.

28 Vgl. Lu 2017.

29 Vgl. Frank 2019.

30 Vgl. Lopes de Sousa Jabbour et al. 2018.

31 Vgl. de Mattos Nascimento et al. 2024.

32 Vgl. Bressanelli et al. 2018.

33 Vgl. Tao et al. 2018.

34 Vgl. Kiel et al. 2017.

35 Vgl. OECD 2021.

36 Vgl. Raj et al. 2020.

37 Vgl. Beier et al. 2020.

„Es gibt eine Reihe von Fragen, die beantwortet werden müssen. Werden die zentralen Hürden einer Kreislaufwirtschaft adressiert? Entstehen mit der Digitalisierung neue Herausforderungen, beispielsweise durch erforderliche Investitionen oder Probleme im Datenschutz? Entspringen mit einer Circular Economy 4.0 neue Materialströme und Konsumgewohnheiten, die die Kreisläufe letztendlich nicht schließen, sondern nur verändern?“

Prof. Dr.-Ing. Christoph Herrmann

Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik |
Technische Universität Braunschweig

Produkt- und prozessbezogene Daten sind die Grundlage zirkulärer Datenökosysteme, auf denen wiederum neue Geschäftsmodelle wie Product-as-a-Service oder Predictive Maintenance aufbauen. Solche Modelle transformieren das klassische, lineare Produktprinzip hin zu einem dynamischen, serviceorientierten Produktsystemkonzept, bei dem Daten eine strategische Ressource darstellen. Insbesondere Digitale Zwillinge spielen hierbei eine Schlüsselrolle, da sie produktbezogene Zustands- und Nutzungsdaten über den gesamten Lebenszyklus eines Produktsystems hinweg in Echtzeit zur Verfügung stellen können und so Wartung und letztlich die Verlängerung der Lebensdauer unterstützen. In der Folge lassen sich Material- und Ressourcenflüsse besser steuern und sowohl die operative als auch die ökologische Effizienz im jeweiligen Wertschöpfungsnetzwerk steigern.

Vor diesem Hintergrund verfolgt die vorliegende Expertise zwei zentrale Perspektiven.

- 1. Analyse der Ausgangslage:** Gegenstand der systematischen Untersuchung ist die Implementierung von Industrie 4.0-Technologien zur Unterstützung zirkulärer Wertschöpfung. Zu beantworten ist in diesem Zusammenhang die Frage, in welchem Umfang digitale Technologien bereits zur Förderung der Ressourceneffizienz, der Transparenz und der Lebenszyklusoptimierung beitragen und welche strukturellen, technologischen sowie organisatorischen Hemmnisse einer breiten Anwendung aktuell noch entgegenstehen.
- 2. Ableitung von Handlungsempfehlungen:** Auf Grundlage der Status-quo-Analyse ist sodann ein strategischer Handlungsleitfaden zu entwickeln, der aufzeigt, wie Industrie 4.0-Technologien gezielt eingesetzt werden können, um unternehmensübergreifende zirkuläre Wertschöpfungsprozesse zu fördern und datenbasierte, zirkuläre Geschäftsmodelle systematisch zu etablieren.

Die vorliegende Expertise zielt darauf ab, die technologischen Potenziale von Industrie 4.0 für die Etablierung einer Kreislaufwirtschaft künftig besser auszuschöpfen. Im Zuge der Verknüpfung von empirischer Evidenz mit theoretischen Konzepten gilt es schließlich fundierte Handlungsoptionen für Unternehmen und industriepolitische Akteure abzuleiten, die den Übergang von linearen Produktionsstrukturen hin zu datenbasierten, zirkulären Wertschöpfungssystemen fördern.

3 Vorgehensweise und Methodik

Die vorliegende Untersuchung verknüpft systematisch konzeptionelle Analyse, quantitative Erhebung, qualitative Vertiefung und praxisbezogene Anwendungsfälle miteinander.³⁸

Konzeptionelle Grundlagenanalyse

Zu Beginn des Projekts wurde eine umfassende Literatur- und Dokumentenanalyse durchgeführt, um den aktuellen Stand der Forschung und Technologieentwicklung im Spannungsfeld von Industrie 4.0 und zirkulärer Wertschöpfung zu erfassen. Ziel war die Identifizierung von Technologien, Anwendungsfeldern und Wirkmechanismen entlang zentraler Phasen im Produktlebenszyklus wie Herstellung, Nutzung, Rückführung, Demontage und Aufbereitung. Die recherchierten Beiträge wurden hierfür thematisch kategorisiert und in Entsprechung zum Lebenszyklus systematisiert. Auf dieser Grundlage wurde schließlich die Fragestellung der weiteren empirischen Untersuchung entwickelt.

Quantitative Erhebung

Auf Basis der konzeptionellen Vorarbeiten wurde eine standardisierte Online-Befragung mit insgesamt 104 Teilnehmenden aus Forschung und Industrie durchgeführt, wobei sich 90 Vertreterinnen und Vertreter von produzierenden Unternehmen beteiligten. Die Rekrutierung der Teilnehmenden erfolgte über bestehende Forschungs- und Industrienetzwerke des Instituts für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen (PTW), einschlägige Fachveranstaltungen sowie direkte Ansprache potenzieller Teilnehmer. Dabei weisen der Maschinenbau, elektrische Komponenten, Metallerzeugung und -bearbeitung sowie der Fahrzeugbau

die Mehrzahl der beteiligten Branchen auf (siehe Abbildung 1). Aufgrund der Rekrutierung über bestehende Netzwerke und der freiwilligen Teilnahme handelt es sich um eine nicht-zufällige Stichprobe, sodass die Ergebnisse nicht als repräsentativ für die deutsche Industrie insgesamt zu interpretieren sind.

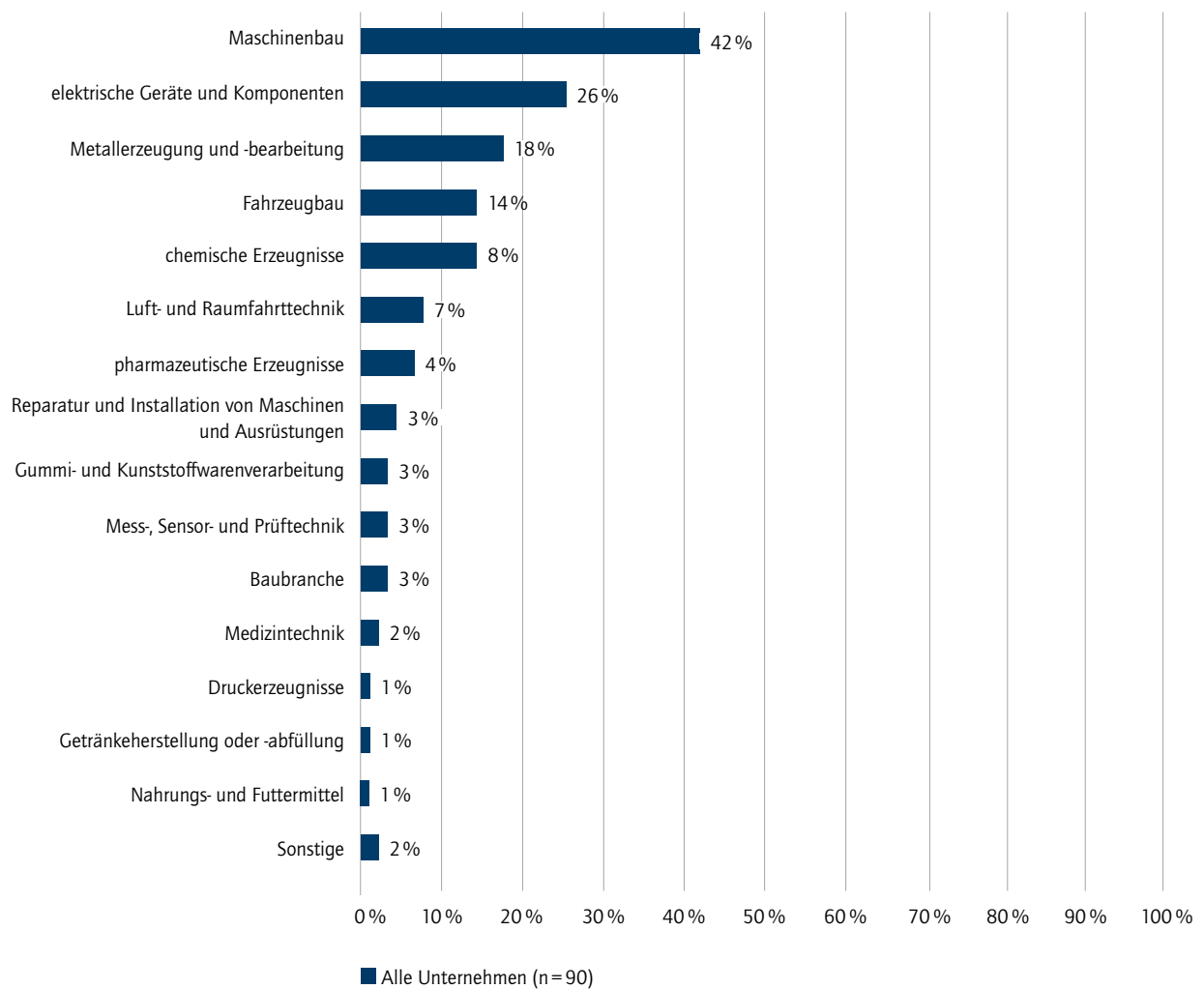
Mithilfe des Fragebogens wurden folgende Aspekte erfasst:

- Einsatzschwerpunkte für Industrie 4.0-Technologien im jeweiligen Unternehmen
- Chancen und Herausforderungen durch Industrie 4.0-Technologien bei der Entwicklung zirkulärer Wertschöpfungsprozesse
- Identifizierung von Potenzialen für zukünftige Förderinitiativen

Die Auswertung der Befragung erfolgte deskriptiv-statistisch, wobei mit Blick auf die Zahl der Mitarbeitenden und die jeweilige Umsatzsumme nach großen Unternehmen (GU) sowie Kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) zu unterscheiden war: Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitenden und einem Umsatz bis maximal 50 Millionen Euro wurden demnach als KMU eingestuft. Ein zweites Unterscheidungsmerkmal betraf den zirkulär-ökonomischen Erfahrungsgrad der befragten Unternehmen. Ziel der Unterscheidung war eine systematisierte Bestandsaufnahme zur Umsetzung des digital getriebenen Kreislaufwirtschaftskonzepts. Statistisch signifikante Aussagen werden im Folgenden mit einem Asterisk (*) gekennzeichnet.

38 Vgl. Creswell/Plano Clark 2018.

Abbildung 1: Branchenverteilung der befragten Unternehmen. Mehrfachnennung möglich



Quelle: eigene Darstellung

Qualitative Vertiefung und Vor-Ort-Analysen

In Ergänzung der quantitativen Erhebung wurden 16 leitfadengestützte Experteninterviews durchgeführt. Diese dienten der vertieften Analyse technologischer, organisatorischer und strategischer Umsetzungsbedingungen. Zudem wurden ausgewählte Unternehmen durch das Projektteam vor Ort inspiziert, um konkrete Anwendungsfälle für Industrie 4.0-Technologien in zirkulären Wertschöpfungsprozessen zu erfassen. Die entsprechenden Fallstudien ermöglichten eine Einschätzung zur Praxistauglichkeit der betreffenden technologischen Lösungen sowie die Identifizierung von Implementierungshemmnissen und Erfolgsfaktoren.

Integrative Auswertung

Die Ergebnisse der Literaturanalyse, der Befragung, der Interviews und der Fallstudien wurden anschließend im Sinne methodischer Triangulation zusammengeführt, um so Muster, divergierende Einschätzungen und wichtige Handlungsfelder zu identifizieren.

Auf dieser Grundlage waren anschließend strukturierte Wirkzusammenhänge abzuleiten, zentrale Transformationshemmnisse zu systematisieren, Handlungsoptionen zu formulieren und Ansatzpunkte für zukünftige Förderinitiativen zu entwickeln.

Die hier gewählte Vorgehensweise ermöglichte eine empirisch fundierte und zugleich konzeptionell strukturierte Analyse des Zusammenspiels von Industrie 4.0 und zirkulärer Wertschöpfung in der industriellen Praxis. Zudem stellt sie sicher, dass die vorliegende

Expertise sowohl evidenzbasiert als auch praxisnah ausgerichtet ist und somit eine robuste Voraussetzung für die strategische Entwicklung der Kreislaufwirtschaft in Deutschland darstellt.

Abbildung 2: Untersuchungsdesign der Expertise



Quelle: eigene Darstellung

4 Einsatzschwerpunkte für Industrie 4.0-Technologien in zirkulären Wertschöpfungsprozessen

Im Folgenden werden der aktuelle Stand zur Implementierung von Industrie 4.0-Technologien in der industriellen Praxis und deren Beitrag zur zirkulären Wertschöpfung darzustellen sein. Konkret geht es dabei um die Frage, in welchem Umfang digitale Technologien heute bereits zur Förderung von Ressourceneffizienz, Transparenz und Lebenszyklusoptimierung beitragen und welche strukturellen, technologischen oder organisatorischen Hemmnisse einer flächendeckenden Anwendung bislang noch entgegenstehen. Hierfür werden zunächst die Daten der Online-Befragung aufbereitet und die Ergebnisse anschließend an geeigneter Stelle um klärende Zitate aus den Experteninterviews ergänzt. Statistisch signifikant unterschiedlich beantwortete Fragen sind in den Abbildungen jeweils mit einem Stern (*) gekennzeichnet.

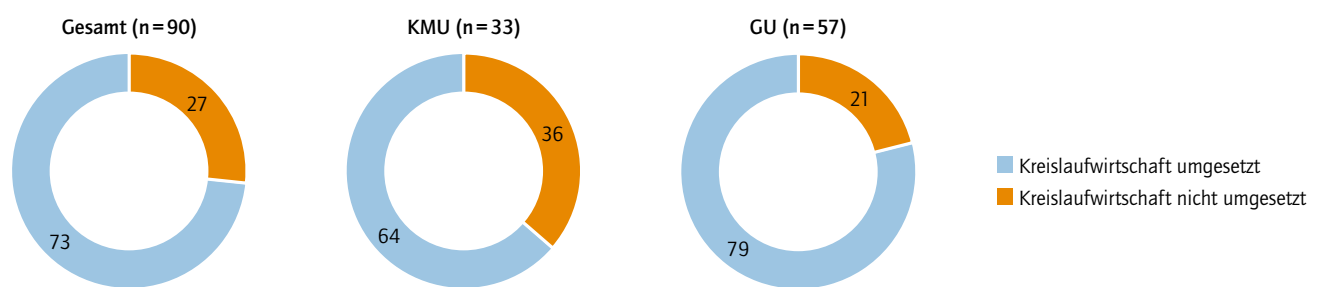
zeigt sich beim Einsatz von Industrie 4.0-Technologien (siehe Abbildung 4). Sowohl unter den KMU als auch unter den GU setzt die ganz überwiegende Mehrheit der Unternehmen entsprechende Technologien bereits ein oder plant deren Einsatz konkret. Bei den GU ist die Verbreitung dabei nahezu flächendeckend, nur sehr vereinzelt verneinten Unternehmen aus dieser Gruppe einen entsprechenden Einsatz.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Mehrheit der befragten Unternehmen Industrie 4.0-Technologien bereits einsetzt und zudem Erfahrungen mit zirkulärer Wertschöpfung gesammelt hat, wobei die rückgeführten Produkte aus Eigen- oder Fremdfertigung stammen können.

Aktuelle und geplante Einsatzschwerpunkte

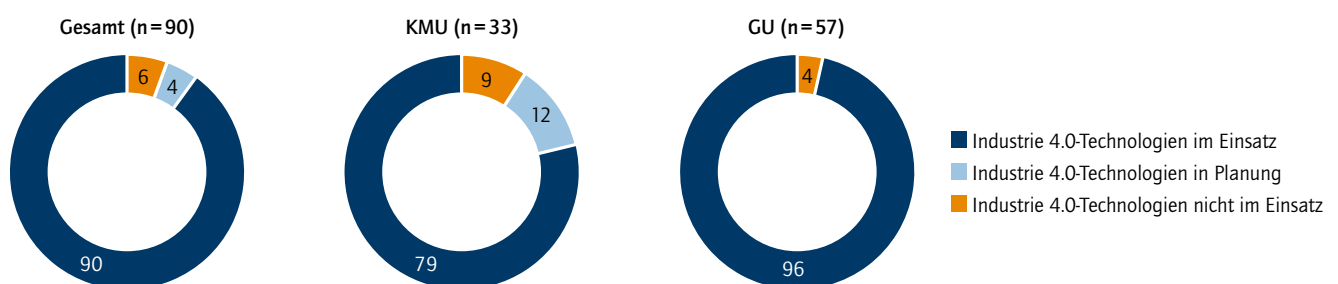
Wie aus der Online-Befragung hervorgeht, hat eine deutliche Mehrheit der befragten Unternehmen im eigenen Geschäftsfeld bereits zirkuläre Wertschöpfungsprozesse implementiert. Abbildung 3 schlüsselt die entsprechende Verteilung zwischen KMU und GU auf: In beiden Gruppen ist der Anteil der Unternehmen mit etablierten zirkulären Wertschöpfungsprozessen hoch, fällt bei den GU jedoch erkennbar höher aus als bei den KMU. Ein ähnliches Bild

Abbildung 3: Etablierung von zirkulären Wertschöpfungsprozessen im eigenen Unternehmensgeschäft (in Prozent)



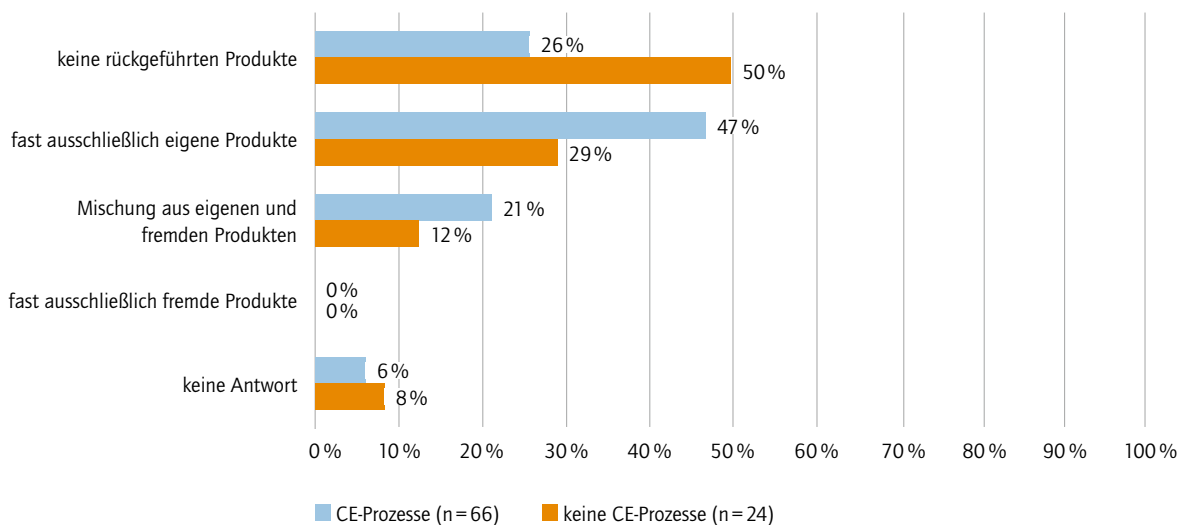
Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 4: Implementierung von Industrie 4.0-Technologien im eigenen Unternehmensgeschäft (in Prozent)



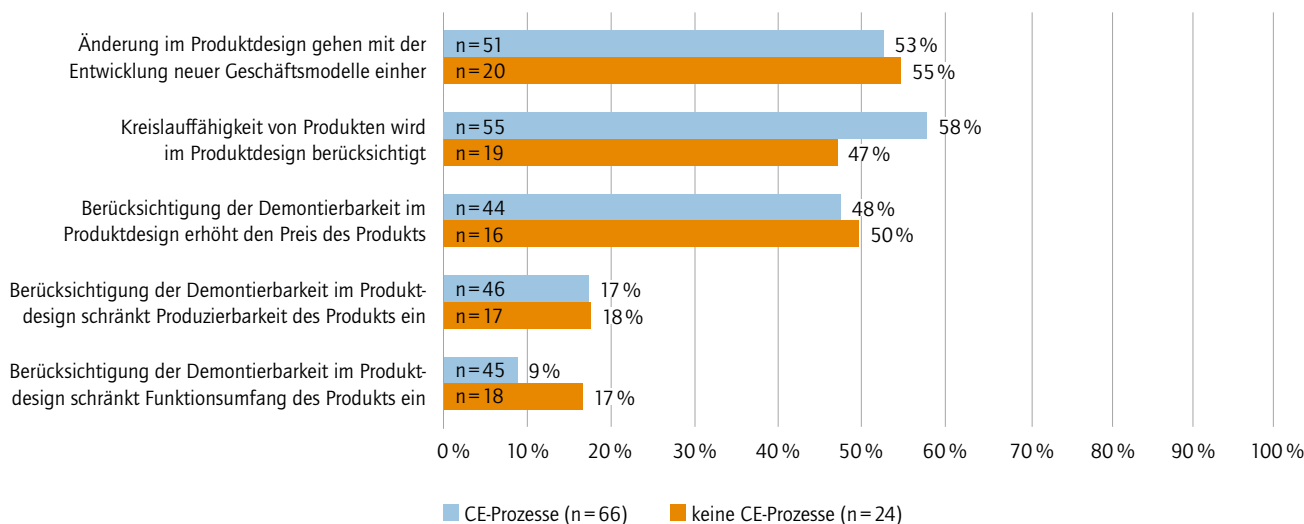
Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 5: Rückführungsquoten der Unternehmen für eigen- und fremdgefertigte Produkte



Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 6: Folgen eines veränderten Produktdesigns für das Unternehmensgeschäft



Quelle: eigene Darstellung

Betrachtung der rückgeführten Produkte

Abbildung 5 zeigt für die befragten Unternehmen die Quoten zur Rückführung von eigen- und fremdgefertigten Produkten. Zu unterscheiden ist hier zwischen Unternehmen mit bereits etablierten zirkulären Wertschöpfungsprozessen (CE, n = 66) und Unternehmen ohne zirkuläre Wertschöpfungsprozesse (keine CE, n = 24). Während ein Viertel der CE-Unternehmen und rund die Hälfte der Nicht-CE-Unternehmen gar keine Produkte zurückführt, dominiert bei den Unternehmen mit etablierter Kreislaufwirtschaft die Rücknahme nahezu ausschließlich eigener Produkte. Auch unter den Unternehmen ohne Kreislaufwirtschaftsprozesse setzt der Großteil derjenigen, die überhaupt zurückführen, vor allem auf die eigenen Produkte. Eine gemischte Rückführung von eigen- und fremdgefertigten Produkten spielt in beiden Gruppen eine deutlich geringere

Rolle, ist bei den CE-Unternehmen aber etwas stärker ausgeprägt. Auffällig ist zudem, dass keines der befragten Unternehmen angab, ausschließlich fremdgefertigte Produkte zurückzuführen.

„Pro Jahr werden bei uns in Bielefeld gebrauchte Kupplungen mit einem Gesamtgewicht von etwa 10.000 Tonnen aufbereitet. Das entspricht dem Gewicht des Eiffelturms.“

Gerd Bobermin
ZF Friedrichshafen AG

Produktdesign

Welche Wechselwirkungen den befragten Unternehmen zufolge zwischen Produktdesign, Produktionsweise und Geschäftsmodellen bestehen, zeigt Abbildung 6 im Detail, wobei auch hier nach CE-Status zu unterscheiden ist. So gaben die Hälfte der CE-Unternehmen an, dass Änderungen im Produktdesign mit der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle einhergehen – etwa als Angebot von Serviceleistungen im Reparaturbereich. Bei Unternehmen ohne CE-Bezug liegt dieser Anteil etwas höher. Ausgeprägter ist der Unterschied bei der Frage, ob die Kreislauffähigkeit eines Produkts bereits im Produktdesign berücksichtigt wird: Rund 58 Prozent der CE-Unternehmen beantworteten diese Frage positiv, aber nur 47 Prozent der Unternehmen ohne CE-Status.

Die Kostenwirkung eines veränderten Produktdesigns beurteilen die Unternehmen mit und ohne Kreislaufwirtschaftsprozesse in ähnlicher Verteilung: In beiden Gruppen geht jeweils etwa die Hälfte der Befragten davon aus, dass die Berücksichtigung der Demontierbarkeit den Produktpreis erhöhen würde. Die Sorge, dass die Demontierbarkeit eines Produkts dessen Produzierbarkeit einschränken könnte, beschäftigt hingegen in beiden Gruppen nur eine Minderheit. Ähnliches gilt für den Einfluss der Demontierbarkeit auf den Funktionsumfang eines Produkts: Auch hier sieht nur ein kleiner Teil der Befragten eine relevante Einschränkung, wobei der entsprechende Anteil bei den Unternehmen ohne CE-Ansatz etwas höher ausfällt als bei den CE-Unternehmen.

Rückführungslogistik

In Bezug auf die Rückführungslogistik und die Materialbereitstellung (siehe Abbildung 7 und Abbildung 8) zeigen die Analysedaten, dass insbesondere Unternehmen mit CE-Prozessen bereits umfassende Maßnahmen zur Identifizierung und Handhabung von Produktrückläufern umgesetzt haben: Die überwiegende Mehrheit der CE-Unternehmen kann Produktrückläufer eindeutig identifizieren und den entsprechenden Produktionschargen zuordnen. Bei Unternehmen ohne CE-Bezug ist dieser Anteil etwas geringer, aber ebenfalls hoch. Hinsichtlich der Materialbereitstellung gibt in beiden Gruppen jeweils eine deutliche Mehrheit an, in der Produktion dieselben Bereitstellungsprinzipien für Neu- und Rückläufermaterial anzuwenden – es wird keine separaten Versorgungslogiken für Rückläufer vorgehalten. Zwischen CE- und Nicht-CE-Unternehmen zeigen sich hier praktisch keine Unterschiede.

Ein ähnlich homogenes Bild zeigt sich beim Einsatz von Traceability-Technologien zur Identifizierung unterschiedlicher Rückläufervarianten im Wareneingang: Rund die Hälfte der Unternehmen in beiden Gruppen bejaht den entsprechenden Einsatz. Deutlich geringer verbreitet ist hingegen die automatisierte Überwachung der Rückführungslogistik mithilfe definierter Kennzahlen. Sowohl bei CE- als auch bei Nicht-CE-Unternehmen hat bislang nur eine Minderheit eine solche kennzahlbasierte Überwachung implementiert, wobei der Anteil bei den CE-Unternehmen erkennbar höher liegt.

Abbildung 7: Stand der Rückführungslogistik und Materialbereitstellung

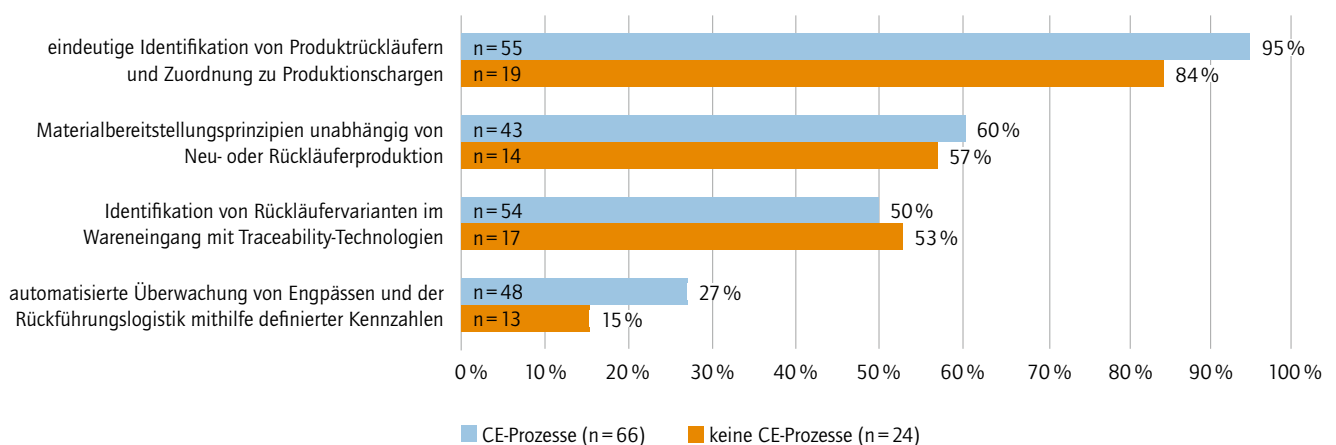
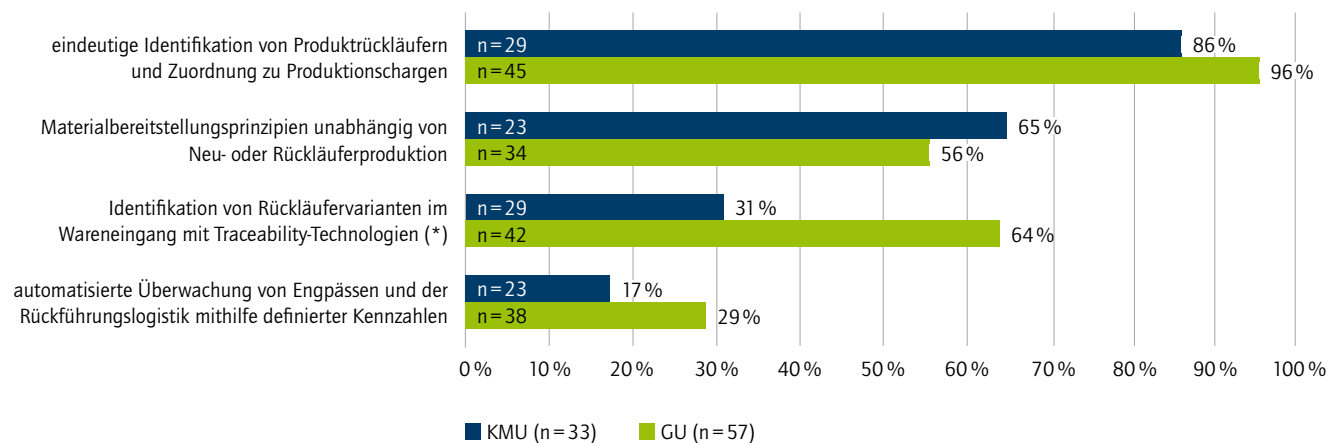


Abbildung 8: Stand der Rückführungslogistik und Materialbereitstellung



Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 8 veranschaulicht den Stand von Rückführungslogistik und Materialbereitstellung differenziert nach KMU und GU. Deutlich wird hier, dass bei den befragten KMU gegenüber der teilnehmenden GU ein deutlich geringerer Anteil Industrie 4.0-Technologien einsetzt, um Traceability im Wareneingang oder automatisierte Engpassüberwachung in der Rückführungslogistik zu ermöglichen.

Demontage und Befundung

Abbildung 9 illustriert die Befragungsergebnisse zur Demontage und Befundung der Rücklaufprodukte. Zu sehen ist hier, dass die Mehrheit der CE-Unternehmen die Befundung vorwiegend manuell durchführt und konkrete Befundungsmerkmale und Grenzwerte für die Aufbereitung definiert hat. Die manuelle Befundung erfordert nach Aussage von gut der Hälfte der CE-Unternehmen zudem neue Kompetenzen im Unternehmen; bei Unternehmen ohne CE-Bezug ist dieser Bedarf deutlich seltener ausgeprägt. Eine vollständige Demontage der Produkte unabhängig vom Verschleißzustand führt nur eine Minderheit der Unternehmen durch, wobei der Anteil bei den CE-Unternehmen rund doppelt so hoch ist wie bei den Unternehmen ohne CE-Bezug. Auf Automatisierungslösungen wie Roboter und Assistenzsysteme setzt in beiden Gruppen bislang nur ein kleiner Teil der Unternehmen; bemerkenswert ist, dass dieser Anteil bei den Unternehmen ohne CE-Bezug sogar leicht höher liegt als bei den CE-Unternehmen.

Aufbereitung

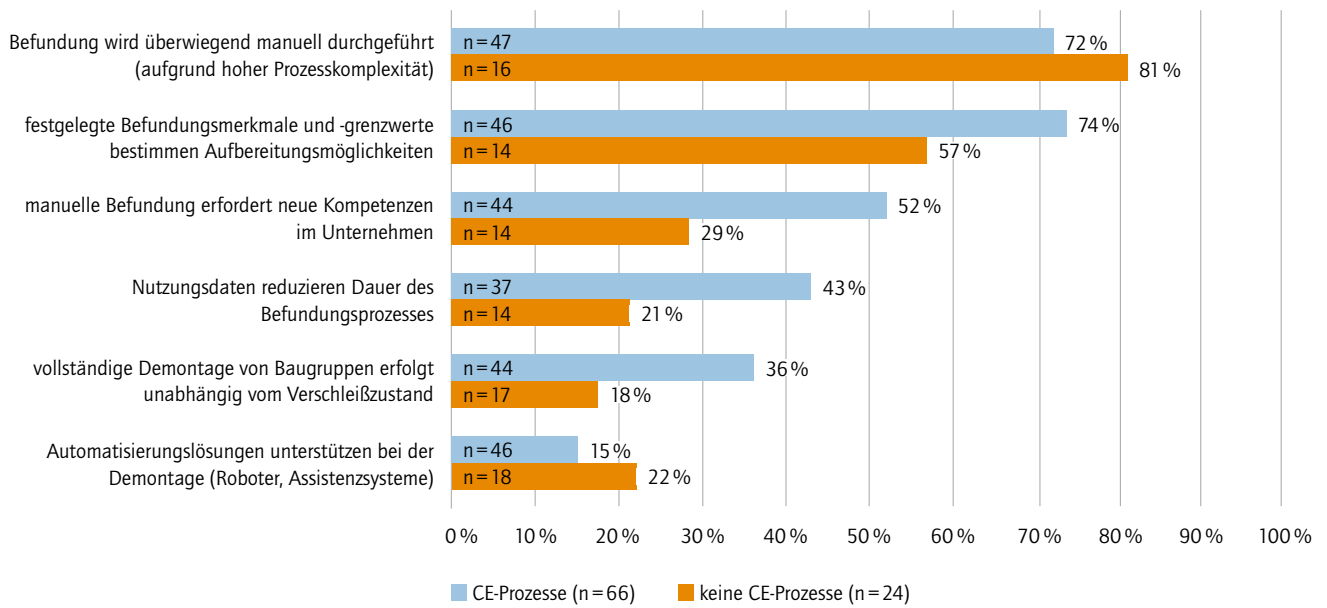
Abbildung 10 zeigt, dass CE-Unternehmen deutlich häufiger strukturierte und integrierte Prozesse in der Aufbereitung und Remontage etabliert haben als Unternehmen ohne zirkuläre Wertschöpfung. Eine standardisierte Prozessabfolge zur Wiederaufarbeitung rückgeführter Produkte wird von gut der Hälfte der CE-Unternehmen genutzt, während dies bei den Unternehmen ohne CE-Bezug nur auf rund ein Viertel zutrifft. Auch die gemeinsame Neuproduktion und Aufbereitung im selben Wertstrom ist bei CE-orientierten Unternehmen deutlich stärker verbreitet als bei Unternehmen ohne CE-Bezug.

Beim Einsatz von Assistenzsystemen in der Remontage, etwa von Robotern oder digitalen Unterstützungssystemen, zeigen sich ebenfalls Unterschiede: CE-Unternehmen setzen solche Systeme rund doppelt so häufig ein wie Unternehmen ohne CE-Bezug, wobei das absolute Niveau in beiden Gruppen noch niedrig ist. Eine ähnliche Tendenz zeigt sich bei der Kombination additiver und zerspanender Prozesse zur Aufbereitung (beispielsweise beim 3D-Druck oder mithilfe von Beschichtungstechnologien): Auch hier setzen CE-Unternehmen entsprechende Verfahren häufiger ein, bleiben aber insgesamt eine Minderheit.

Die automatisierte Prozessplanung und -vorbereitung ist im Bereich der Aufbereitung dagegen in beiden Unternehmensgruppen nur schwach ausgeprägt – hier liegt der Anteil der Unternehmen mit entsprechender Implementierung in beiden Gruppen auf vergleichbar niedrigem Niveau.

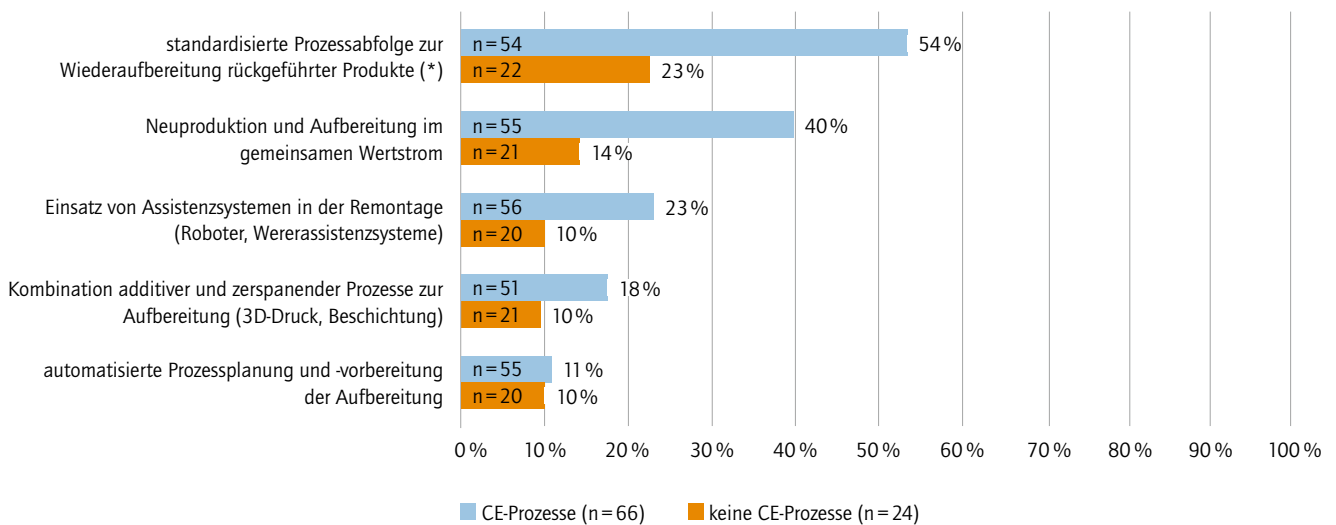
Insgesamt betrachtet verdeutlichen die Ergebnisse, dass CE-orientierte Unternehmen stärker auf strukturierte, integrierte und technologiegestützte Aufbereitungsprozesse setzen.

Abbildung 9: Stand der Demontage und Befundung rückgeführter Produkte



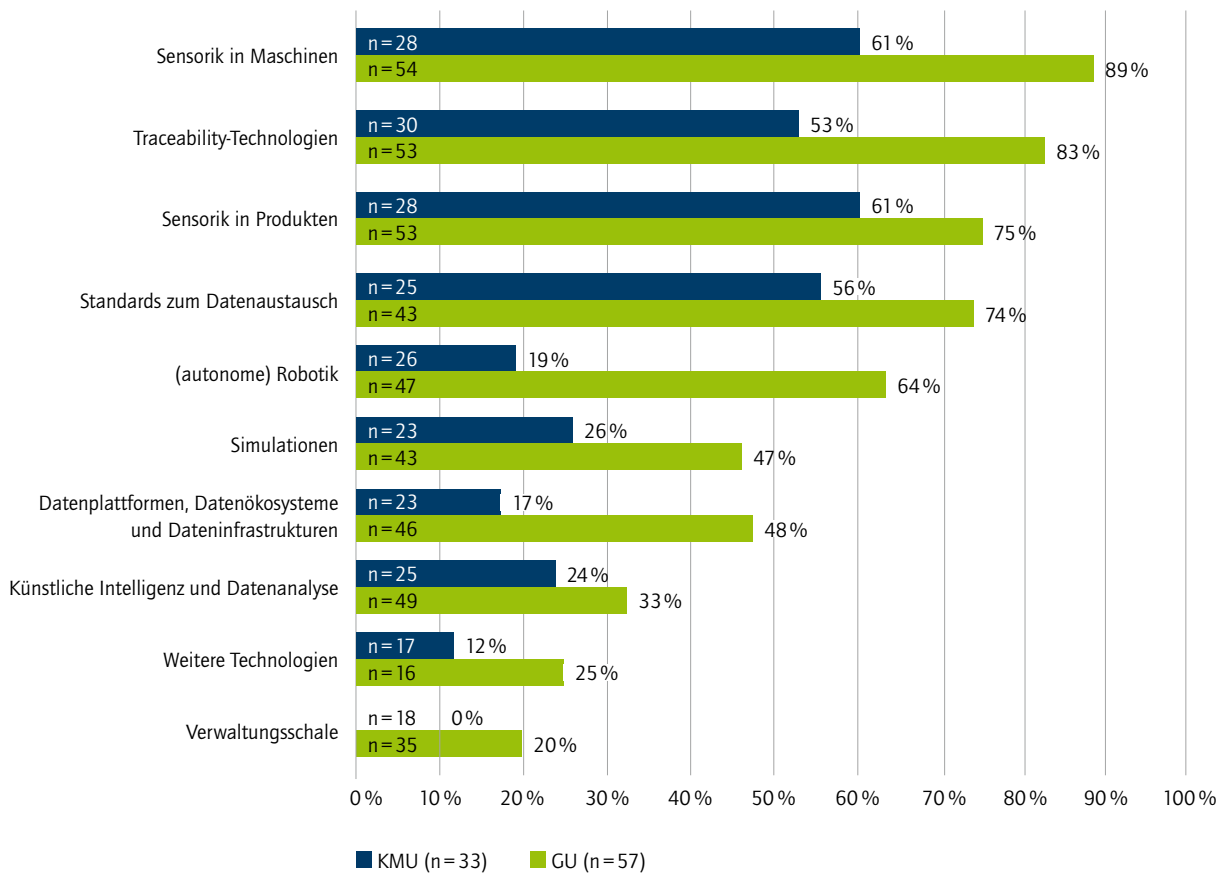
Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 10: Stand der Produktaufbereitung



Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 11: Derzeit eingesetzte Industrie 4.0-Technologien



Quelle: eigene Darstellung

Derzeit eingesetzte Industrie 4.0-Technologien

Abbildung 11 zeigt die bei den befragten Unternehmen derzeit eingesetzten Industrie 4.0-Technologien differenziert nach GU und KMU sowie nach Anwendungsbereichen und einzelnen Technologien. Ersichtlich ist, dass der Einsatz von Industrie 4.0-Technologien in GU signifikant größer ist als bei den befragten KMU ($\chi^2 = 1.169 \leq 16.919$ [kritischer Wert], $df = 9$, $p < 0,05$). Gleichzeitig wird deutlich, dass der klare Fokus bei den KMU mit 54 Prozent und noch mehr bei den GU mit 83 Prozent auf dem Einsatz von Sensorik in Maschinen liegt. Daneben konzentrieren sich GU auf den Einsatz von Traceability-Technologien zur Nachverfolgung der Produktionsressourcen und schließlich auf die Integration von Sensorik in Produkte. Bei den befragten KMU ist der Einsatz von Traceability-Technologien in der Produktion mit hingegen genauso verbreitet wie die Integration von Sensorik.

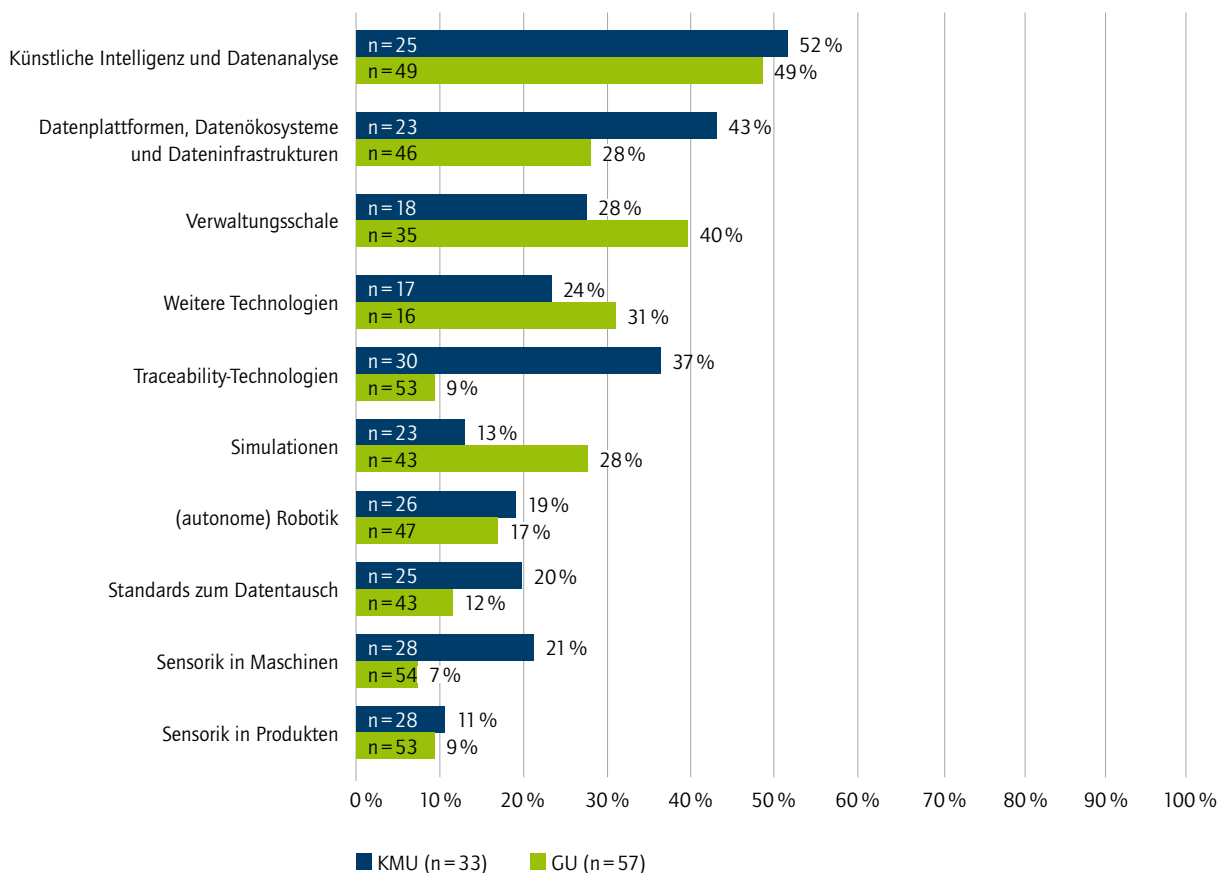
Mit Blick auf den Datenaustausch zeigen die Befragungsergebnisse ein differenziertes Bild: Während bei den GU die Mehrheit auf einen

Standard wie *Open Platform Communications Unified Architecture* (OPC-UA) setzt, ist der entsprechende Anteil bei den KMU geringer. Datenplattformen und Datenökosysteme kommen mit 39 Prozent bei den GU und 14 Prozent bei den KMU deutlich seltener zum Einsatz. Technologien wie die Verwaltungsschale, die als standardisierter Implementierungsansatz für Digitale Zwillinge fungiert, wird zudem nur sehr selten verwendet. Die im Produktionsprozess erhobenen Daten werden schließlich auch für weiterführende Anwendungen genutzt: Sowohl bei der Datenanalyse mittels KI als auch bei der Simulation liegen die GU jeweils erkennbar vor den KMU, wobei der Abstand bei der Simulation deutlicher ausfällt als bei der KI-gestützten Datenanalyse.

Künftig eingesetzte Industrie 4.0-Technologien

Abbildung 12 illustriert den geplanten Einsatz von Industrie 4.0-Technologien in den befragten Unternehmen. Auffällig ist, dass die GU bei den klassischen produktionsnahen Technologien wie Sensorik in Maschinen und Produkten, Traceability oder Standards

Abbildung 12: Künftig einzusetzende Industrie 4.0-Technologien



Quelle: eigene Darstellung

zum Datenaustausch nur in geringem Umfang zusätzliche Einsätze planen. Der Blick auf Abbildung 11 macht den Grund deutlich: In diesen Bereichen ist Industrie 4.0 bei den GU bereits weitgehend etabliert, der Nachholbedarf entsprechend gering. Der Planungsfokus der GU verschiebt sich daher hin zu Technologien, die bislang weniger verbreitet sind: An erster Stelle steht der geplante Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Datenanalyse, gefolgt von der Verwaltungsschale als Implementierungsansatz für Digitale Zwillinge sowie von Datenplattformen und Dateninfrastrukturen.

Bei den KMU zeigt sich ein in der Tendenz ähnliches Bild – allerdings auf höherem Planungsniveau und mit deutlicher Schwerpunktverlagerung: Auch hier rangiert Künstliche Intelligenz als am häufigsten geplante Technologie an der Spitze, gefolgt von Datenplattformen und Dateninfrastrukturen sowie von Traceability-Technologien. Anders als bei den GU ist Traceability bei den KMU damit nicht nur ein bereits genutztes Werkzeug, sondern weiterhin Gegenstand erheblicher Planungsaktivitäten – ein Hinweis darauf, dass die KMU in diesem Feld noch aufholen.

Offenbar konzentrieren sich GU und KMU sowohl beim gegenwärtigen als auch beim künftig geplanten Einsatz von Industrie 4.0-Technologien auf eine nachhaltigkeitsrelevante Datenerfassung (Ressourcenverbräuche, Produktnachverfolgung), auf Datenauswertung mittels KI und auf die Verfügbarmachung von Daten über entsprechende Datenplattformen.

Datenerfassung und -nutzung

Um den aktuellen Stand zur digitalen Datenerfassung und -nutzung differenziert abbilden zu können, wurden die teilnehmenden Unternehmen gebeten, die Implementierung entsprechender Technologien nach spezifischen Unternehmensbereichen anzugeben (siehe Abbildung 13 und Abbildung 14). Dabei fällt auf, dass die Gruppe der GU über nahezu alle Bereiche hinweg einen höheren Anteil an automatisierter Datenerfassung und -auswertung aufweist als die der KMU. Zudem dominieren in der Gruppe der GU die automatisierte Erfassung mit manueller Auswertung sowie die vollständig automatisierte Erfassung und Auswertung. Besonders ausgeprägt

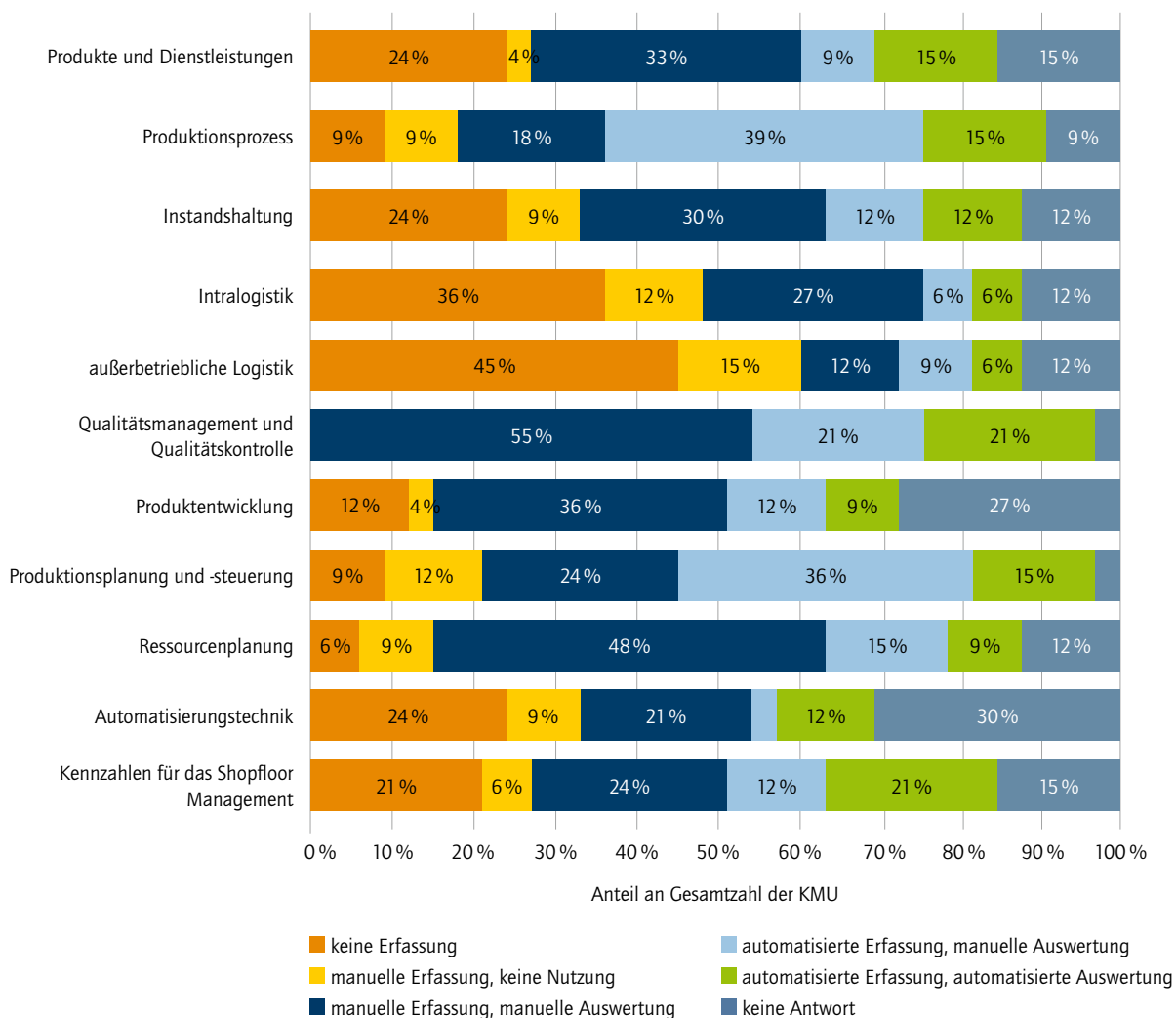
zeigt sich dies im Produktionsprozess, wo die deutliche Mehrheit der GU Daten automatisiert erfasst. Auch bei den Produkten und Dienstleistungen sowie bei der Produktionsplanung und -steuerung setzt jeweils die Mehrheit der befragten GU auf Automatisierung. Demgegenüber fällt der Anteil der fehlenden oder rein manuellen Datenerfassung ohne weiterführende Nutzung bei den GU insgesamt gering aus; die Intralogistik und die außerbetriebliche Logistik stellen hier jedoch erkennbare Ausnahmen dar.

Bei den KMU überwiegt hingegen nach wie vor die manuelle Datenerfassung mit manueller Auswertung; in einigen Bereichen dominiert sogar die Nichterfassung. Den höchsten Anteil rein manueller Datenerfassung und Auswertung weist das Qualitätsmanagement bzw. die Qualitätskontrolle auf. Ebenfalls hohe Anteile manueller Erfassung zeigen sich in der Ressourcenplanung und in der außerbetrieblichen Logistik. Vergleichsweise fortschrittlich

sind KMU im Produktionsprozess, wo mehrheitlich automatisierte Erfassungssysteme zum Einsatz kommen. Besonders großer Automatisierungsbedarf besteht hingegen bei der Datenerfassung in der Intralogistik, in der außerbetrieblichen Logistik und in der Automatisierungstechnik.

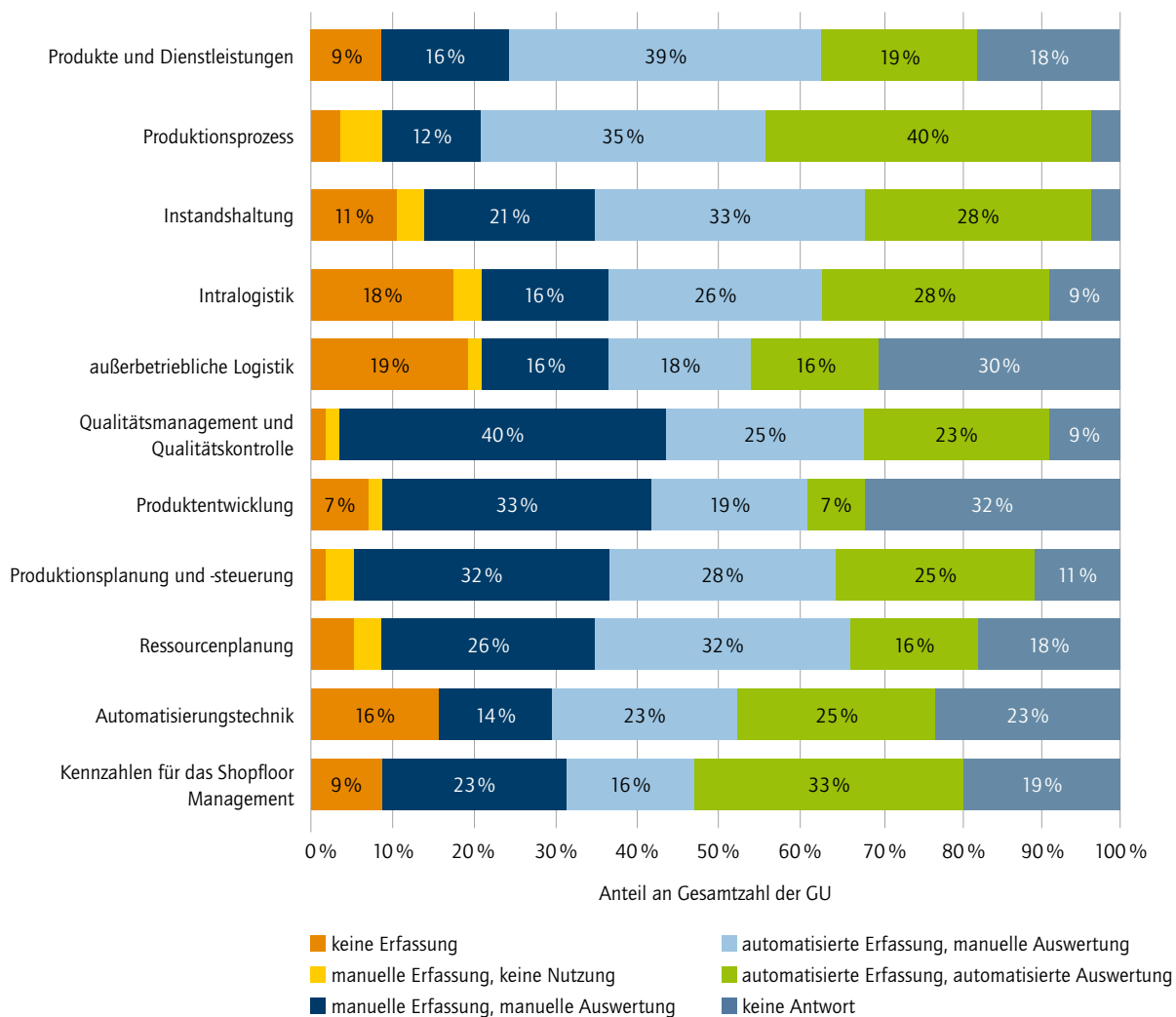
Auffällig ist zudem, dass die Unterschiede zwischen GU und KMU insbesondere in diesen drei technologie- und logistiknahen Bereichen stark ausgeprägt sind. In klassischen, produktionsnahen Kernbereichen wie Produktionsprozess oder Produktentwicklung sind die Abstände zwischen den Unternehmensgruppen etwas geringer. Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse aber, dass Großunternehmen mit Blick auf Industrie 4.0 grundsätzlich fortschrittlicher aufgestellt sind, während KMU insbesondere in unterstützenden und infrastrukturellen Bereichen noch erheblichen Entwicklungsbedarf haben.

Abbildung 13: Stand der Datenerfassung und -nutzung in kleinen und mittelständischen Unternehmen



Rundungsbedingt kann es zu Abweichungen von 100% bei den Gesamtsummen kommen.

Abbildung 14: Stand der Datenerfassung und -nutzung in Großunternehmen



Rundungsbedingt kann es zu Abweichungen von 100% bei den Gesamtsummen kommen.

Quelle: eigene Darstellung

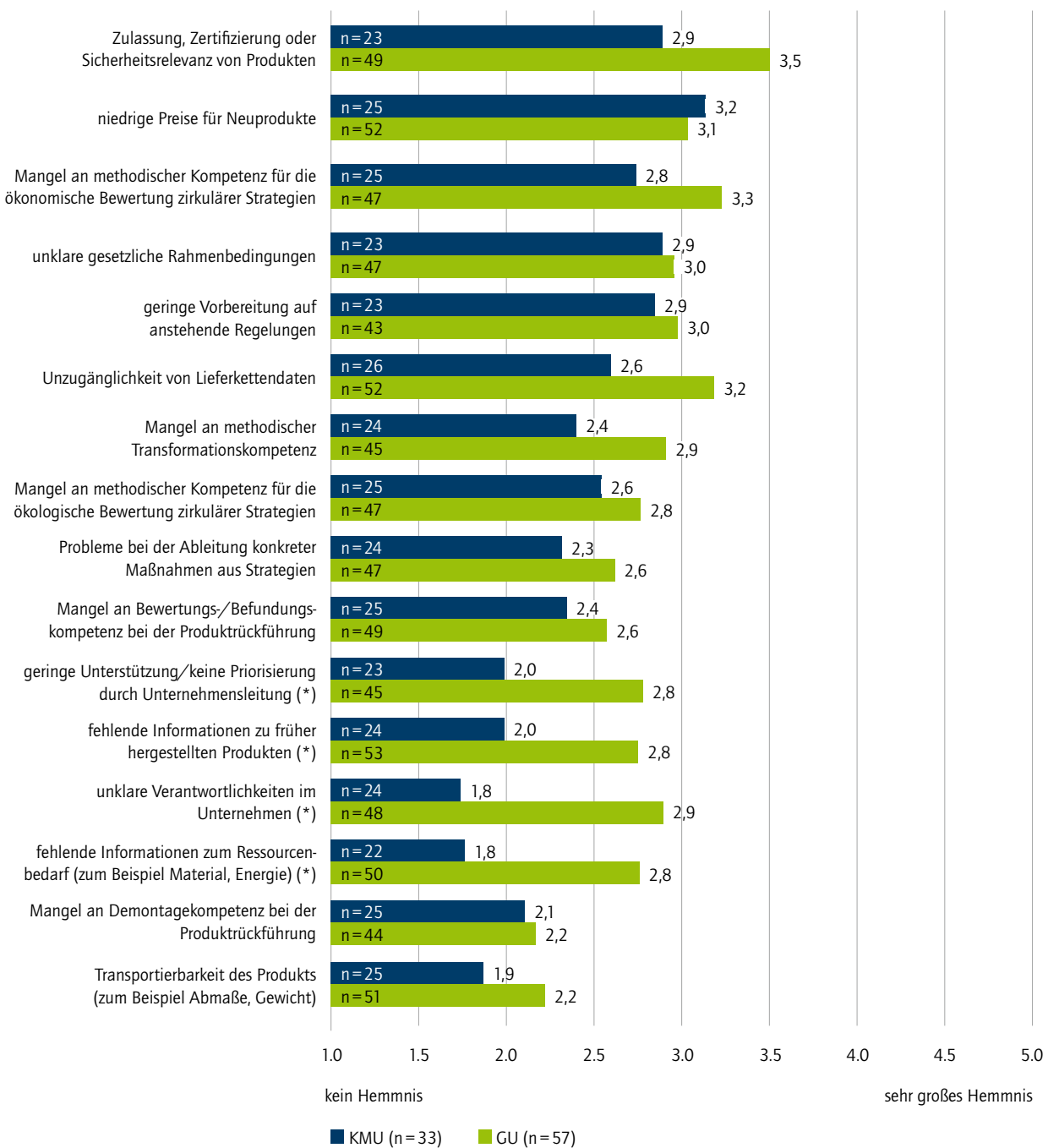
Hemmnisse für die Etablierung zirkulärer Wertschöpfungsprozesse

Industrie 4.0 gilt als Befähiger für die zirkuläre Wertschöpfung (vgl. Kapitel 2). Die bisher dargestellten Ergebnisse zeigen zudem, dass Industrie 4.0-Technologien in der produzierenden Industrie bereits vielfach eingesetzt werden. Gleichwohl stellt sich die Frage, welche Hemmnisse die flächendeckende Etablierung einer Industrie 4.0-basierten Kreislaufwirtschaft nach wie vor behindern. Um auf diese Frage belastbare Antworten zu bekommen, wurden die beteiligten Unternehmen um ihre Einschätzung gebeten. Im Folgenden werden die so ermittelten Hemmnisse erst nach KMU und GU, anschließend nach Unternehmen mit und ohne CE-Bezug differenziert dargestellt. Abbildung 15 zeigt zunächst die Mittelwerte von KMU- und GU-Gruppe zur Größe einzelner Hemmnisse.

Bei der Einschätzung der größten Hemmnisse (siehe Abbildung 15) zeigen sich nur geringe Unterschiede zwischen KMU und GU,

wobei die Probleme in der Gruppe der GU insgesamt stärker gewichtet werden. Alle Werte liegen allerdings zwischen 1,8 und 3,5, somit im unteren und mittleren Bereich der hier verwendeten Likert-Skala. Kein einziges Hemmnis wurde im Mittel der jeweiligen Unternehmen also als sehr groß wahrgenommen, wenngleich auch keines irrelevant zu sein scheint. In der Gruppe der KMU wurden niedrige Preise von Neuprodukten sowie Zulassung, Zertifizierung oder Sicherheitsrelevanz von Produkten, unklare gesetzliche Rahmenbedingungen und eine geringe Vorbereitung auf anstehende Regelungen als größte Hemmnisse eingestuft, während die Gruppe der GU im Mittel Zulassung, Zertifizierung oder Sicherheitsrelevanz von Produkten sowie die Schwierigkeit, zirkuläre Strategien ökonomisch abzuwägen, nannte. Das deutet darauf hin, dass zirkuläre Lösungen wirtschaftlich kaum mit günstigen Neuprodukten konkurrieren können.

Abbildung 15: Hemmnisse für die Etablierung zirkulärer Wertschöpfungsprozesse



Quelle: eigene Darstellung

Die deutlichsten Unterschiede zwischen KMU und GU zeigen sich bei den unklaren Verantwortlichkeiten im Unternehmen (im Mittel 1,8 zu 2,9) und bei den fehlenden Informationen zum Ressourcenbedarf für die Aufbereitung von Produkten (im Mittel 1,8 zu 2,8). Die Ergebnisse legen nahe, dass bei KMU kürzere Entscheidungswege zum Tragen kommen, was für die Umsetzung einer zirkulären Strategie vorteilhaft sein dürfte. Zulassung/Zertifizierung und Supply-Chain-Daten wurden hingegen von GU im Mittel höher bewertet als von KMU, was auf deren komplexere Lieferketten hinweist. Betrachtet man die Gesamtstichprobe aller Unternehmen (siehe Abbildung 16), bestätigt sich dieses Bild: Als größtes Hemmnis

wurde unternehmensübergreifend die Zulassung, Zertifizierung oder Sicherheitsrelevanz von Produkten genannt (3,3; signifikant überdurchschnittlich), gefolgt von niedrigen Preisen von Neuprodukten und einem Mangel an methodischer Kompetenz für die ökonomische Bewertung zirkulärer Strategien (je 3,1; ebenfalls signifikant überdurchschnittlich). Demgegenüber wurden operative Aspekte wie fehlende Demontagekompetenzen (2,2) und die Transportierbarkeit von Produkten (2,1) signifikant unterdurchschnittlich eingestuft, was darauf hindeutet, dass produktbezogene Hemmnisse für die befragten Unternehmen derzeit eine nachgeordnete Rolle spielen.

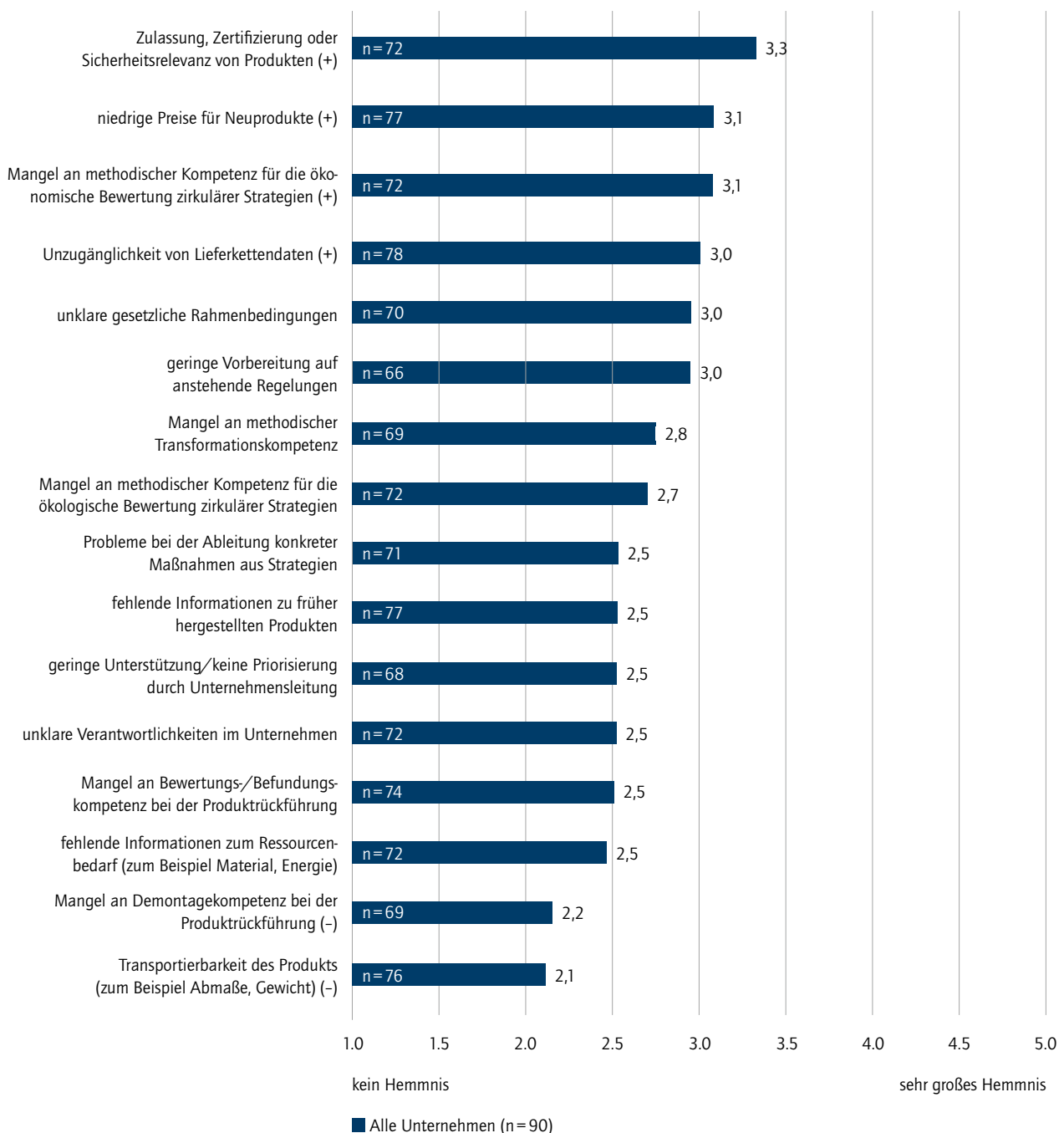
„Gerade in KMU zeigt sich die größte Lücke zwischen technologischem Potenzial und industrieller Praxis jedoch durch fehlendes Fachwissen zu Möglichkeiten und Technologien, komplexen internen Prozessen und hohen bürokratischen sowie wirtschaftlichen Hürden. Erst wenn diese Grundlagen geschaffen sind, können digitale Technologien ihren vollen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft entfalten.“

Dr. Cornelia Tepper
DREISTERN GmbH & Co. KG

„Unsere Herausforderung als KMU ist aktuell, dass wir viel Aufwand betreiben müssen, um zu verstehen, welchen Einfluss die Regulatorik aus dem Green Deal auf uns hat. Zudem ändern sich die Forderungen daraus regelmäßig bzw. werden teilweise auch wieder zurückgenommen.“

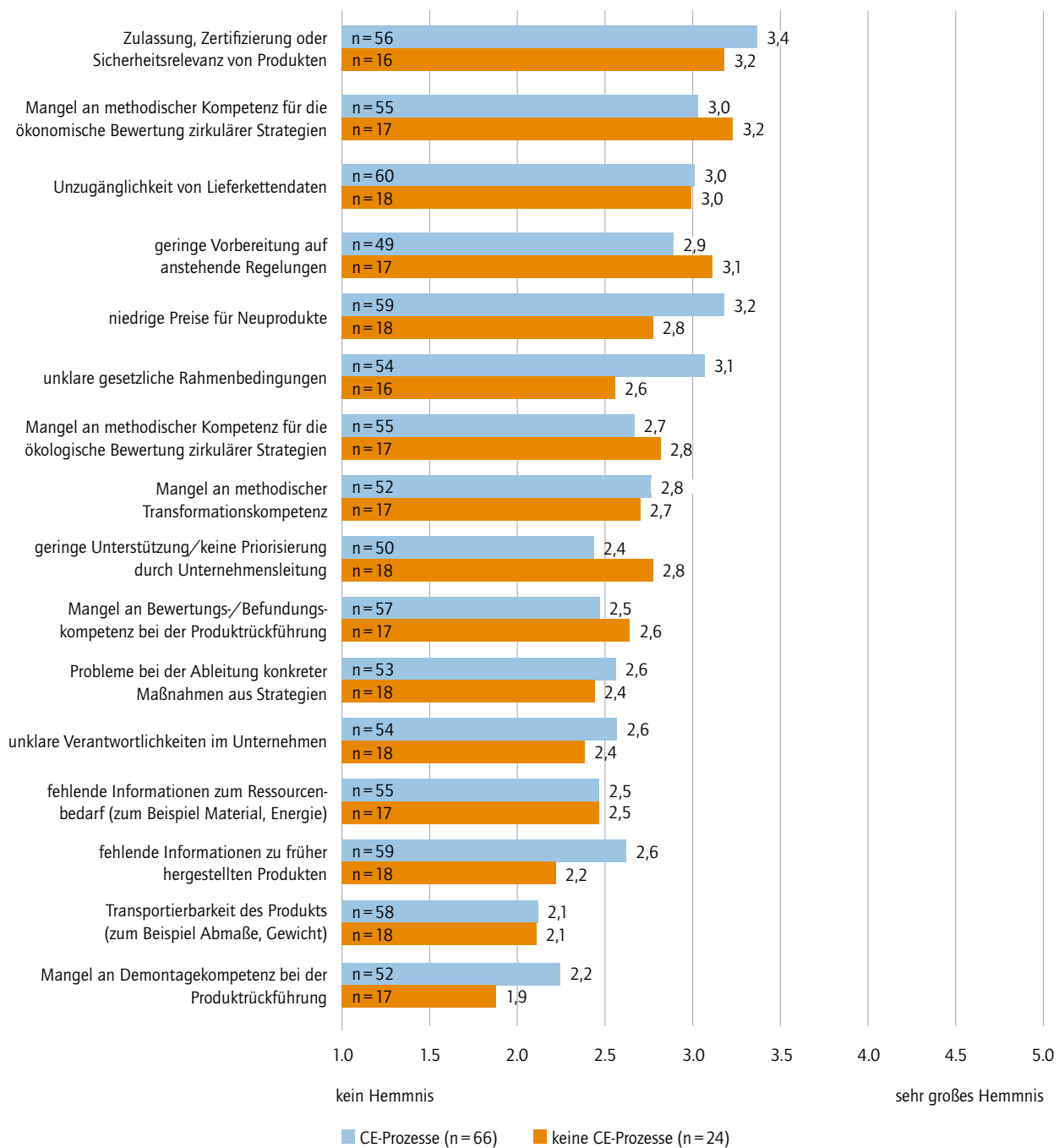
Dr. Jörg Böllhoff
Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Abbildung 16: Hemmnisse für die Etablierung zirkulärer Wertschöpfungsprozesse. Signifikante Abweichungen vom Mittelwert sind mit einem (+) beziehungsweise einem (-) gekennzeichnet



Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 17: Hemmnisse für die Etablierung zirkulärer Wertschöpfungsprozesse



Quelle: eigene Darstellung

Die Wahrnehmung von Hemmnissen lässt sich differenzierter beurteilen, wenn die Unternehmen nicht nach Größe, sondern nach ihrem Erfahrungsstand mit Kreislaufwirtschaft unterschieden werden (siehe Abbildung 17): zwischen Unternehmen, die in ihrem Geschäftsfeld bereits Kreislaufwirtschaftsprozesse etabliert haben (CE, n = 66), und Unternehmen ohne Kreislaufwirtschaftserfahrung (keine CE, n = 24).

Statistisch signifikante Unterschiede zwischen beiden Gruppen konnten dabei nicht festgestellt werden; die Mittelwerte der Hemmniseinschätzungen liegen in beiden Gruppen auf vergleichbarem Niveau.

Inhaltlich aufschlussreich ist jedoch ein Blick auf die Rangfolge der wahrgenommenen Hemmnisse. Während bei der Differenzierung nach KMU und GU niedrige Preise von Neuprodukten das wichtigste Hemmnis darstellten, steht bei den Unternehmen mit Kreislaufwirtschaftserfahrung die Zulassung und Zertifizierung von Produkten an erster Stelle – ein regulatorisches und nicht ein marktseitiges Hemmnis. Auch bei weiteren Items zeigen sich nennenswerte Verschiebungen: CE-erfahrene Unternehmen bewerten insbesondere unklare gesetzliche Rahmenbedingungen sowie fehlende Informationen zu früher hergestellten Produkten als deutlich stärkere Hemmnisse als Unternehmen ohne CE-Erfahrung. Dies ist plausibel, da diese Hürden vor allem in der konkreten operativen Umset-

zung zirkulärer Prozesse spürbar werden – ein Erfahrungshorizont, den Unternehmen ohne entsprechende Aktivitäten in dieser Form noch nicht entwickelt haben. Umgekehrt schätzen Unternehmen ohne CE-Erfahrung einzelne Hemmnisse wie die geringe Vorbereitung auf anstehende Regelungen oder die geringe Unterstützung durch die Unternehmensleitung tendenziell höher ein als CE-erfahrene Unternehmen.

Hemmnisse für die Etablierung zirkulärer Wertschöpfungsprozesse mittels Kennzahlen

Abbildung 18 zeigt den Stand der Quantifizierung zirkulärer Wertschöpfungsprozesse in den befragten Unternehmen, differenziert nach KMU und GU.

Abgefragt wurden sechs Items zum Status quo der Kennzahlensysteme, zu wahrgenommenen Hürden bei deren Definition sowie zu möglichen Entwicklungspotenzialen durch KI-gestützte Methoden und Dashboard-Integration. Eine deutliche Mehrheit der Unternehmen gibt an, dass ihre Kennzahlenstruktur für lineare Produktionsprozesse klar definiert und mit strategischen Zielen verknüpft ist. Die Steuerung der linearen Produktion mittels operativer Kennzahlen ist in vielen Unternehmen damit bereits etabliert. In starkem Kontrast dazu steht die Situation bei zirkulären Prozessen wie Produktrückführung, Produktaufbereitung oder Remanufacturing: Nur eine kleine Minderheit der Unternehmen verfügt hier über vergleichbare Kennzahlensysteme; dies gilt für KMU und GU gleichermaßen.

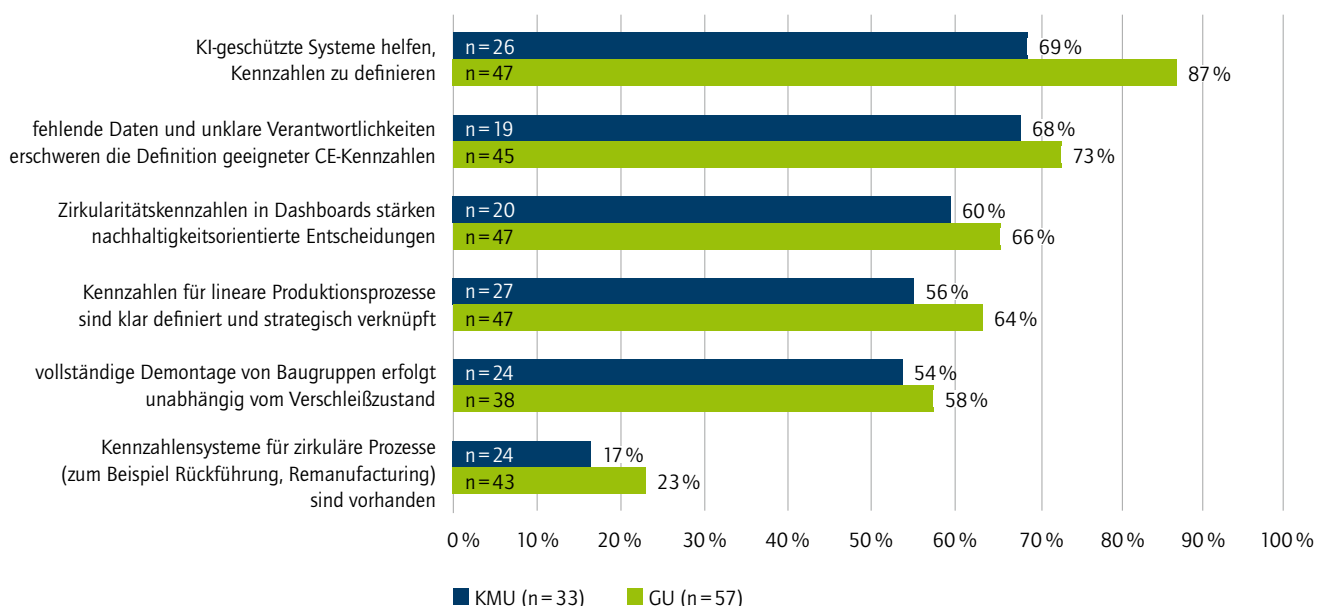
Eine detaillierte Auswertung jener Unternehmen, die bereits Kreislaufwirtschaftsprozesse implementiert haben, bestätigt diesen Befund: Während rund zwei Drittel der CE-Unternehmen Kennzahlenstrukturen für lineare Produktionsprozesse eingeführt haben, setzt

nur etwa ein Viertel solche Systeme auch in zirkulären Prozessen ein. Eine klare Mehrheit der CE-Unternehmen gibt zudem explizit an, bislang keine Kennzahlensysteme für die zirkuläre Wertschöpfung etabliert zu haben. Bei der Messung und Steuerung zirkulärer Wertschöpfungsprozesse besteht damit, unabhängig von der Unternehmensgröße und auch bei bereits in der Kreislaufwirtschaft aktiven Unternehmen, erheblicher Nachholbedarf.

Ein Großteil der Unternehmen gab darüber hinaus an, dass Datenmangel und unklare Verantwortlichkeiten eine zentrale Hürde darstellen (siehe Abbildung 18). So stimmten die Mehrheit der Unternehmen der Einschätzung zu, dass die Definition geeigneter Kennzahlen für Kreislaufwirtschaftsprozesse im eigenen Unternehmen hierdurch erschwert ist. Die Konsequenzen sind Transparenzdefizite, unklare Zielvorgaben für die Produktion und ein unzureichendes Produktionscontrolling. Und dieser Befund korrespondiert mit den Erkenntnissen zur Hemmung der Kreislaufwirtschaft, für die ebenfalls fehlende Daten (entlang der Lieferkette) und unklare Verantwortlichkeiten als Ursachen benannt wurden.

Lösen lässt sich das Problem der Kennzahlendefinition nach Aussage der meisten Unternehmen womöglich mit KI-gestützten Systemen. Zudem stimmten mehr als die Hälfte der GU und KMU zu, dass die Integration von Zirkularitätskennzahlen ins Management Cockpit oder auf dem Dashboard Unternehmensentscheidungen stärker auf Nachhaltigkeitsziele hin ausrichten würde. Das zeigt, dass die Messung zirkulärer Leistungen für viele Unternehmen durchaus einen Mehrwert hätte und die Bereitschaft zur Verankerung entsprechender Systeme prinzipiell vorhanden ist, auch wenn die technischen Voraussetzungen vielerorts noch fehlen. Etwas verhaltener stellt sich die Zustimmung zum Einsatz datenbasierter Tools wie Predictive Analytics oder Sprachmodelle dar: Rund 58 Prozent der GU und 54 Prozent der KMU erklärten solche

Abbildung 18: Stand der Quantifizierung zirkulärer Wertschöpfungsprozesse



Anwendungen zu einem Instrument, um vorhandene Kennzahlensysteme regelmäßig anzupassen. Wenngleich diese Werte positiv sind, so liegen sie aber doch auch merklich unter dem Wert des mutmaßlichen KI-Potenzials. Das deutet darauf hin, dass solche konkreten operativen Anwendungen bislang weniger greifbar zu sein scheinen als das abstrakte Potenzial von KI in der Produktion.

Wettbewerbsbedingte Hemmnisse für die Etablierung zirkulärer Wertschöpfungsprozesse

Es zeigt sich sowohl für den Vergleich von KMU und GU als auch für den von Unternehmen mit und ohne CE-Bezug eine moderat bis stark ausgeprägte Wahrnehmung regulatorischer und wettbewerblischer Belastungen (siehe Abbildung 19 und Abbildung 20). Die Zustimmungswerte zu den vorformulierten Hypothesen der Online-Befragung bewegen sich auf der fünfstufigen Likert-Skala zwischen 2,7 und 4,0.

Beim Vergleich zwischen KMU und GU fallen zunächst die regulatorischen Belastungen auf. Die offenbar überproportionale Belastung von KMU durch CE-Regulierung wurde in der Gruppe der

KMU mit einem Mittelwert von 4,0 und bei den GU mit 3,7 als besonders hoch eingestuft; bei den KMU stellt sie das größte Hemmnis dar. Rücknahme, Recycling- und Nachweissysteme wurden in beiden Gruppen gleichermaßen als Belastung genannt. Die GU bewerteten hingegen strengere EU-Vorgaben im Mittel mit 3,8 als etwas größeren Wettbewerbsnachteil ein als die KMU (3,6). Bei den zu restriktiven CE-Vorgaben hinsichtlich Innovation und Produktvielfalt (GU: 3,6 und KMU: 3,6) und bei der regulatorischen Unsicherheit und Investitionszurückhaltung (GU: 3,6 und KMU: 3,4) zeigen sich hingegen nur geringe Unterschiede zwischen den beiden Unternehmensgruppen. Die geringste Zustimmung findet sich in der Gruppe der KMU für die steigende Nachfrage nach Recyclingmaterialien als Ursache für Engpässe und Preissteigerungen (2,6) und für die Kreislauf-Anforderungen als Treiber sinkender Margen (2,7). Die GU bewerteten diese Aspekte insgesamt ebenfalls niedrig (3,0), jedoch etwas höher als die KMU (2,9).

Der Vergleich zwischen Unternehmen mit CE-Erfahrung und solchen ohne CE-Erfahrung (siehe Abbildung 20) offenbart ein besonders auffälliges Muster: Die Unternehmen ohne CE-Erfahrung weisen als Gruppe durchgängig höhere Zustimmungswerte auf als

Abbildung 19: Negativeffekte zirkulärer Wertschöpfung auf die unternehmerische Wettbewerbsfähigkeit

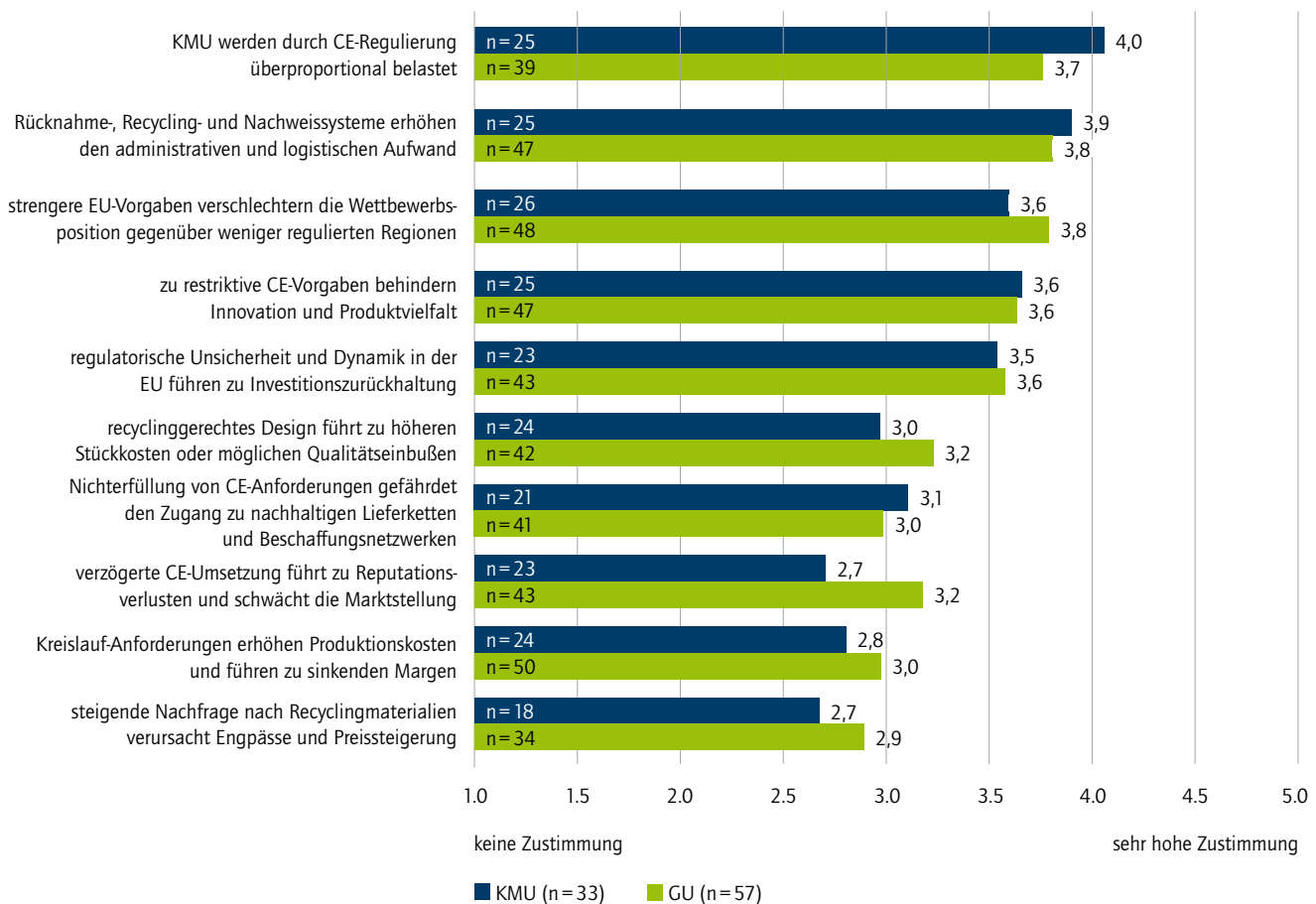
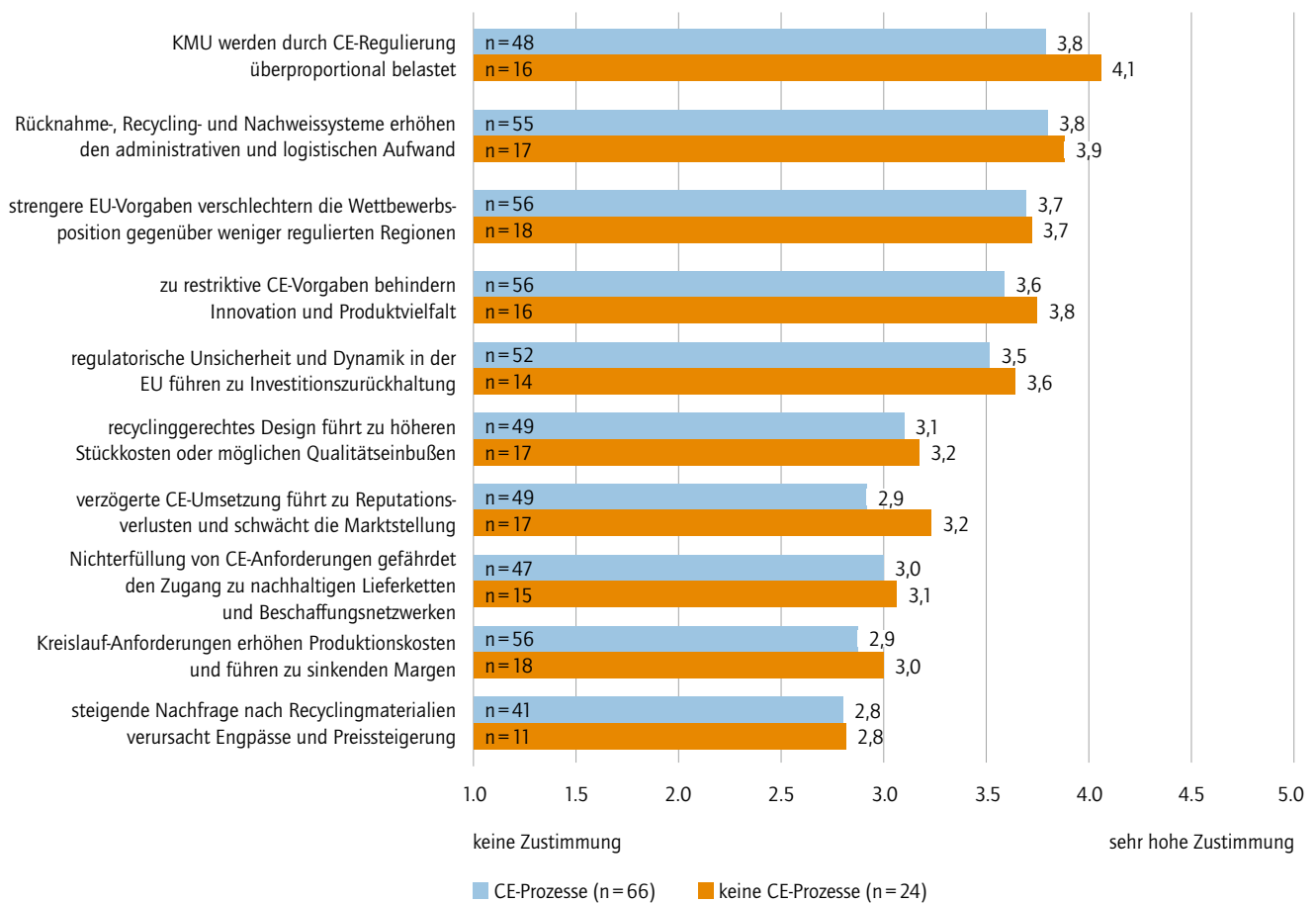


Abbildung 20: Negativeffekte zirkulärer Wertschöpfung auf die unternehmerische Wettbewerbsfähigkeit



Quelle: eigene Darstellung

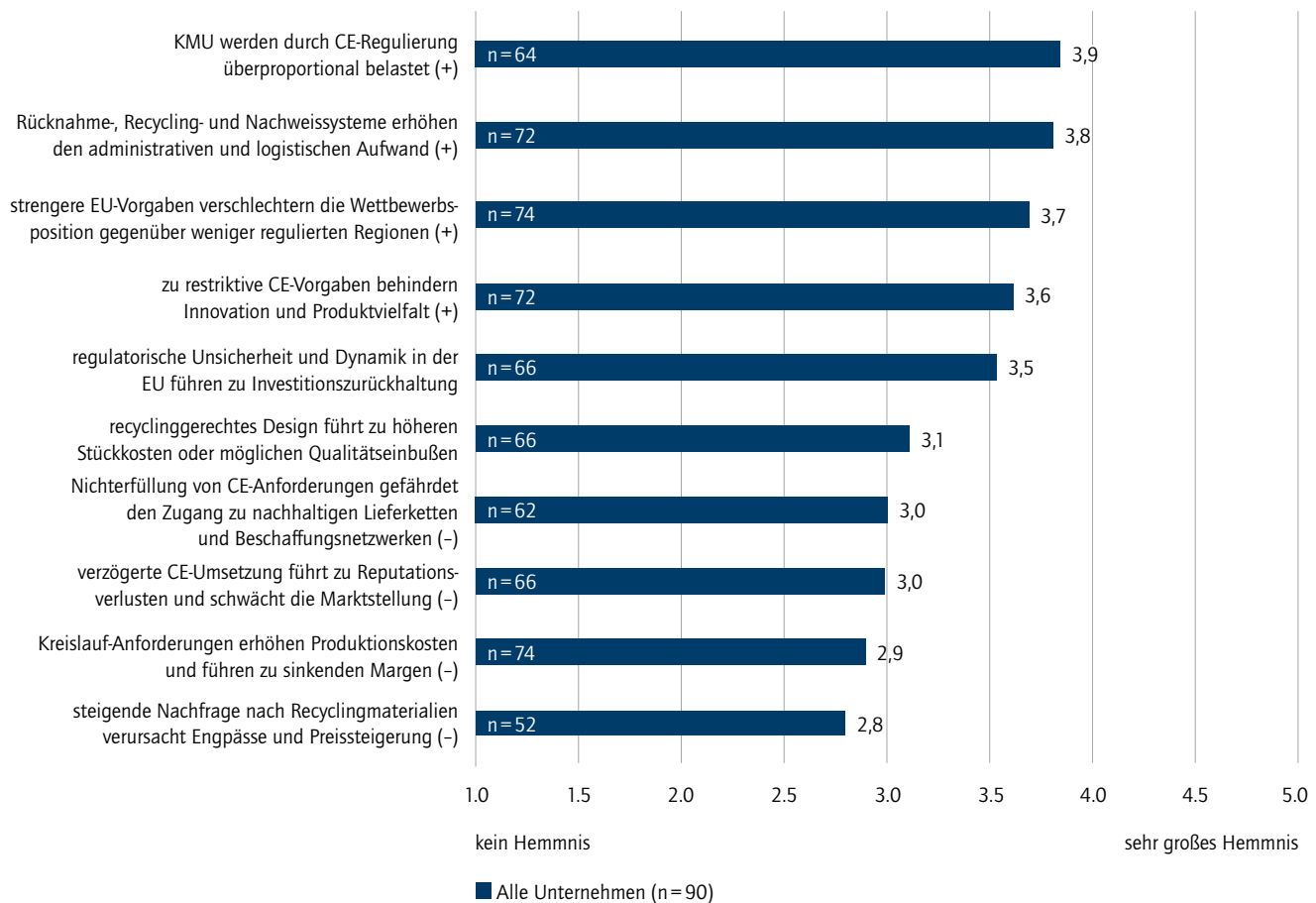
jene mit CE-Erfahrung. Am deutlichsten zeigt sich dieser Unterschied bei der überproportionalen Belastung von KMU durch CE-Regulierung, die von Unternehmen ohne CE-Status mit 4,1 deutlich höher eingeschätzt wurde als von CE-erfahrenen Unternehmen (3,7). Geringe Diskrepanzen finden sich hingegen bei den Rücknahme- und Nachweissystemen (CE: 3,8 und keine CE: 3,9), bei den zu restriktiven CE-Vorgaben (CE: 3,5 und keine CE: 3,8) und bei der verzögerten CE-Umsetzung und den Reputationsverlusten (CE: 2,9 und keine CE: 3,2). Lediglich bei der steigenden Nachfrage nach Recyclingmaterialien als Engpassursache zeigen sich für beide Gruppen Werte von 2,8.

Abschließend widmet sich Abbildung 21 der gruppenübergreifenden Einschätzung wettbewerbsbedingter Hemmnisse für eine Etablierung zirkulärer Wertschöpfungsprozesse. Insgesamt bewegen sich die Mittelwerte hier zwischen 2,8 und 3,9, wobei ein markantes Muster erkennbar ist: Regulatorische Hemmnisse werden systematisch und signifikant größer eingeschätzt als wirtschaftliche Risiken oder produktbezogene Herausforderungen. Die fünf am stärksten gewichteten Hemmnisse sind ausnahmslos regulatorischer

Natur und weisen durchweg signifikant überdurchschnittliche Werte auf. An erster Stelle steht hier die überproportionale Belastung von KMU durch CE-Regulierung (3,9), gefolgt von Rücknahme-, Recycling- und Nachweissystemen (3,8), strengeren EU-Vorgaben mit negativen Wettbewerbseffekten (3,7), zu restriktiven CE-Vorgaben als Innovationshemmnis (3,6) sowie regulatorischer Unsicherheit als Treiber von Investitionszurückhaltung (3,5). Diese fünf Aspekte bilden eine klar abgrenzbare Gruppe, die sich mit einem Abstand von rund 0,4 bis 0,5 Skalenpunkten deutlich von den restlichen Hemmnissen abhebt. Die verbleibenden Aspekte – darunter recyclinggerechtes Design (3,1), Reputationsrisiken durch verzögerte CE-Umsetzung (3,0) sowie steigende Produktionskosten durch Kreislauf-Anforderungen (2,9) – wurden durchgehend signifikant unterdurchschnittlich bewertet.

Die hier skizzierten Ergebnisse machen deutlich, dass die Regulierung der zentrale Hemmschuh bei der Etablierung zirkulärer Wertschöpfungsprozesse ist, was wiederum nahelegt, dass weniger regulatorische Komplexität und mehr Planungssicherheit hier eine erhebliche Hebelwirkung hätten.

Abbildung 21: Negativeffekte zirkulärer Wertschöpfung auf die unternehmerische Wettbewerbsfähigkeit. Signifikante Abweichungen vom Mittelwert sind mit einem (+) beziehungsweise einem (-) gekennzeichnet



Quelle: eigene Darstellung

Handlungsbedarfe für die Etablierung zirkulärer Wertschöpfungsprozesse

In der Gesamtschau betrachtet zeigen die Ergebnisse der Online-Befragung, dass die zögerliche Umsetzung kreislaufwirtschaftlicher Wertschöpfungskonzepte in den Unternehmen nicht auf die Unverfügbarkeit entsprechender Technologien zurückzuführen ist. Vielmehr besteht zwischen Datenerhebung, Datenintegration und strategischer Datennutzung eine deutlich sichtbare Lücke. Zudem gibt es eine gewisse Diskrepanz zwischen unternehmerischer Selbsteinschätzung und objektiv messbarer Kreislaufwertschöpfung: So geben zwar 64 Prozent der KMU und 79 Prozent der GU an, bereits zirkuläre Wertschöpfung zu betreiben, allerdings liegt solchen Aussagen nicht selten ein vergleichsweise rudimentäres Verständnis zugrunde. Denn nahezu die Hälfte der befragten CE-Unternehmen nimmt überwiegend eigene Produkte zurück, während die Aufbereitung fremdgefertigter Produkte lediglich von einem Unternehmen im CE-Pool praktiziert wird. Der Befund deutet darauf hin, dass das Prinzip der Kreislaufwirtschaft in der industriellen Praxis vielfach auf Produktreparatur und Recycling beschränkt bleibt. Handlungsbedarf besteht daher nicht nur bei der technologischen Entwick-

lung von Industrie 4.0, sondern auch in kommunikationspolitischer und strategischer Hinsicht: Für die flächendeckende Etablierung zirkulärer Wertschöpfungsprozesse in der Industrie braucht es nämlich ein komplexeres Verständnis von Kreislaufwirtschaft sowie ganzheitlich ausgerichtete Unternehmensstrategien.

Parallel dazu braucht es über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg Datentransparenz. Zwar ist Sensorik zur Erfassung von Ressourcenverbräuchen bereits weitverbreitet, allerdings fehlt es häufig an der unternehmensübergreifenden Vernetzung der entsprechenden Daten. Darüber hinaus ist die Datenauswertung vielerorts erst noch zu automatisieren, denn trotz automatisierter Datenerfassung erfolgt die Analyse nach wie vor oft manuell. KI-gestützte Anwendungen ermöglichen heute Prognosen, Zustandsanalysen sowie die ökonomische Bewertung zirkulärer Optionen und bieten somit den Mehrwert einer datenbasierten Entscheidungsunterstützung. Deutliche Defizite zeigen sich gegenwärtig zudem bei der Digitalisierung logistischer und rückführungsbezogener Prozesse. Transparente Traceability-Systeme sowie integrierte Datenmodelle für Reverse Logistics sind zentrale Voraussetzungen für funktionierende Kreisläufe. Wenn die Stoffkreisläufe (insbesondere bei der

Rückführung, aber auch bei der Befundung) künftig effizient geschlossen werden sollen, müssen auch die Informationskreisläufe geschlossen und automatisiert werden. Vor allem in der Logistik und in der Produktnutzungsphase braucht es daher vermehrt digitale Lösungen. Das gilt besonders für KMU, die in der Lieferkette von GU eine wichtige Rolle spielen und hier entsprechend Nachholbedarf haben. Schließlich braucht es in Zukunft auch flächendeckend zirkuläre Kennzahlensysteme. Während lineare Prozesse in der Produktion heute meist mittels sogenannter Key Performance Indicators (KPI) exakt gesteuert werden, fehlen vergleichbare KPIs mit klaren Verantwortlichkeiten und einer konsistenten Datenbasis für die Produktrückführung und die Wiederverwendung vielerorts.

Wie die Befragung darüber hinaus gezeigt hat, werden regulatorische Komplexität und administrative Anforderungen im Kontext der Kreislaufwirtschaft als Belastungsfaktoren für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen wahrgenommen – und somit auch als Hemmnis für die Etablierung zirkulärer Wertschöpfung. Insbesondere eine überproportionale regulatorische Belastung von KMU sowie Rücknahme-, Recycling- und Nachweissysteme stehen im Fokus der Kritik. Zudem wurden strengere europäische Vorgaben und regulatorische Unsicherheiten teilweise als Risiko für Wettbewerbsfähigkeit und Investitionsbereitschaft genannt. Auffällig ist dabei, dass Unternehmen ohne CE-Erfahrung in Relation häufiger von wettbewerbsbezogenen Risiken ausgingen als CE-Unternehmen. Das deutet darauf hin, dass fehlende Praxiserfahrung die Risikowahrnehmung verstärkt und regulatorische Anforderungen als Wettbewerbsnachteil entsprechend überschätzt werden.

Handlungsbedarf besteht somit für die systematische Integration und Automatisierung von Datenerfassung und -auswertung sowie die strategische Nutzung der vorhandenen Daten. Außerdem sollte das Konzept der Kreislaufwirtschaft in Zukunft stärker ganzheitlich definiert werden, Unternehmen sollten darüber hinaus gezielt sensibilisiert werden für das ökonomische Potenzial höherwertiger

Kreislaufwirtschaftsstrategien. Schließlich braucht es auch klare regulatorische Rahmenbedingungen sowie praxisnahe Implementierungshilfen, die zu mehr Investitionen in zirkuläre Wertschöpfung führen.

„Zu Beginn haben unsere Mitarbeitenden der neuen Technologie nur bedingt vertraut.“

Oliver Herz
Munsch Chemie-Pumpen GmbH

Um den Ausbau der Kreislaufwirtschaft in industriellen Unternehmen künftig effektiv voranzutreiben, sind im Einzelnen die folgenden Handlungsbedarfe zu berücksichtigen:

- Integration bestehender Produkt- und Produktionsdaten in die datenbasierte Entscheidungsunterstützung für Kreislaufwirtschaftsmaßnahmen
- Automatisierung der Datenauswertung
- Verankerung zirkulärer Kennzahlen in den Produktionssystemen
- Konzeptualisierung einer ganzheitlichen Kreislaufwirtschaft im Unternehmen
- Umsetzung höherwertiger R-Strategien im Unternehmen
- Abbau regulatorischer Hemmnisse und Unsicherheiten auf nationaler und europäischer Ebene

5 Potenziale von Industrie 4.0 für zirkuläre Wertschöpfungsprozesse

In diesem Kapitel wird zu skizzieren sein, inwiefern Industrie 4.0-Technologien zur Realisierung zirkulärer Wertschöpfung und somit zur Entwicklung innovativer wie ökonomisch tragfähiger Geschäftsmodelle beitragen können.

Stellenwert von zirkulärer Wertschöpfung und Industrie 4.0-Technologien

Um zu ermitteln, welche Bedeutung Kreislaufwirtschaftskonzepte und Industrie 4.0-Technologien in produzierenden Unternehmen haben, wurden für die vorliegende Expertise zunächst allgemeine Motivatoren untersucht.

Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen (57 Prozent) gab an, dass Kreislaufwirtschaft ein fester Bestandteil der eigenen Unternehmensstrategie sei und dass deren Etablierung von der jeweiligen

Geschäftsführung aktiv unterstützt werde (55 Prozent) (siehe Abbildung 22). Im Gegensatz dazu erklärten nur 38 Prozent der befragten Unternehmen, dass es spezielle Organisationsstrukturen (Team oder Abteilung) gebe, die sich mit der Umsetzung einer zirkulären Strategie auseinandersetzen.

„In vielen KMU werden Strategiethemata oft nur von Einzelpersonen getrieben, und es fehlt die Kapazität für ein strukturiertes Strategiemangement. Dies erschwert die Entwicklung und Umsetzung von zirkulären Geschäftsmodellen.“

Prof. Dr. Robert Rost
Hochschule Darmstadt

Abbildung 22: Stellenwert zirkulärer Wertschöpfung im Unternehmen

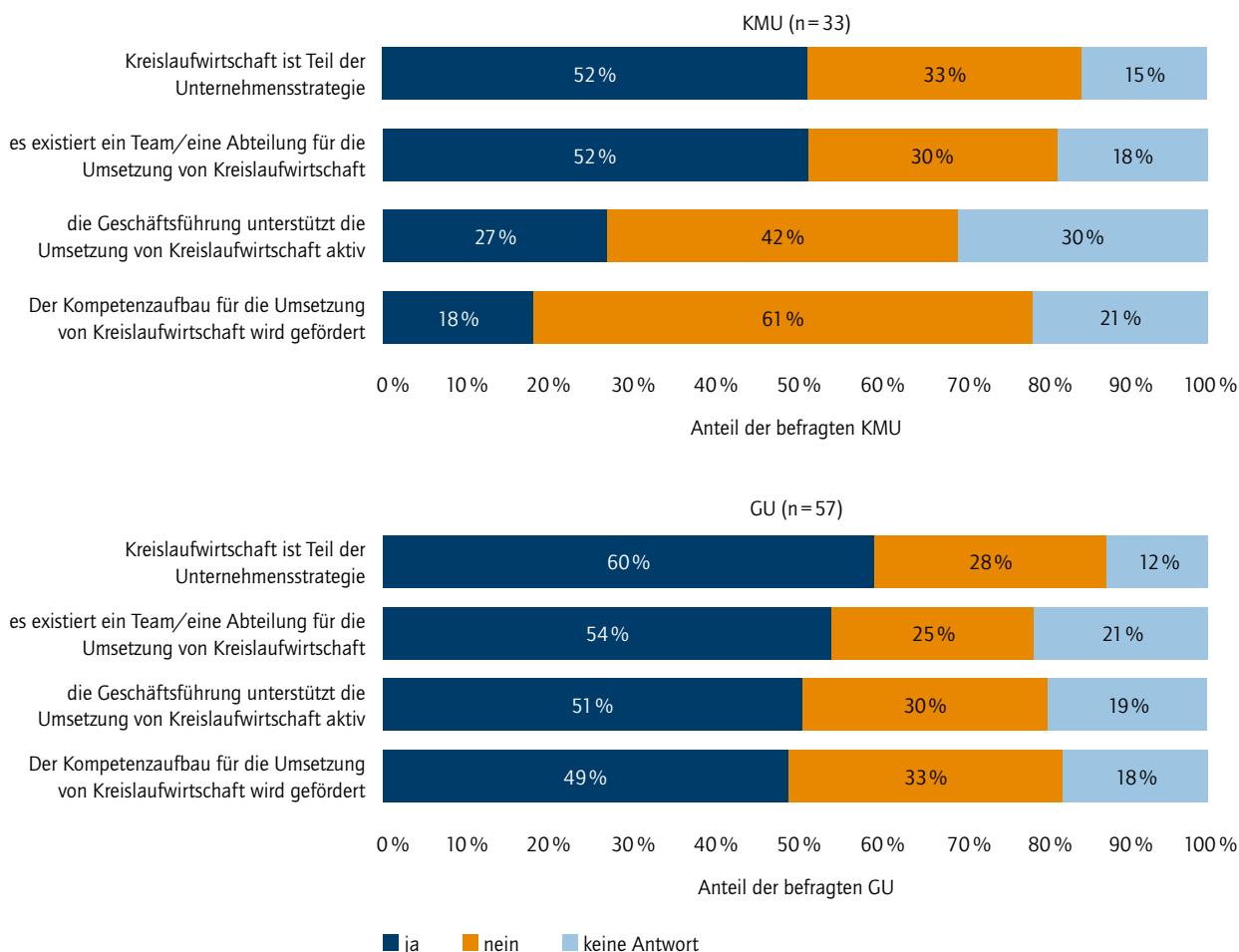
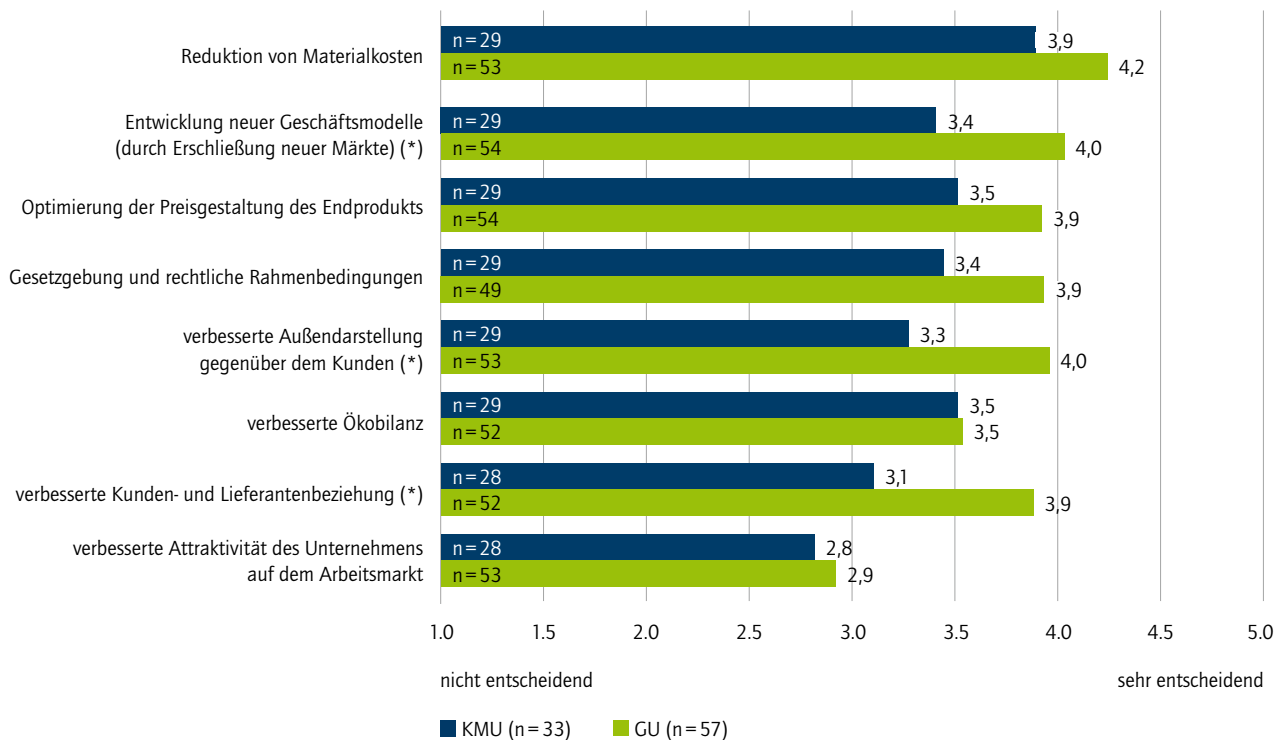


Abbildung 23: Nutzeneffekte zirkulärer Wertschöpfung



Quelle: eigene Darstellung

Die Abbildung 23 und Abbildung 24 zeigen, dass die befragten Unternehmen die möglichen Nutzeneffekte zirkulärer Wertschöpfung als Motivatoren für die Umsetzung zirkulärer Wertschöpfung bewerten, wobei Unterschiede zwischen KMU und GU sowie zwischen Unternehmen mit und ohne CE-Erfahrung zu erkennen sind.

Über alle Vergleichsgruppen hinweg wurde die *Reduktion von Materialkosten* von den beteiligten Unternehmen in Summe als wichtigster Nutzeneffekt eingeschätzt (3,8 bis 4,2). Das ist wenig überraschend angesichts der aktuell hohen Rohstoffpreise und einer tendenziell sehr dynamischen Preisentwicklung auf dem Rohstoffmarkt,³⁹ die produzierende Unternehmen vor große Herausforderungen stellt. Ebenfalls hoch bewertet wurden zudem die Optimierung der Preisgestaltung des Endprodukts sowie die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, wobei die Gruppe der GU hier größere Erwartungen äußerte (4,0) als die der KMU (3,4). Die Ergebnisse der Befragung zeigen somit, dass ökonomische Effizienzgewinne aktuell der zentrale Treiber für die Umsetzung zirkulärer Ansätze in den Unternehmen sind.

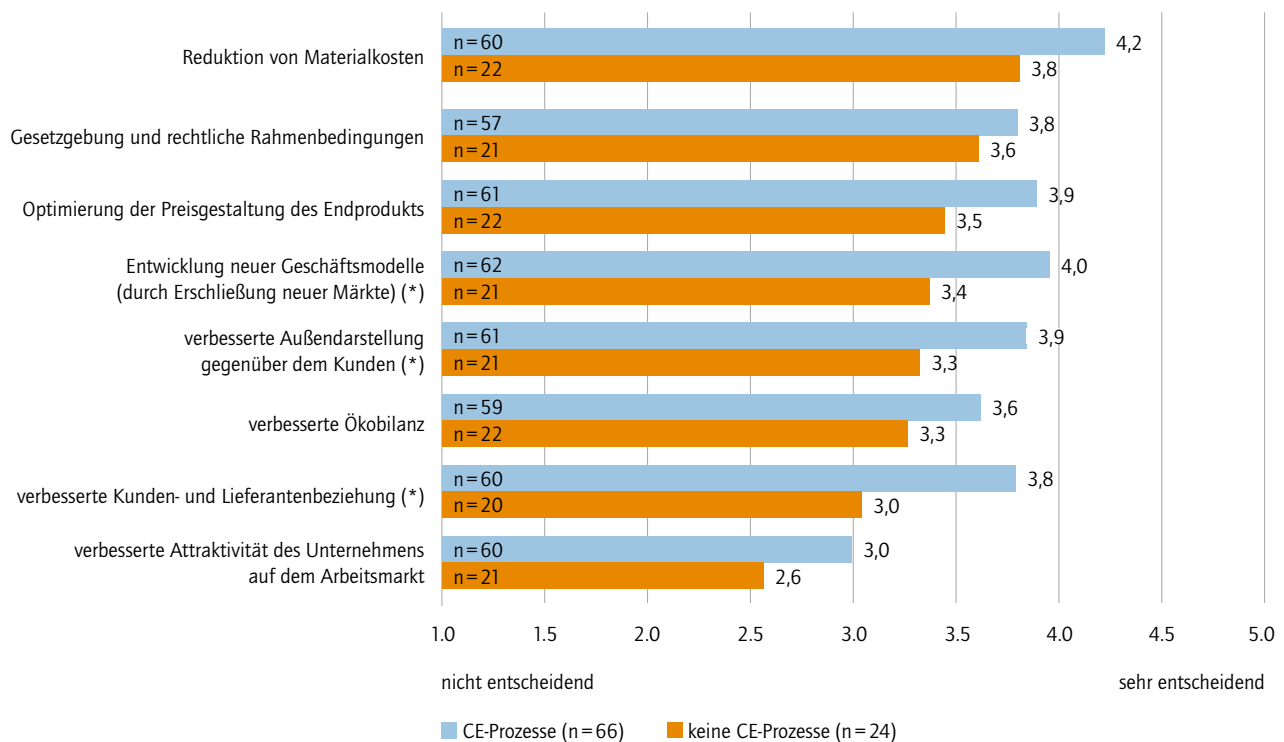
Die Unternehmen mit CE-Status wiederum gewichteten die Potenziale zirkulärer Wertschöpfung durchgehend höher als Unternehmen ohne CE-Erfahrung. Das betrifft insbesondere marktbezogene Effekte wie eine verbesserte Außendarstellung des Unternehmens, die Geschäftsmodellentwicklung und Kooperationsbeziehungen mit Lieferanten. Dagegen wurden arbeitsmarktbezogene Effekte (Attraktivität als Arbeitgeber) über alle Gruppen hinweg nur in geringem Maße wahrgenommen.

„Die Materialeinsparung eines aufgearbeiteten Teils im Vergleich zu einem ‚Neuteil‘ beträgt im Durchschnitt 50 bis 90 Prozent und spart bis zu 90 Prozent der eingesetzten Energie.“

Jörg Witthöft
ZF Friedrichshafen AG

39 Vgl. Kirsch/Schmidt 2024.

Abbildung 24: Nutzeneffekte zirkulärer Wertschöpfung



Quelle: eigene Darstellung

Was mögliche Nutzeneffekte beim Einsatz von Industrie 4.0-Technologien betrifft, lässt sich insgesamt im Mittel eine positive Einschätzung feststellen. Wie in Abbildung 25 zu sehen, gibt es jedoch deutliche Unterschiede zwischen GU und KMU, wobei die Gruppe der GU den Technologien einen hohen Mehrwert zusprach, während die Gruppe der KMU den Mehrwert nur als mittel bis gering einstufte.

Die höchsten Mehrwerte für die Etablierung zirkulärer Wertschöpfungsprozesse konstatierten die befragten Unternehmen für Traceability-Technologien, KI-Anwendungen und Datenanalyse sowie Sensoriklösungen. Die hier sichtbar werdende Nutzenwahrnehmung der Unternehmen deckt sich mit der Verbreitung beziehungsweise dem geplanten Einsatz der genannten Technologien in den befragten Unternehmen: Wie in Abbildung 11 zu sehen ist, gehören Traceability-Technologien sowie Sensorik in Produkten und in Maschinen zu den meistverbreiteten Industrie 4.0-Technologien. Und Abbildung 12 zeigt, dass über 40 Prozent der befragten Unternehmen planen, Künstliche Intelligenz einzusetzen.

Traceability-Technologien erreichen über alle vier Unternehmensgruppen hinweg signifikant höhere Bewertungen (KMU: 3,5 und Großunternehmen: 3,8). Sie unterstreichen damit die zentrale Bedeutung von Transparenz entlang des gesamten Produktlebenszyklus. Denn eine bessere Rückverfolgbarkeit bildet die Grundlage für zirkuläre Strategien wie Wiederverwendung, Remanufacturing und Recycling. Besonders Unternehmen ohne CE-Bezug maßen Traceability-Technologien in der Befragung einen sehr hohen Mehrwert

bei (4,1), was auf deren Potenzial als zirkulär nutzbare Einstiegstechnologie hindeutet.

Technologien wie Künstliche Intelligenz, Datenökosysteme und Standards zum Datenaustausch, die eine Verarbeitung und Integration großer Datenmengen ermöglichen, wurden insbesondere von GU als stärker wertstiftend bewertet. Dies lässt sich vermutlich auf die Verfügbarkeit größerer Datenvolumina, höhere Digitalisierungsgrade (siehe Abbildung 14) sowie umfangreichere Integrationsmöglichkeiten für komplexe Wertschöpfungsnetzwerke in den entsprechenden Unternehmen zurückführen. KMU bewerten diese Potenziale im Ganzen hingegen zurückhaltender, was auf begrenzte Ressourcen, geringere Implementierungserfahrungen oder höhere Einstiegshürden bei datenintensiven Technologien hindeuten könnte.

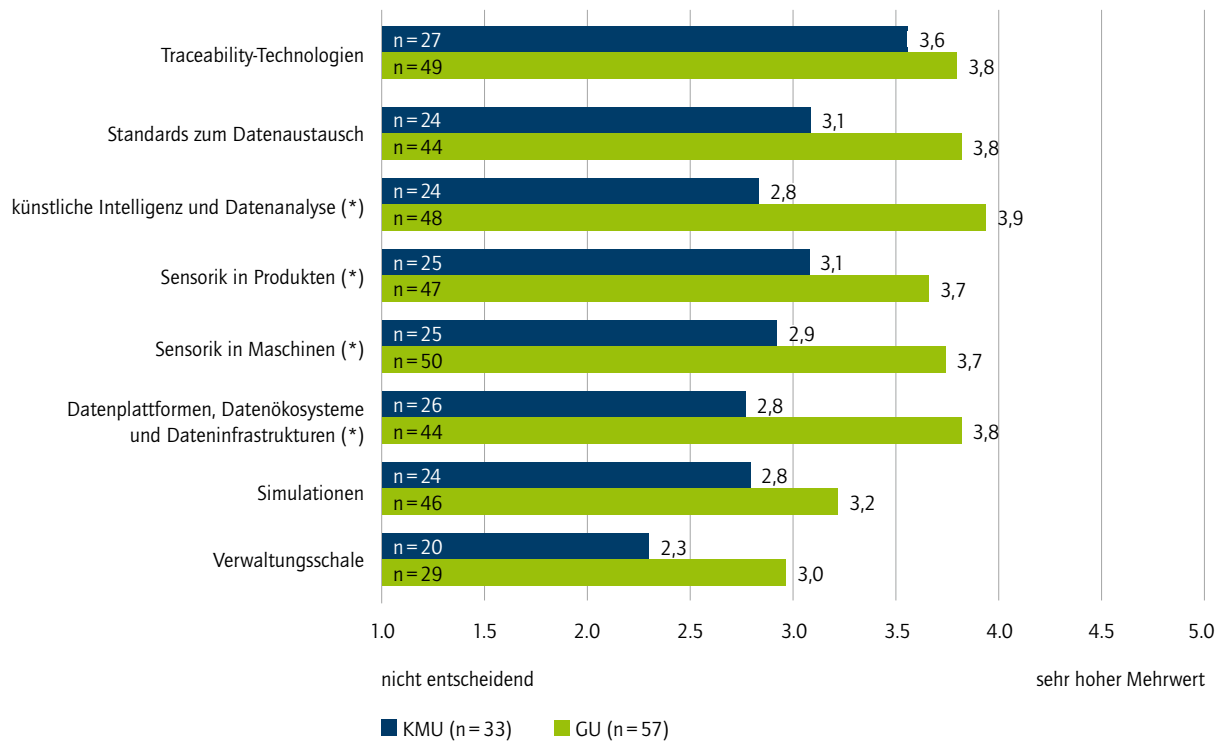
Auch die Sensorik in Produkten und Maschinen, die die notwendige Datengrundlage für Zustandsüberwachung und Nutzungstransparenz schafft, wird als Enabler zirkulärer Geschäftsmodelle wahrgenommen. Während die Integration von Sensorik in Produkten jener Unternehmen, die bereits Kreislaufwirtschaftsprozesse etabliert haben, und solchen, die ohne CE-Bezug sind, gleich bewertet wurde (3,5), schätzten CE-Unternehmen die Integration von Sensorik in Maschinen gegenüber Unternehmen ohne CE-Status positiver ein (3,6 gegenüber 2,9).

Signifikant niedrigere Bewertungen finden sich hingegen für Verwaltungsschalen und für Simulationen. Besonders bei der Verwaltungsschale ist zudem auffällig, dass mehr Unternehmen als sonst

keine Antwort gaben, was darauf hindeutet, dass der zirkuläre Nutzen einer Verwaltungsschale in der Praxis derzeit noch wenig greifbar zu sein scheint. Der Befund deckt sich zudem mit der relativ geringen Verbreitung dieser Technologie in den befragten Unter-

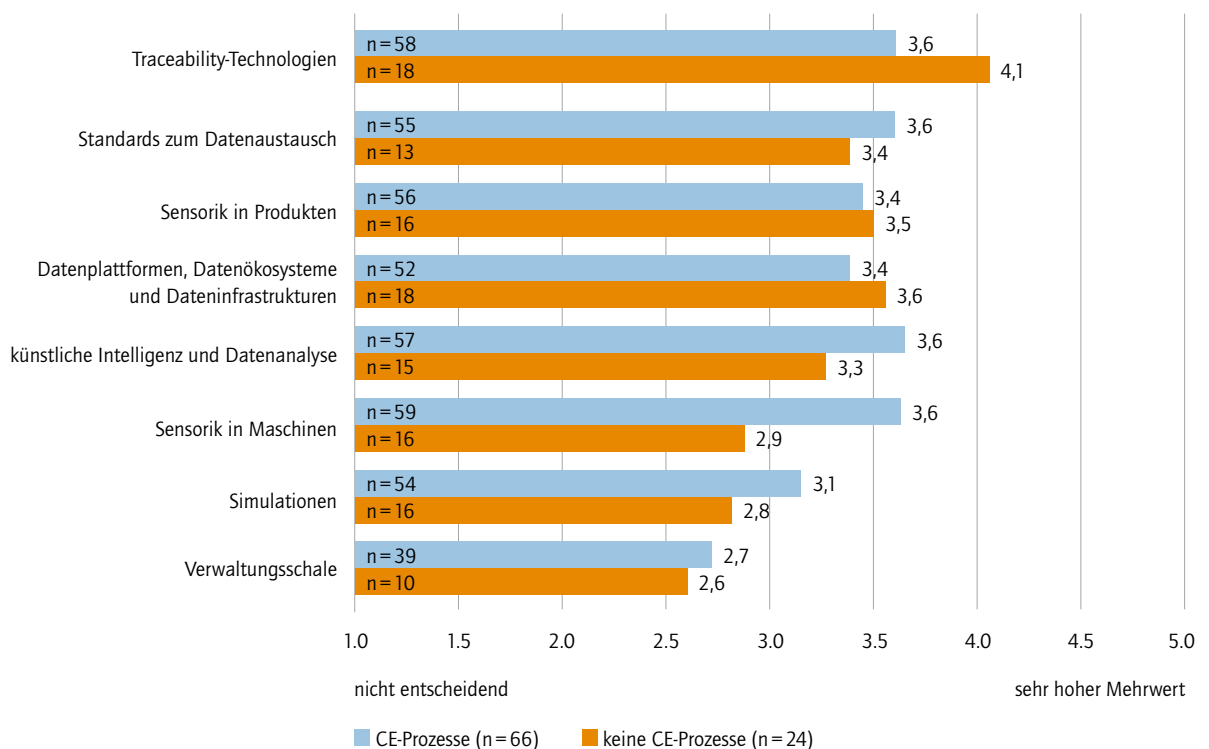
nehmen (3 Prozent der KMU und 12 Prozent der GU, siehe Abbildung 11). Jedoch gaben knapp ein Viertel der GU und 17 Prozent der KMU an, den Einsatz von Verwaltungsschalen im Unternehmen bereits zu planen (siehe Abbildung 12).

Abbildung 25: Mehrwert von Industrie 4.0-Technologien für zirkuläre Wertschöpfung



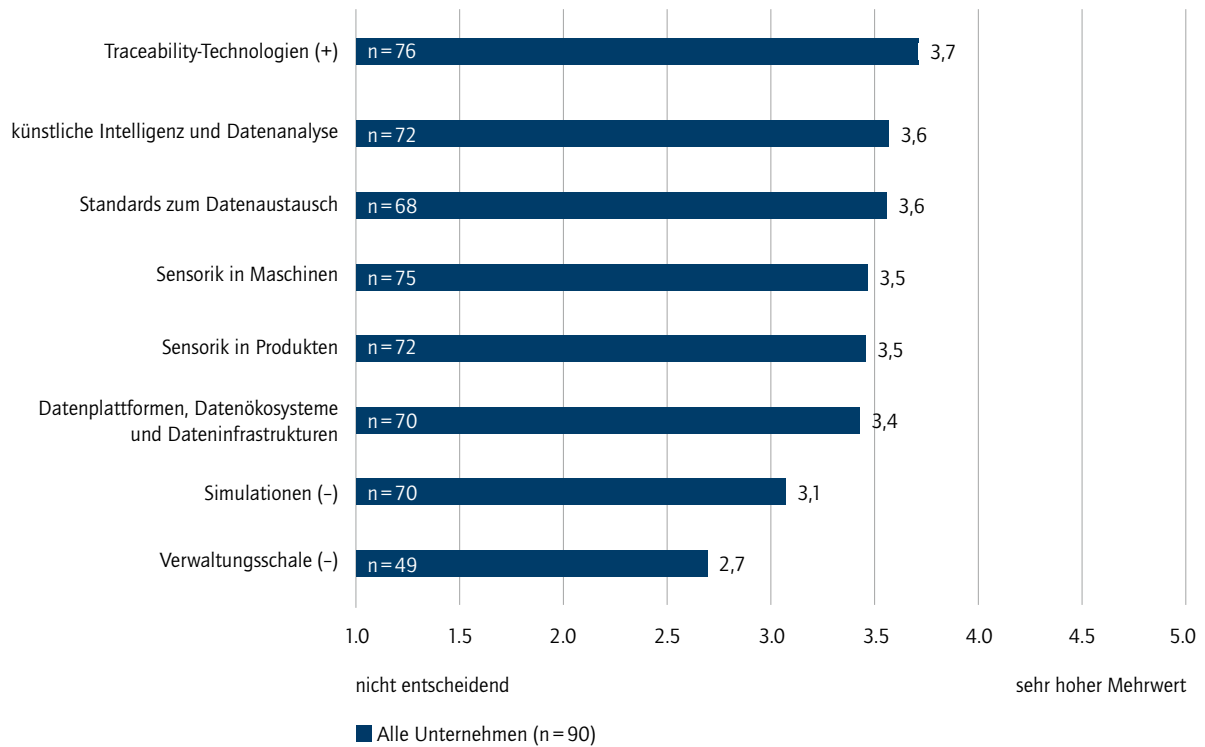
Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 26: Mehrwert von Industrie 4.0-Technologien für zirkuläre Wertschöpfung



Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 27: Mehrwert von Industrie 4.0-Technologien für zirkuläre Wertschöpfung. Signifikante Abweichungen vom Mittelwert sind mit einem (+) beziehungsweise einem (-) gekennzeichnet



Quelle: eigene Darstellung

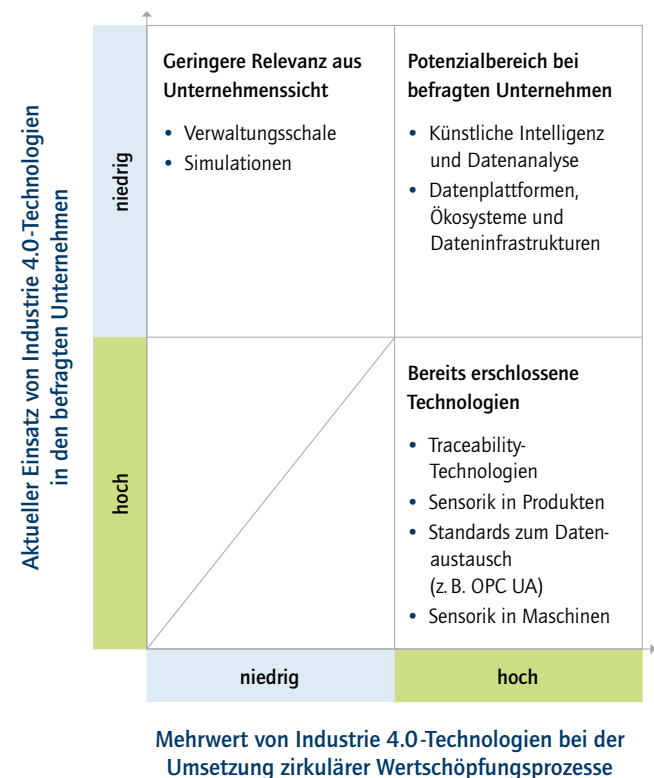
Auf Basis des aktuellen Umsetzungsstands für Industrie 4.0-Technologien im Unternehmen (siehe Abbildung 11) und ihres mutmaßlichen Mehrwerts (siehe Abbildung 27) lässt sich für folgende Technologien großes zirkuläres Potenzial erkennen (siehe Abbildung 28): Künstliche Intelligenz und Datenanalyse sowie Datenplattformen, Datenökosysteme und Dateninfrastrukturen.

Potenzial von Industrie 4.0-Technologien

Für eine weiterführende Analyse der Nutzenpotenziale von Industrie 4.0-Technologien erfolgte eine Zuordnung der erwarteten Mehrwerte zu den in Abbildung 29 dargestellten Lebenszyklusphasen beziehungsweise Elementen des zirkulären Wertschöpfungsprozesses.

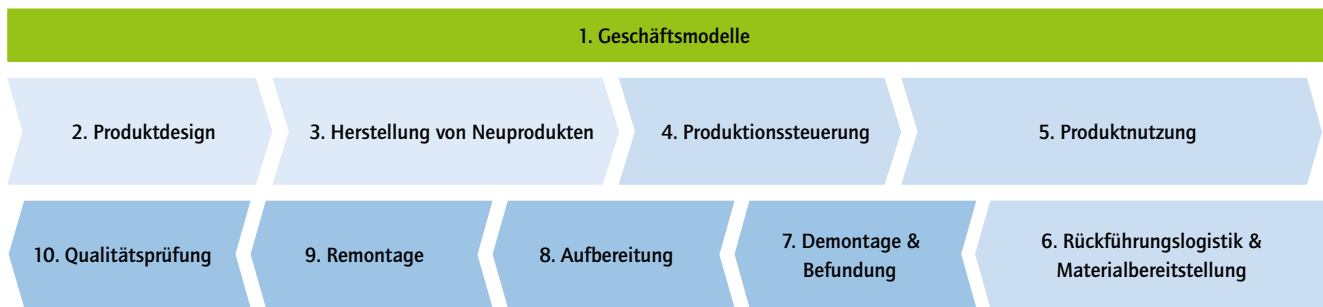
Die Ergebnisse der Unternehmensbefragung zeigen, dass die Nutzenpotenziale von Industrie 4.0-Technologien entlang der verschiedenen Lebenszyklusphasen einer zirkulären Wertschöpfungskette unterschiedlich wahrgenommen werden. Insgesamt konzentrieren sich die Mehrwerte aus Sicht der Unternehmen auf datenintensive und operativ geprägte Phasen im Produktlebenszyklus, während der Gestaltung eines Produkts sowie einzelnen Schritten im Rückführungsprozess ein geringeres Potenzial beigemessen wurde. An dieser Stelle ist allerdings anzumerken, dass sich die Befragung auf produzierende Unternehmen beschränkte, was zu einer Verzerrung geführt haben könnte.

Abbildung 28: Zirkuläre Potenziale von Industrie 4.0-Technologien



Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 29: Vereinfachte Darstellung von Lebenszyklusphasen im Wertschöpfungskreislauf



Quelle: eigene Darstellung

KMU sehen für Industrie 4.0-Technologien insbesondere in den Lebensphasen Produktnutzung, Produktionssteuerung und Qualitätsprüfung einen großen bis sehr großen Mehrwert. Für die Phase der Produktnutzung wurden vor allem Sensorik in Produkten sowie Anwendungen der Künstlichen Intelligenz und Datenanalyse als zentrale Faktoren genannt, da diese eine kontinuierliche Erfassung und Auswertung von Nutzungs- und Zustandsdaten ermöglichen. Entsprechend erwarten die Unternehmen hier einen Mehrwert für die Zustandsüberwachung und das Produktmonitoring sowie für die datenbasierte Optimierung und die Produktverbesserung. Darüber hinaus gelten auch Effizienzsteigerung, Kosteneinsparung sowie die Entwicklung neuer kundenorientierter Geschäftsmodelle und eine Verlängerung der Produktlebensdauer als positive Effekte für die zirkuläre Wertschöpfung im jeweiligen Unternehmen.

Für die Phase der Produktionssteuerung wurden zuallererst Traceability-Technologien genannt, gefolgt von Sensorik in Maschinen, Standards zum Datenaustausch und KI-gestützten Datenanalysen. Traceability wird insbesondere mit besserer Rückverfolgbarkeit, eindeutiger Identifizierbarkeit und Zuordnung von Produkten und Komponenten sowie mit mehr Transparenz entlang des Materialflusses assoziiert, wovon sich die befragten Unternehmen zudem eine effizientere Produktionssteuerung erhoffen. Sensorik in Maschinen wird vor allem mit Zustandsüberwachung, mit datenbasierter Prozessoptimierung zur Produktivitätssteigerung sowie mit datenbasierter Optimierung des Energie- und CO₂-Verbrauchs verknüpft. Entsprechend stehen Datenaustauschstandards aus Sicht vieler Unternehmen für eine effektive Vernetzung von Systemen, für Interoperabilität und für eine höhere Datenverfügbarkeit – und somit für flexibler und effizienter gesteuerte Produktionsprozesse.

Für die Qualitätsprüfung messen KMU insbesondere Traceability-Technologien, Datenplattformen und Datenökosystemen sowie KI- und Datenanalyseanwendungen große Bedeutung bei. Datenplattformen werden hierbei vor allem mit Effizienzsteigerung, mit mehr Transparenz über den Produktlebenszyklus hinweg und mit der Standardisierung von Daten durch digitale Produktpässe assoziiert. Zudem ermöglichen sie Datenaustausch über Unternehmensgrenzen hinweg und schaffen damit die Grundlage für neue datenbasierte Ökosysteme und Geschäftsmodelle. KI-Anwendungen verbinden KMU darüber hinaus vor allem mit Entscheidungsunterstützung, automatisierter Analyse großer Datenmengen, Prozess-

„Die zentrale Voraussetzung für den Erfolg von Industrie 4.0-Technologien in zirkulären Wertschöpfungsprozessen ist eine durchgängige digitale Transparenz über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg.“

Dr. Cornelia Tepper
DREISTERN GmbH & Co. KG

„Das digitale Modell unserer Reparaturwagen ermöglicht es unseren Mitarbeitenden, die richtigen Ersatzteile für einen Reparaturauftrag prozesssicher auszuwählen. Diese Information über die verwendeten Ersatzteile wird dann automatisch an den Vertrieb übermittelt, wodurch sich der Zeitaufwand zur Erstellung eines Reparaturangebots von durchschnittlich 20 Minuten auf sieben Mausklicks reduziert.“

Oliver Herz
Munsch Chemie-Pumpen GmbH

optimierung sowie Kostenreduktion. Und schließlich erwarten die Unternehmen in dieser Gruppe Verbesserungen der Zustandsanalyse und der Qualitätsbewertung, was zu einer effizienteren Wiedereinführung von Produktkomponenten in den Wertschöpfungskreislauf führen soll.

Auch GU verorten die größten Nutzenpotenziale von Industrie 4.0-Technologien in den Phasen der Qualitätsprüfung und der Produktionssteuerung. Bei der Qualitätssicherung wurden insbesondere KI, außerdem Datenanalyse, Datenplattformen und Dateninfrastrukturen sowie Datenaustauschstandards besonders hoch bewertet. Die Mehrwerterwartung richtet sich hier vor allem auf die datenbasierte Entscheidungsunterstützung, auf die integrierte Datenanalyse und auf die unternehmensübergreifende Datenintegration, was die Qualitätsbewertung objektivieren und Wiederaufbereitungsprozesse auch bei hohen Qualitätsanforderungen ermöglichen würde. Simulationstechnologien ergänzen die

genannten Leistungen aus Sicht der Unternehmen zudem durch Beiträge zur Produktionsplanung, zur Szenarioanalyse und zur Entscheidungsunterstützung, wodurch Risiken reduziert und Prozesse bereits im Vorhinein optimiert werden können. Für die Phase der Produktionssteuerung wurde darüber hinaus allen hier relevanten Technologien ein hoher Mehrwert zugeschrieben, was auf eine dichtere Systemintegration und einen höheren Digitalisierungsgrad in komplexeren Produktionsumgebungen schließen lässt.

„Alle Beteiligten sind zufrieden mit der veränderten Situation im Rahmen des Remanufacturing, denn die neue Art des Qualitätschecks mittels KI ist nicht nur weniger eintönig, sondern auch schneller und sorgt für eine gleichbleibend hohe Qualität.“

Jörg Witthöft
ZF Friedrichshafen AG

Demgegenüber wurden die Potenziale von Industrie 4.0-Technologien für das Produktdesign, die Rückführungslogistik und die Remontage in beiden Unternehmensgruppen geringer eingeschätzt. KMU bewerteten insbesondere deren Effekte auf die Lebenszyklusphasen der Remontage, des Produktdesigns und der Aufbereitung niedriger. GU nannten hier vor allem die Remontage, die Rückführungslogistik und die Materialbereitstellung sowie das Produktdesign. Für die Verwaltungsschale wurden standardisierte Datenmodelle, Lebenszyklustransparenz und verbesserte Instandhaltungsplanung genannt, deren praktischer Mehrwert wurde jedoch vergleichsweise zurückhaltend eingeschätzt.

Insgesamt verdeutlicht die in Abbildung 30 und Abbildung 31 dargestellte Matrixanalyse, dass Industrie 4.0-Technologien insbesondere als Enabler für datengetriebene Transparenz sowie für eine effizientere Prozesssteuerung und Qualitätsbewertung entlang des gesamten Wertschöpfungszyklus fungieren. Die Mehrwert-erwartung konzentriert sich dabei vor allem auf das Monitoring, die datenbasierte Entscheidungsunterstützung, die Effizienzsteigerung sowie eine bessere Rückverfolgbarkeit und Lebenszyklustransparenz – und damit auf jene Fähigkeiten, die für die Schließung industrieller Stoffkreisläufe entscheidend sind.

Abbildung 30: Mehrwert von Industrie 4.0-Technologien im zirkulären Lebenszyklus aus Sicht kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMU)

KMU (n = 33)

Traceability-Technologien	6	2	7	7	4	8	9	6	5	8
Sensorik in Produkten	1	2	2	1	8	1	7	3	2	4
Sensorik in Maschinen	1		4	5	2	1	1		2	1
Standards zum Datenaustausch	3	2	4	5	4	3	1	1	3	3
Datenplattformen, Datenökosysteme und Dateninfrastruktur	4	1	2	3	4	4	4	4	2	5
künstliche Intelligenz und Datenanalyse	4	2	3	4	6	4	2	3		4
Simulationen	1	5	3	3	1	3	1	1	2	1
Verwaltungsschale	1			1	1			1		1
	Geschäftsmodelle	Produktdesign	Herstellung von Neuprodukten	Produktionssteuerung	Produktnutzung	Rückführungslogistik und Materialbereitstellung	Demontage und Befundung	Aufbereitung	Remontage	Qualitätsprüfung

Abbildung 31: Mehrwert von Industrie 4.0-Technologien im zirkulären Lebenszyklus aus Sicht von Großunternehmen (GU)

GU (n = 57)

Traceability-Technologien	4	4	10	11	8	11	14	9	7	9
Sensorik in Produkten	4	7	8	3	15	2	8	2	3	9
Sensorik in Maschinen	3	3	7	10	3	1	5	8	3	9
Standards zum Datenaustausch	3	1	4	11	6	3	5	5		10
Datenplattformen, Datenökosysteme und Dateninfrastruktur	9	3	8	7	8	6	7	8	2	12
künstliche Intelligenz und Datenanalyse	11	10	10	11	6	4	6	7	5	15
Simulationen	3	7	4	10	1	3	1	2	2	3
Verwaltungsschale	5	2	2	3	4	1	4	2	1	1
	Geschäftsmodelle	Produktdesign	Herstellung von Neuprodukten	Produktionssteuerung	Produktnutzung	Rückführungslogistik und Materialbereitstellung	Demontage und Befundung	Aufbereitung	Remontage	Qualitätsprüfung

Quelle: eigene Darstellung

Die Abbildung 32 und Abbildung 33 zeigen, in welchen Lebenszyklusphasen der zirkulären Wertschöpfung KMU und GU, beziehungsweise Unternehmen mit und ohne CE-Bezug die größten Hemmnisse sehen. Allgemein lässt sich feststellen, dass die Hemmnisse über den gesamten Lebenszyklus hinweg als gering bis mäßig eingestuft wurden. Dies deckt sich mit den in Kapitel 4 diskutierten Hemmnissen bei der Etablierung von Kreislaufwirtschaftsprozessen (siehe Abbildung 15) und dem relativ hohen Anteil (73 Prozent) der befragten Unternehmen, die bereits zirkuläre Prozesse umsetzen (siehe Abbildung 3). Die größten Hemmnisse sehen die Unternehmen in der Rückwärtslogistik, bei den Geschäftsmodellen und in den Phasen der Aufbereitung und Verwertung (siehe Abbildung 34). Die Gruppe der GU schätzte die Hemmnisse dabei tendenziell größer ein als die der KMU. Zusammen mit der Remontage erhielten genau diese Lebenszyklusphasen bei der Bewertung des Nutzenpotenzials von Industrie 4.0-Technologien zudem die geringsten Summenscores, was vermuten lässt, dass die Hemmnisse aus Sicht der Unternehmen nicht allein technologisch zu überwinden sind. Auffällig ist jedoch, dass gerade für den Bereich der Logistik 45 Prozent der KMU (siehe Abbildung 13) und 19 Prozent der GU (siehe Abbildung 14) erklärten, Daten weder zu erfassen noch zu nutzen. Zugleich gab nur ein geringer Teil der Unternehmen an, in der

„Gerade für kleine und mittlere Unternehmen könnte KI eine Art digitaler Berater sein, der sie datenbasiert bei strategischen Kreislauf- und Nachhaltigkeitsthemen unterstützt und konkrete Wege zur Umsetzung aufzeigt.“

Prof. Dr. Robert Rost
Hochschule Darmstadt

außerbetrieblichen Logistik Daten automatisiert auszuwerten. Dies steht im Kontrast zum entsprechenden Mehrwert, den die Unternehmen datengetriebenen Lösungen wie KI, Datenplattformen und Datenökosystemen sowie Traceability-Technologien zuschreiben. Auch für die Phasen der Aufbereitung und der Verwertung rückgeführter Produkte wurden diese Technologien positiv bewertet. Sie könnten somit dazu beitragen, die Hemmnisse bei der Etablierung einer Kreislaufwirtschaft zu überwinden. Allerdings zeigen sich für den Umsetzungsstand beziehungsweise den Automatisierungsgrad zwischen KMU und GU große Unterschiede: So gaben über 40 Prozent der GU an, im Produktionsprozess anfallende

Daten automatisiert erfassen und verarbeiten zu können. Gleiches gilt für knapp ein Viertel der GU im Bereich der Automatisierungstechnik (siehe Abbildung 13). Bei den KMU sind es in diesen Bereichen hingegen nur knapp 15 Prozent beziehungsweise 12 Prozent, die Datenerfassung und -auswertung automatisiert betreiben (siehe Abbildung 14). Bei Datenplattformen, Datenökosystemen und Dateninfrastrukturen sowie bei Traceability-Technologien sind GU in der Umsetzung bereits deutlich weiter (siehe Abbildung 11). Das Potenzial dieser Technologien für die Automatisierung von Aufbereitungs- und Verwertungsprozessen auch in KMU wird allerdings dadurch unterstrichen, dass rund 40 Prozent der befragten KMU planen, diese künftig einzusetzen (siehe Abbildung 12). Eine deutliche Diskrepanz ergibt sich bei der Einschätzung von Sensorik in Maschinen für die Produktaufbereitung: Während kein einziges KMU einen hohen Mehrwert darin sieht, diese Technologie entsprechend einzusetzen, sind es bei den GU acht Unternehmen (siehe Abbildung 31). Dieser Befund lässt sich womöglich dadurch erklären, dass der Einsatz von Sensorik in Maschinen in KMU noch deutlich weniger verbreitet ist als in GU (etwa 30 Prozent weniger, siehe Abbildung 12).

Best-Practice-Beispiele

Im folgenden Abschnitt werden Best-Practice-Beispiele zur Anwendung von Industrie 4.0-Technologien im Kontext zirkulärer Wertschöpfung vorgestellt. Die dokumentierten Steckbriefe veranschaulichen, wie produzierende Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größenordnungen digitale Technologien gezielt einsetzen, um Ressourcen effizienter zu nutzen und ihre Wertschöpfungsprozesse nachhaltiger zu gestalten. Darüber hinaus dienen die Beispiele dazu, die teils abstrakten Ergebnisse der Umfrage mit konkreten Anwendungsfällen aus der betrieblichen Praxis zu unterlegen und greifbarer zu machen.

Die Auswahl der vorgestellten Unternehmen ist auf zwei Wegen zustande gekommen: Zum einen wurden Unternehmen einbezogen, zu denen bereits etablierte Kontakte bestanden, zum anderen wurden Unternehmen berücksichtigt, die im Anschluss an die Teilnahme an der durchgeführten Umfrage ihre Bereitschaft signalisiert haben, ihre Erfahrungen vertiefend zu teilen. Mit diesen Unternehmen wurden leitfadengestützte Expertengespräche geführt, in deren Verlauf das jeweilige Best-Practice-Beispiel systematisch aufgezeichnet und für die Veröffentlichung aufbereitet wurde.

Abbildung 32: Hemmnisse für die Etablierung zirkulärer Wertschöpfung nach Lebenszyklusphasen

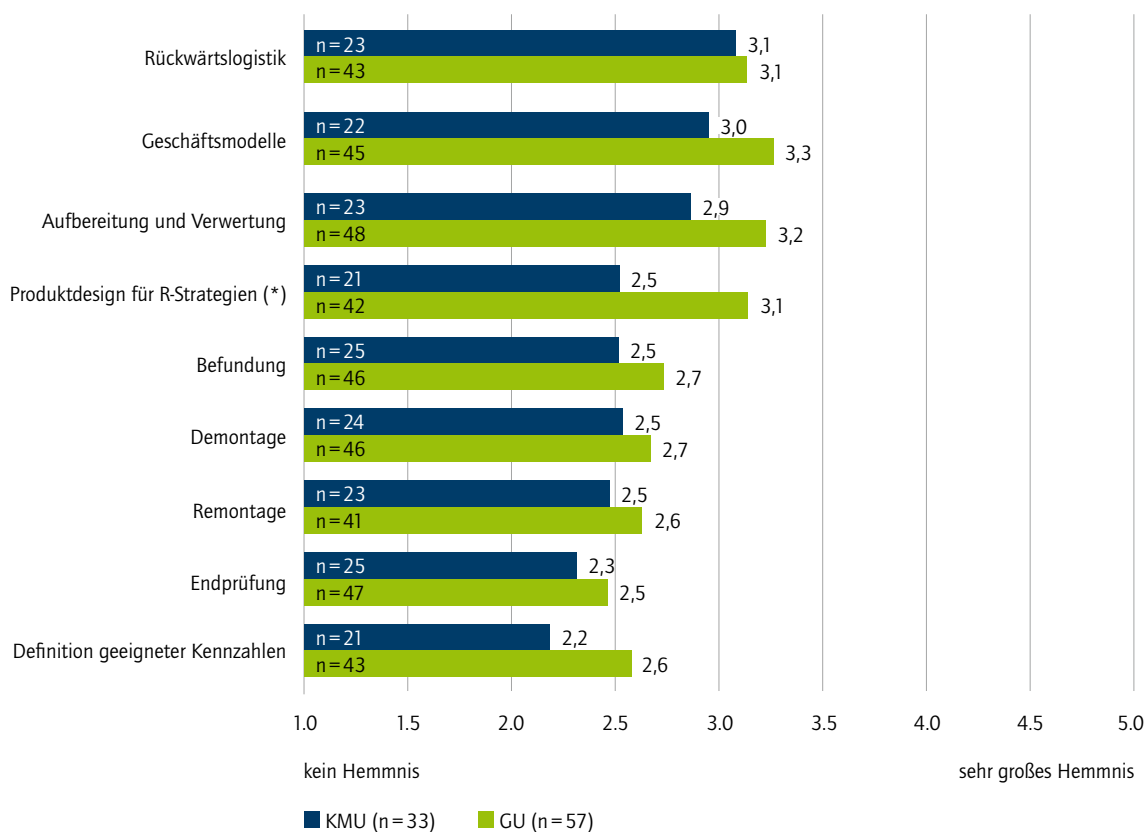
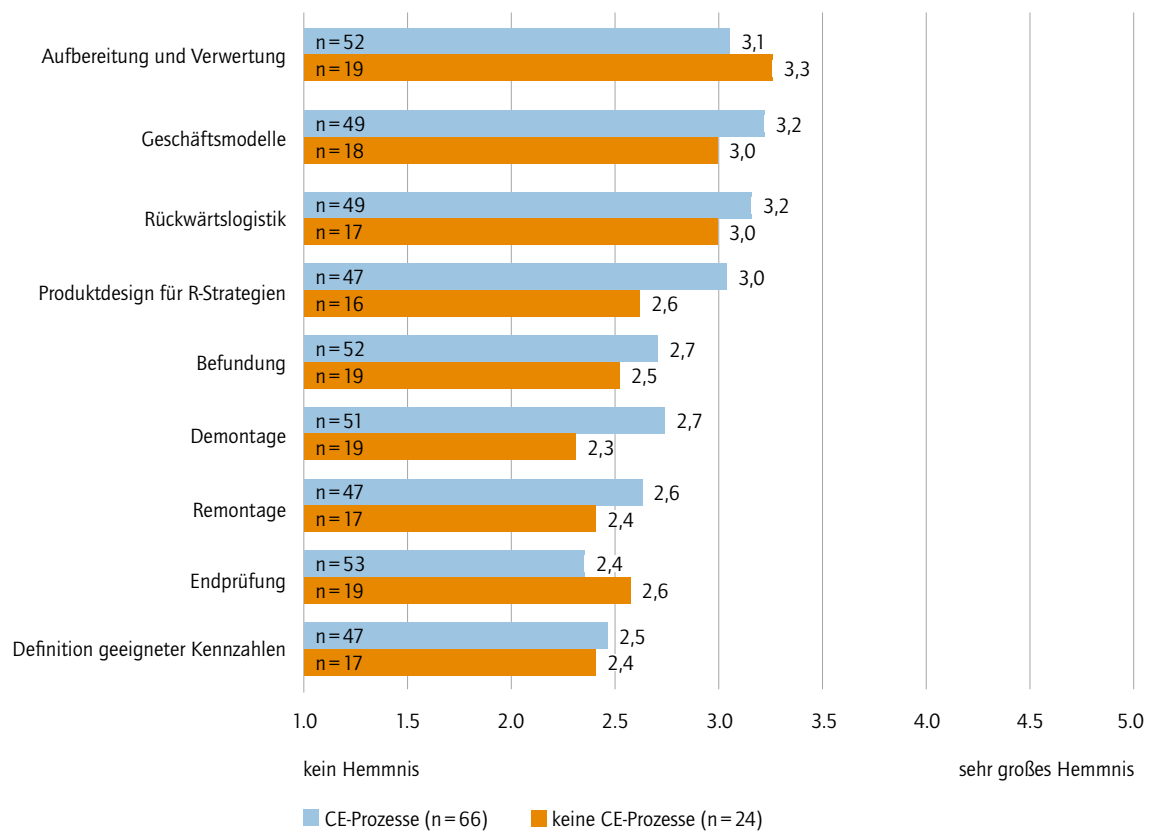
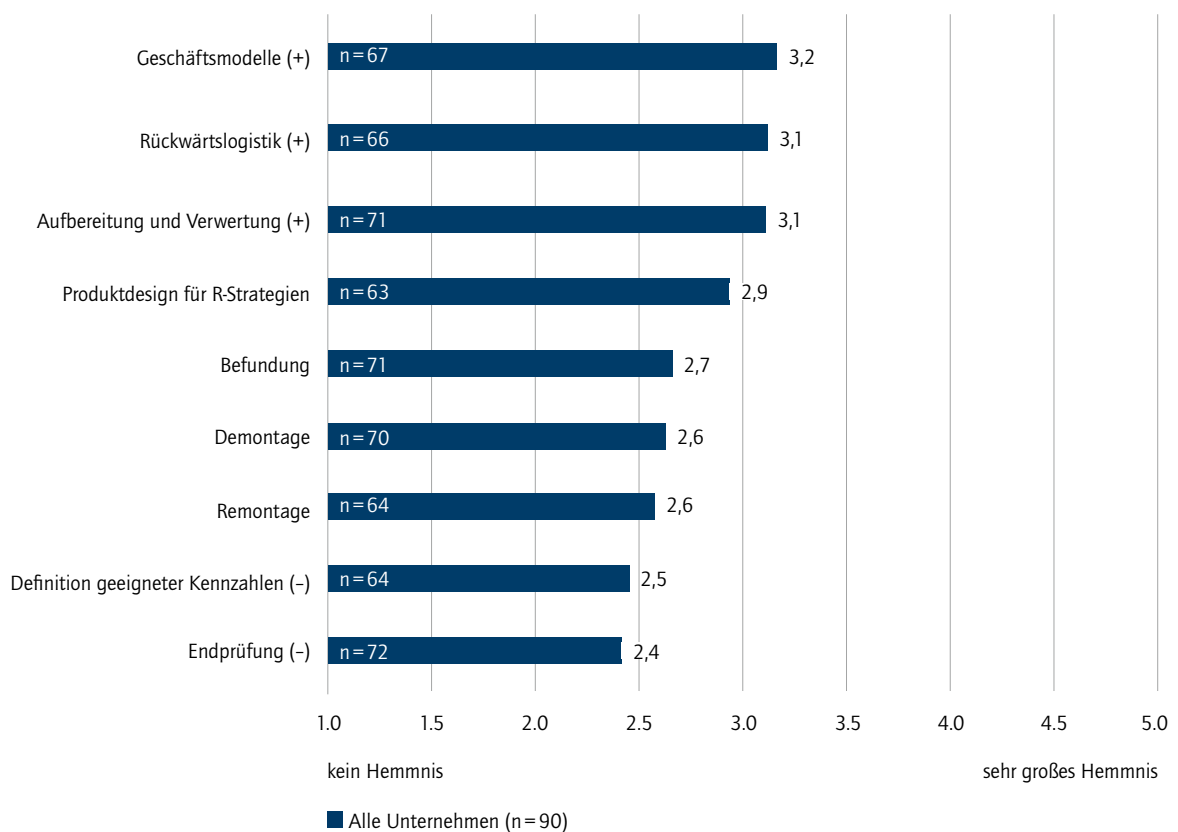


Abbildung 33: Hemmnisse für die Etablierung zirkulärer Wertschöpfung nach Lebenszyklusphasen



Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 34: Hemmnisse für die Etablierung zirkulärer Wertschöpfung nach Lebenszyklusphasen. Signifikante Abweichungen vom Mittelwert sind mit einem (+) beziehungsweise einem (-) gekennzeichnet



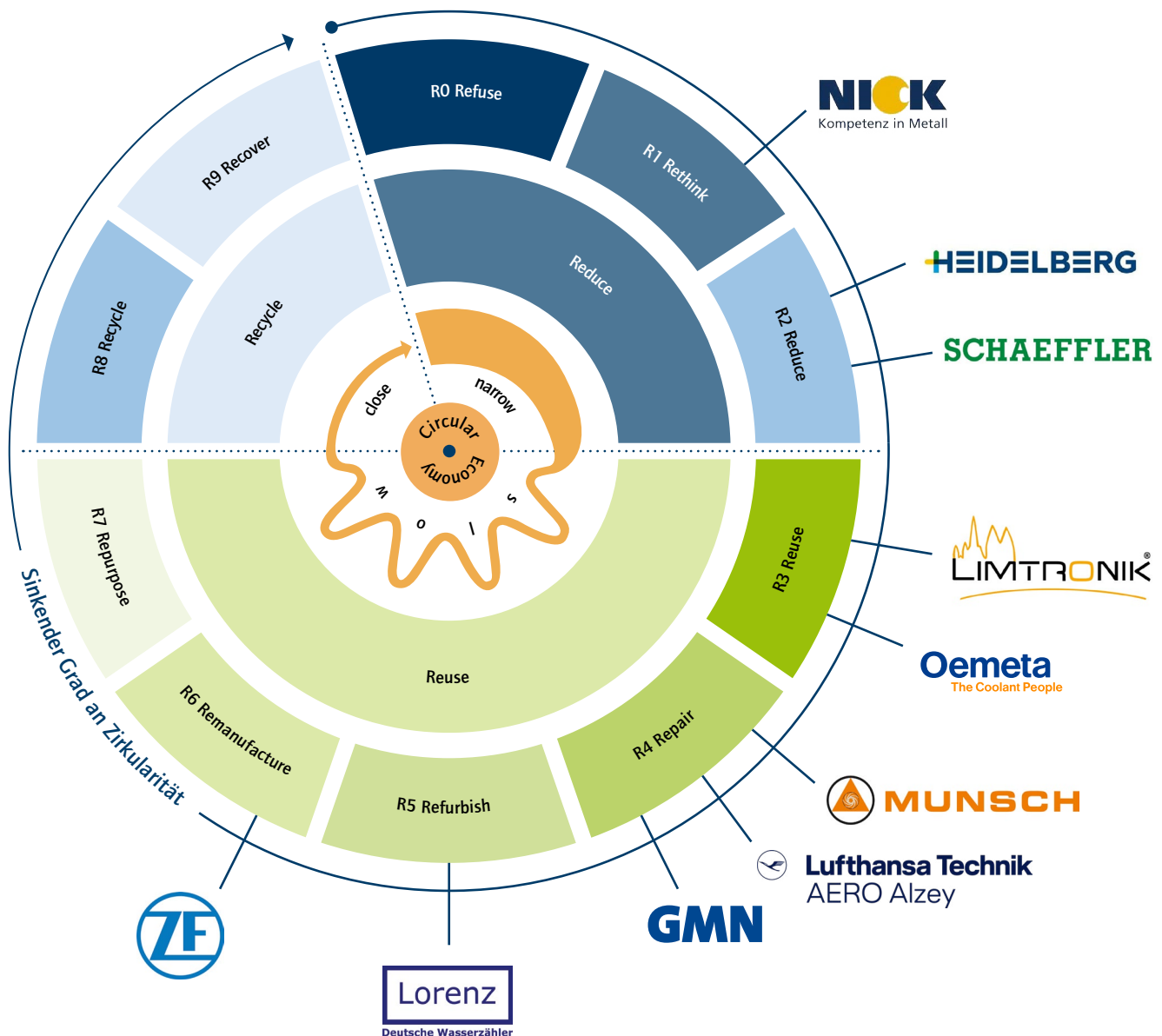
Quelle: eigene Darstellung

Die Steckbriefe folgen einer einheitlichen Struktur: Nach einer kurzen Vorstellung des Unternehmens wird die Ausgangssituation beschrieben, aus der heraus der Handlungsbedarf entstanden ist. Daran anschließend werden der gewählte Lösungsansatz, die zentralen Erfolgsfaktoren und Herausforderungen sowie die erzielten Ergebnisse und Mehrwerte dargestellt. Eine Ansprechperson aus dem jeweiligen Unternehmen wird zudem benannt, um den weiterführenden fachlichen Austausch zu ermöglichen.

Die Bandbreite der vorgestellten Use Cases reicht von Echtzeit-Lokalisierungssystemen und Digitalen Zwillingen über sensorbasierte Steuerungssysteme und IIoT-basierte Plattformlösungen bis hin zu KI-gestützten Bilderkennungssystemen, digitalen Berech-

nungstools zur Emissionsbilanzierung und unternehmensübergreifenden Ansätzen für vernetzte Materialkreisläufe. Gemeinsam ist allen Beispielen, dass sie verdeutlichen, wie Industrie 4.0-Technologien zirkuläre Wertschöpfung nicht nur ermöglichen, sondern in vielen Fällen erst wirtschaftlich tragfähig machen. Sie zeigen zudem, dass erfolgreiche Lösungen meist nicht aus dem isolierten Einsatz einer einzelnen Technologie hervorgehen, sondern aus dem Zusammenspiel technischer Innovationen mit organisatorischen Veränderungen und der konsequenten Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Abbildung 35 gibt einen Überblick über die verschiedenen Best-Practice-Beispiele, die anhand der R-Strategien gruppiert und nachfolgend genauer erklärt werden.

Abbildung 35: Verortung der Best-Practice-Beispiel anhand der R-Strategien



Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH



Adresse des Standorts: Rudolf-Diesel-Straße 10, 55232 Alzey

Branche: Triebwerksinstandhaltung

Anzahl der Beschäftigten: 750

Ausgangssituation/Problembeschreibung: Für die Durchführung von Wartungs-, Reparatur- und Überholungsprozessen (Maintenance, Repair and Overhaul) im Bereich der Instandhaltung von Triebwerken werden die demontierten Einzelteile auf Gitterwagen zwischengelagert. Die Suche der jeweiligen Gitterwagen, die während der einzelnen Prozessschritte benötigt werden, ist zeitaufwendig und bindet kostbare Personalkapazitäten.

Problemlösung: Um die zeitaufwendige Suche nach dem passenden Gitterwagen zu vermeiden, wird das Echtzeit-Lokalisierungssystem (Real Time Location System) Neverlost eingesetzt. Dabei werden Sender (Tags) direkt an den Gitterwagen angebracht, die mit Empfängern an verschiedenen Referenzpunkten im Fabrikgebäude korrespondieren. Ultra-Breitband-Technologie (Ultra-Wideband, UWB) ermöglicht dann die sofortige Ermittlung des Standorts.

Erfolgsfaktoren: Um einen bestimmten Gitterwagen zu gegebener Zeit präzise und in Echtzeit lokalisieren zu können, müssen ausreichend Empfänger an den richtigen Stellen im Produktionsgebäude platziert sein.

Herausforderungen: Eine zentrale Herausforderung betraf die Entwicklung geeigneter Algorithmen, die Daten zielgerichtet auswerten und zur Steigerung der Prozesseffizienz nutzen können.

Ergebnis/Mehrwert: Eine selbst entwickelte, benutzerfreundliche App identifiziert in Echtzeit den Standort des jeweiligen Gitterwagens und ermöglicht so dessen umgehende und präzise Zuordnung zum jeweiligen Prozessschritt. Zudem können mithilfe der Anwendung die Bewegungen der Gitterwagen analysiert werden, wodurch sich Routen optimieren sowie Zeit und Produktionsressourcen sparen lassen.

Ansprechperson:

Zoran Muratović

Head of Operational Excellence

zoran.muratovic@lhaero.com

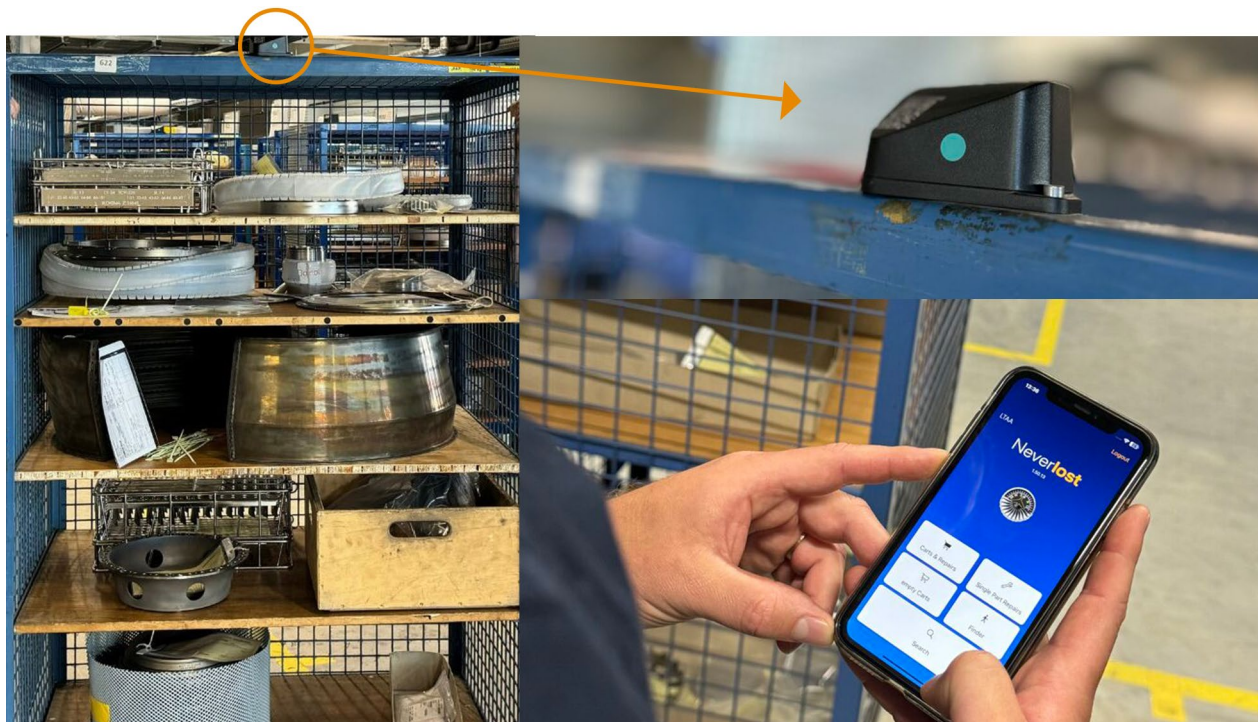


Abbildung 36: Gitterwagen mit Einzelteilen und Tag (links), Tag in Großaufnahme (rechts oben) und Neverlost-App (rechts unten)
(Quelle: Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH)

Munsch Chemie-Pumpen GmbH

Adresse des Standorts: Im Staudchen, 56235 Ransbach-Baumbach

Branche: Maschinenbau

Anzahl der Beschäftigten: 140

Ausgangssituation/Problembeschreibung: Zum Produkt- und Leistungsportfolio des Unternehmens gehört neben der Fertigung von Kunststoff-Schweißextrudern auch deren Reparatur. Nach Annahme des vom Kunden eingesandten Geräts sowie der Anlage eines Servicevorgangs wird die Funktionsfähigkeit des Geräts analysiert und ein Angebot für die Reparatur erstellt. Nach der Bestätigung durch den Kunden werden die Geräte repariert und zurückgeschickt. Der gesamte Vorgang ist aufgrund des großen manuellen Dokumentationsbedarfs sowie fehlender Transparenz über Prozessdauer und -status sehr aufwendig, was zu langen Durchlaufzeiten führt.

Problemlösung: Um den Reparaturprozess zu beschleunigen, wurden zunächst physische Reparaturwagen gebaut, auf denen je nach Gerätevariante alle spezifischen Ersatzteile in Einlagen an einem definierten Platz gelagert sind. Anschließend wurden Digitale Zwillinge der verschiedenen Reparaturwagen entwickelt. Nach dem Scan des jeweiligen Reparaturvorgangs können nun dem physischen Reparaturwagen entnommene Ersatzteile digital erfasst und dem Servicevorgang zugeordnet werden. Über die Anbindung an ein sogenanntes Enterprise-Resource-Planning(ERP)-System lässt sich der Bestand an verfügbaren Ersatzteilen dann entsprechend aktualisieren. Zudem können Kostenvoranschläge für die Gerätereparatur so automatisiert erstellt, direkt an den Vertrieb weitergeleitet und schließlich per Knopfdruck digital an den Kunden verschickt werden.

Erfolgsfaktoren: Eine zentrale Voraussetzung für den fehlerfreien Betrieb der hier skizzierten Lösung ist die Pflege der erforderlichen Stammdaten. Denn nur bei einer richtigen Zuordnung der Ersatzteile mit ihren Artikelnummern zum jeweiligen

Reparaturwagen und ihrer regelmäßigen Kontrolle kann die korrekte Erstellung des Reparaturangebots sichergestellt werden.

Herausforderungen: Zu Beginn des Projekts war eine zentrale Herausforderung die Entwicklung einer innovationsförderlichen Unternehmenskultur (Change Management) in Produktion und Vertrieb. In diesem Zusammenhang war es von großer Bedeutung, die geplanten Arbeitsabläufe zunächst zu erproben und Vertrauen in die Zuverlässigkeit der digitalen Lösung zu schaffen. Zudem war die Anbindung an das ERP-System herausfordernd, da die Lösung vollständig selbst entwickelt worden ist und keine externen Dienstleister eingebunden waren.

Ergebnis/Mehrwert: Die mittlere Durchlaufzeit eines Reparaturvorgangs betrug ursprünglich 14,5 Arbeitstage (gemessen vom Wareneingang bis zum Warenausgang) und konnte mithilfe der innovativen Lösung auf durchschnittlich 6,7 Arbeitstage reduziert werden. Darüber hinaus erleichtert die Implementierung der Lösung die Prozessdokumentation, da Informationen über verbaute Ersatzteile automatisiert dem Servicevorgang im ERP-System zugeordnet werden. Ein Ampelsystem zeigt schließlich dem Vertrieb die Dauer der einzelnen Prozessschritte an und weist auf mögliche Engpässe bei der Abwicklung der Reparaturaufträge hin.

Ansprechperson:

Oliver Herz

Anwendungsentwicklung

oliver.herz@munsch.de

Oemeta Chemische Werke GmbH

Adresse des Standorts: Ossenpadd 54, 25436 Uetersen

Branche: Prozessmedien, Chemie, Maschinen- und Anlagenbau

Anzahl der Beschäftigten: keine Angabe

Ausgangssituation/Problembeschreibung: Das zertifizierte Familienunternehmen in vierter Generation hat über 100 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion innovativer Kühlschmierstoffe (KSS) für die zerspanende Fertigung. Das Produkt- und Leistungsportfolio umfasst Universalschmierstoffe ebenso wie digitale Anwendungen rund um modernes Fluid-Management, was persönliche Beratung, professionellen Service und individuelle Full-Service-Konzepte einschließt. KSS unterliegen konventionell einem linearen Lebenszyklus, da sie prozessbedingt verbraucht werden und zum Beispiel durch Fremdöleinträge sukzessive degradieren. Dies führt zu Qualitätsverlusten und Schwankungen, wodurch die Bauteilgüte wie die Werkzeugstandzeiten negativ beeinflusst werden und eine regelmäßige Entsorgung erforderlich ist. Erschwerend kommt hinzu, dass die Zustandsbeurteilung selten nutzungsdatenbasiert und somit nach Transparenz erfolgen würde, da manuelle Sinnesprüfungen und sporadische Labormessungen nur Momentaufnahmen liefern und Raum für subjektive Fehlentscheidungen lassen.

Problemlösung: Der hier skizzierte Lösungsansatz koppelt den Zwei-Komponenten-KSS HYCUT mit intelligenter Steuerungstechnik. Das Konzept basiert auf der Nutzung kompatibler Fluide, wodurch Leckagen nicht mehr als Verunreinigung, sondern als wertgebender Wirkstoff im Kreislauf integriert werden. Technologisch wird dies durch eine spezielle Sensorik unterstützt, die relevante Zustandsparameter wie Konzentration und pH-Wert erfasst. Auf Basis der hierbei gewonnenen Daten können die Komponenten automatisiert nachgesteuert, anwendungsfallspezifische Sollwerte außerdem präzise eingestellt und eingehalten werden.

Erfolgsfaktoren: Die zentrale Funktionsvoraussetzung ist systemische Kompatibilität, da alle peripheren Öle der betreffenden

Werkzeugmaschine auf das HYCUT-System abgestimmt sein müssen, um Kreislauffähigkeit zu garantieren. Wirtschaftlich setzt das Konzept auf ein hybrides Modell: Neben dem physischen KSS-Produkt sollen Sensorikbereitstellung, Datenauswertung sowie Prozessoptimierung über ein Abo-Modell vertrieben werden.

Herausforderungen: Die größte Herausforderung betraf die datentechnische Erschließung, denn es muss eine multidimensionale Korrelation zwischen Prozessparametern, auftretenden Kräften und Momenten sowie der KSS-Konzentration hergestellt werden. Da unterschiedliche Bearbeitungsweisen in der Produktion verschiedene Schmierwirkungen erfordern, können Zielkonflikte auftreten, die aufzulösen sind. Algorithmen müssen aus den Korrelationen lernen, bei welcher Konzentration das Verhältnis aus Verschleiß und Energieeffizienz für den jeweiligen Anwendungsfall optimal ist.

Ergebnis/Mehrwerte: Die Implementierung der KSS-Steuerungslösung führte zu einer theoretisch unbegrenzten Standzeit und ermöglicht somit nun eine adaptive Fertigung, bei der die KSS-Konzentration kurzfristig an wechselnde Materialien angepasst werden kann. Zudem erhöht sich die Prozesssicherheit massiv, da die Automatisierung menschliche Fehlerquellen eliminiert. Nicht zuletzt wird durch Ressourcenschonung die Nachhaltigkeit der Produktion signifikant gesteigert.

Ansprechperson:

Hinrich Voß

Produktmanagement

voss@oemeta.de

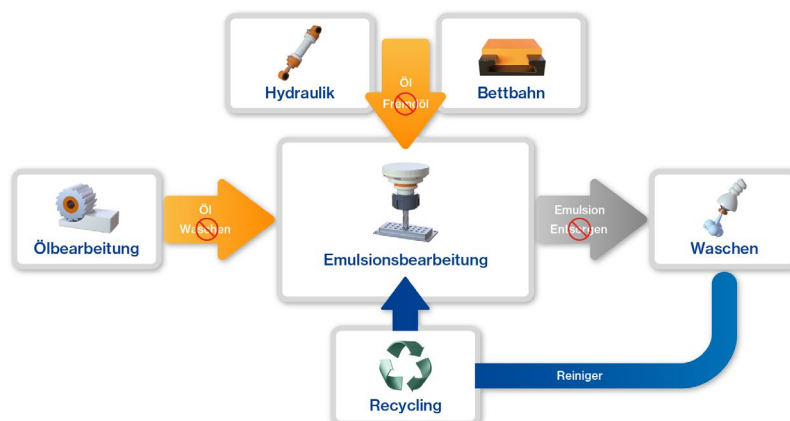


Abbildung 37: Steuerung des Zwei-Komponenten-Kühlschmierstoffs HYCUT (Quelle: Oemeta Chemische Werke GmbH)

Lorenz GmbH & Co. KG

Adresse des Standorts: Burgweg 3, 89601 Schelklingen

Branche: Messtechnik

Anzahl der Beschäftigten: 350



Ausgangssituation/Problembeschreibung: Das Unternehmen ist führender Hersteller und Anbieter von Wohnungs-, Haus- und Großwasserzählern sowie entsprechender Kommunikationstechnik. Wirtschaftliche Herausforderungen waren für das Unternehmen der Impuls, den Weg in die Kreislaufwirtschaft zu wagen. Preisdruck und schwankende Rohstoffpreise führten branchenweit zu problematischen Trends: Abwanderung der Produktion in Niedriglohnländer sowie Substitution von Messing als einstigem Hauptmaterial durch (vermeintlich) günstigere Kunststoffe, was mit hohen Energieverbräuchen und kritischer Umweltwirkung bei Herstellung und Entsorgung sowie mit erhöhtem Verschleiß, mit Montageproblemen und mit Ausschuss einhergeht.



Abbildung 38: Kreislaufwirtschaftsfähiger Wasserzähler
(Quelle: Lorenz GmbH & Co. KG)

Problemlösung: Anstatt die Produkte zu verschrotten, nimmt das Unternehmen nach Nutzung und eichbedingtem Austausch die Wasserzähler zurück. Nach einer Zustandsbewertung werden diese bis zum benötigten Grad zerlegt, die Komponenten wiederaufbereitet und diese anschließend dem Produktionskreislauf wieder zugeführt. Für die Zustandsbewertung und die gesteuerte Wiedereinführung in den Produktionskreislauf sind Industrie 4.0-Technologien wie Losgröße 1, kodierte Werkstücke oder die Datenverarbeitung im Industrial Internet of Things (IIOT) von überragender Bedeutung. Sie werden in der 2018 in Betrieb gegangenen Smart Factory des Unternehmens eingesetzt.

Erfolgsfaktoren: Grundlagen der erfolgreichen Umsetzung waren die Entwicklung des ersten voll kreislaufwirtschaftsfähigen, digitalen Wohnungs- und Hauswasserzählers, der seinerseits auf einem modularen Plattformkonzept für Software und Elektronik basiert, sowie die Inbetriebnahme der Smart Factory. Einzelprodukt und Smart Factory kommunizieren seither über eine bidirektionale, gesicherte Schnittstelle für den Datenaustausch.

Herausforderungen: Bei der Aufbereitung von Rücklaufprodukten ist die Demontage ein wesentlicher Arbeitsgang, der gegenwärtig noch durch aufwendige, manuelle Prozesse bestimmt ist. In der Automatisierung der Demontage sieht das Unternehmen einen industriellen Megatrend und somit den entscheidenden Enabler für eine industriell skalierbare Kreislaufwirtschaft.

Ergebnis/Mehrwert: Bei einem jährlichen Absatz von 2 Millionen Stück werden schon heute über eine halbe Million Messgeräte aus der Wiederaufbereitung gewonnen. Bei 1 Million Wasserzähler entspricht die Wiederaufbereitung einer produktionsbezogenen Ersparnis von 6.000.000 Kilowattstunden elektrische Energie, 3.162.000 Kilogramm CO₂-Äquivalenten, 400.000 Kilogramm bleifreiem Messing, 200.000 Kilogramm Kunststoff und 160.000 Kilogramm Elektronik. Bei einer realistischen Wiederverwertungsquote von 80 Prozent werden analog je 80 Prozent an Material- und Prozesskosten eingespart. Trotz zusätzlicher Personal- und Prozesskosten für die zirkuläre Wertschöpfung ergibt sich somit eine Gesamtersparnis von 40 Prozent gegenüber der konventionellen Fertigung. Folglich werden zugleich Produktionskosten gespart, negative Umwelteffekte minimiert und neue Arbeitsplätze geschaffen.

Ansprechperson:

Wilhelm Mauß

Geschäftsführer

wilhelm.mauss@lorenz-meters.de

ZF Friedrichshafen AG

Adresse des Standorts: Windelsbleicher Straße 80, 33647 Bielefeld

Branche: Fahrzeugbau

Anzahl der Beschäftigten: 240



Ausgangssituation/Problembeschreibung: Das Unternehmen hat sich am Standort Bielefeld auf die Wiederaufbereitung (Remanufacturing) gebrauchter Kupplungsaggregate und Drehmomentwandler spezialisiert. Nach ihrer Demontage werden die einzelnen Komponenten erst gereinigt und dann begutachtet, um Abnutzungserscheinungen festzustellen und über ihre Wiederverwendung zu entscheiden. Eine besonders verschleißanfällige Komponente sind Torsionsfedern, deren Befundung manuell auf Basis der individuellen Mitarbeitererfahrung erfolgt, was ein zeitintensiver und monotoner Prozess ist.

Problemlösung: Zur Automatisierung der Torsionsfederbefundung wird ein System der Firma CircoVision UG eingesetzt. Mithilfe eines Förderbands werden die gereinigten Torsionsfedern transportiert, bis Kameras in rötlich schimmerndem Licht ihren Zustand erfassen. Dabei kommt die KI-Architektur Caffe zur Anwendung, die an der University of California in Berkeley entstanden ist und nach der Weiterentwicklung durch den US-Konzern Meta inzwischen auch als Open-Source-Software zur Verfügung steht. Die Caffe-Architektur ist die Umgebung, in der die optischen Geräte mit dem gesammelten Erfahrungswissen der Mitarbeitenden trainiert wurden. Abhängig vom Ergebnis der kameragestützten Zustandsermittlung werden die Torsionsfedern schließlich in passende Kleinladungsträger sortiert, so dass sie anschließend verschrottet oder wiederverwendet werden können.

Erfolgsfaktoren: Zentrale Bedingungen für die erfolgreiche Implementierung des Befundungssystems waren Sammlung und Formalisierung des vorhandenen Mitarbeiterwissens in maschinenlesbarer Form. Da Effizienzsteigerungen in diesem Bereich nur möglich sind, wenn ein automatisierter Befundungsprozess gute Ergebnisse produziert, brauchte es für das Training des KI-Modells hochwertige Daten.

Herausforderungen: Die Adaption der zugrunde liegenden KI-Architektur für den hier skizzierten Anwendungsfall war ein anspruchsvoller Prozess, der über einen längeren Zeitraum unter Beteiligung verschiedener Akteure ablief. Der Austausch zwischen verschiedenen Interessengruppen und die Berücksichtigung der jeweiligen Anforderungen bei der Systementwicklung waren herausfordernd, bildeten aber die zentrale Voraussetzung für eine breite Akzeptanz der entwickelten Lösung.

Ergebnis/Mehrwert: Mithilfe des KI-basierten Befundungssystems kann die Zustandsermittlung in Sekundenbruchteilen durchgeführt werden. Anstelle der manuellen Begutachtung der Bauteile übernehmen die Mitarbeitenden nun die Überwachung des automatisierten Prozesses, sie entnehmen Stichproben und rüsten die Maschine für andere Torsionsfedertypen bei Bedarf um. Das spart viel Zeit, und die Arbeit ist weniger monoton bei gleichbleibender Qualität. Vor dem Hintergrund des aktuell herrschenden Fachkräftemangels können die Mitarbeitenden nun flexibler eingesetzt werden – also dort, wo sie einen möglichst großen Beitrag zur Wertschöpfung des Unternehmens leisten.⁴⁰



Abbildung 39: KI-basiertes Befundungssystem für die Wiederaufbereitung von Torsionsfedern (oben) und sortierte Torsionsfedern in Kleinladungsträgern nach Abschluss der Qualitätsprüfung (unten) (Quelle: P. Pollmeier/Hochschule Bielefeld)

Ansprechperson:

Gerd Bobermin

Nachhaltigkeitsteam

gerd.bobermin@zf.com

40 Vgl. Klat/Brandt-Pook 2021.

Limtronik GmbH

Adresse des Standorts: Industriestraße 11-13, 65549 Limburg

Branche: Elektronikfertigung

Anzahl der Beschäftigten: 140

Ausgangssituation/Problembeschreibung: In der Elektronikfertigung werden viele Bauteile als Rollenware in sogenannten Drypacks (Electrostatic-Discharge-Schutzverpackungen, ESD) gelagert. Diese Verpackungen enthalten zusätzlich Trockenmittel, um die Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Es ist notwendig, diese Verpackungen für Inventuren oder Bestandskontrollen zu öffnen, die enthaltenen Bauteile zu zählen und diese anschließend wieder neu zu verpacken und einzuschweißen. Dieser Prozess verursacht hohen manuellen Arbeitsaufwand, insbesondere bei Inventuren. Zudem führt die Verwendung der Einweg-ESD-Verpackungen zu einem großen Abfallaufkommen. Sollten Verpackungen ausnahmsweise wiederverwendet werden, führt dies darüber hinaus zu Fehler- und Verwechslungsrisiken aufgrund alter Etiketten.

Problemlösung: Zur Optimierung des Prozesses setzt das Unternehmen ein Röntgengerät zur automatischen Bauteilzählung ein. Dadurch entfallen Öffnung der Drypacks und Neuverpackung der Bauteile. Zudem bleibt die Verpackung erhalten und kann weiterverwendet werden. Dank der innovativen Lösung können die Bauteilrollen also in der original verschweißten ESD-Verpackung in das Röntgengerät eingelegt werden. Das Gerät durchleuchtet die Verpackung und zählt die Bauteile automatisch. Zeitgleich können auf diese Weise die Bauteile auf bis zu vier Rollen gezählt werden. Anschließend werden die gezählten Bauteilmengen automatisch an die IT-Systeme übermittelt, und es erfolgt eine Rückmeldung der Bestandsdaten an das Enterprise-Resource-Planning(ERP)-System (ProAlpha). Schließlich erfolgt eine Synchronisation der Daten mit dem Manufacturing Execution System (MES), das gebindebezogen arbeitet.

Erfolgsfaktoren: Spezifische Schulungen und gute Ergebnisse bei der Prozessoptimierung führten zu einer hohen Akzeptanz in der Belegschaft. Zudem sorgte die hausinterne IT-Kompetenz für eine erfolgreiche Integration des Systems in die bestehende IT-Infrastruktur.

Herausforderungen: Die zentrale Herausforderung bei der Umsetzung der Lösung war die Integration des Röntgengeräts in die bestehende IT-Systemlandschaft. Während das Gerät von Beginn an technisch problemlos als Stand-Alone-Lösung

betrieben werden konnte, war die automatisierte Rückmeldung der Bauteilzählung an das ERP-System und das MES komplex. Insbesondere die unterschiedliche Logik von MES (gebindebezogen) und ERP-System (gesamtbstandsbezogen) erforderte eine präzise Abstimmung, um Fehlbestände oder falsche Produktionsfreigaben zu vermeiden. Zusätzlich mussten Sicherheitskriterien und regulatorische Anforderungen aufgrund der eingesetzten Röntgentechnologie berücksichtigt werden.

Ergebnis/Mehrwert: Der Einsatz des Röntgengeräts führt zu einem deutlichen wirtschaftlichen und ökologischen Mehrwert. Der Zeitaufwand für Inventur und Bestandszählung konnte signifikant reduziert, die Bestandsgenauigkeit aufgrund der automatisierten Rückmeldung an ERP-System und MES außerdem spürbar verbessert werden. Dem Konzept der Kreislaufwirtschaft entsprechend entfallen darüber hinaus Öffnung und Neuverpackung der Drypacks, wodurch Verpackungsabfall reduziert wird. Der Use Case zeigt somit, dass wirtschaftlich motivierte Prozessoptimierung zugleich einen nachhaltigen Beitrag zur ressourceneffizienten Produktion leisten kann. Und schließlich produziert die innovative Lösung spezifische Daten, die künftig als Grundlage für weitere Industrie 4.0-Anwendungen fungieren können.

Ansprechperson:

Gerd Ohl

Geschäftsführer

info@limtronik.de

Heidelberger Druckmaschinen AG



Adresse des Standorts: Kurfürsten-Anlage 52-60, 69115 Heidelberg

Branche: Maschinenbau, Verpackungs- und Digitaldruck

Anzahl der Beschäftigten: 9.500

Ausgangssituation/Problembeschreibung: Die Druckmaschinen des Unternehmens sind langlebige Investitionsgüter mit sehr langen Nutzungszyklen (15 bis 20 Jahre und mehr). Eine Rückführung der großen Maschinen am Ende ihres jeweiligen Lebenszyklus aus der ganzen Welt ist wirtschaftlich nicht sinnvoll, zumal es einen Gebrauchtmärkte für Druckmaschinen gibt. Daher liegt der Fokus neben Wertstoffkreisläufen in der Produktion vor allem bei zirkulären Ansätzen entlang des gesamten Maschinenlebenszyklus. Hierfür braucht es über Jahrzehnte hinweg Transparenz, also eine systematische Datenerfassung zur Nutzung, zum Zustand und zur Performance der Maschinen. Die so erfassten Daten sollen dann für das Maschinendesign, die Wartung und die Prozessoptimierung beim Kunden nutzbar gemacht werden.

Problemlösung: Produktdaten aus der Nutzungsphase werden zum entscheidenden Hebel, um die Produktlebenszeit zu verlängern und die Ressourcenabflüsse beim Kunden durch Makulatur und ineffiziente Produktionsplanung zu minimieren. Die automatisiert erfassten Daten ermöglichen Rückschlüsse auf Prozessqualität, Verschleiß, Wartung und zukünftige Produktentwicklung. Das Unternehmen nutzt die digitale Industrie 4.0-Software-Plattform Prinect als Enabler für Nachhaltigkeits- und Kreislaufwirtschaftsprozesse. Die Software sammelt und analysiert umfassend Betriebsdaten aus Druckmaschinen

weltweit. Diese Daten werden genutzt für Predictive Maintenance und Remote Service (vorausschauende Wartung zur Lebensdauererlängerung mit minimalen Stillstandszeiten, für Performance Benchmark (Effizienzprüfung mittels Vergleichsmaßstab), für Prozessoptimierung (Minimierung des Ressourcenverbrauchs beim Kunden) und für Produktentwicklung (Rückkopplung von Nutzungsdaten zur kontinuierlichen Verbesserung der Maschinen und für neue Maschinengenerationen). Ergänzend bietet das Unternehmen Consulting-Workshops (zum Beispiel zur Energieeffizienz und Makulatur), um Kundenprozesse datenbasiert zu optimieren und Ressourcenabflüsse beim Kunden zu minimieren. Zudem existieren Service-, Ersatzteil- und Gebrauchtmaschinenprogramme, die eingesetzte Maschinen überarbeiten, modernisieren und wieder in den Markt bringen.

Erfolgsfaktoren: Wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Implementierung von Industrie 4.0-Lösungen für die zirkuläre Unternehmenswertschöpfung waren die digitale Vernetzung über Jahrzehnte hinweg betriebener Maschinen, eine Kombination aus automatisierter Datenerfassung und -auswertung mittels Software sowie datenbasiertem Service und Consulting, ein langlebiges Produktdesign (Design for Longevity) und eine enge Kundenbeziehung über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Zudem brauchte es eine globale Serviceinfrastruktur, die

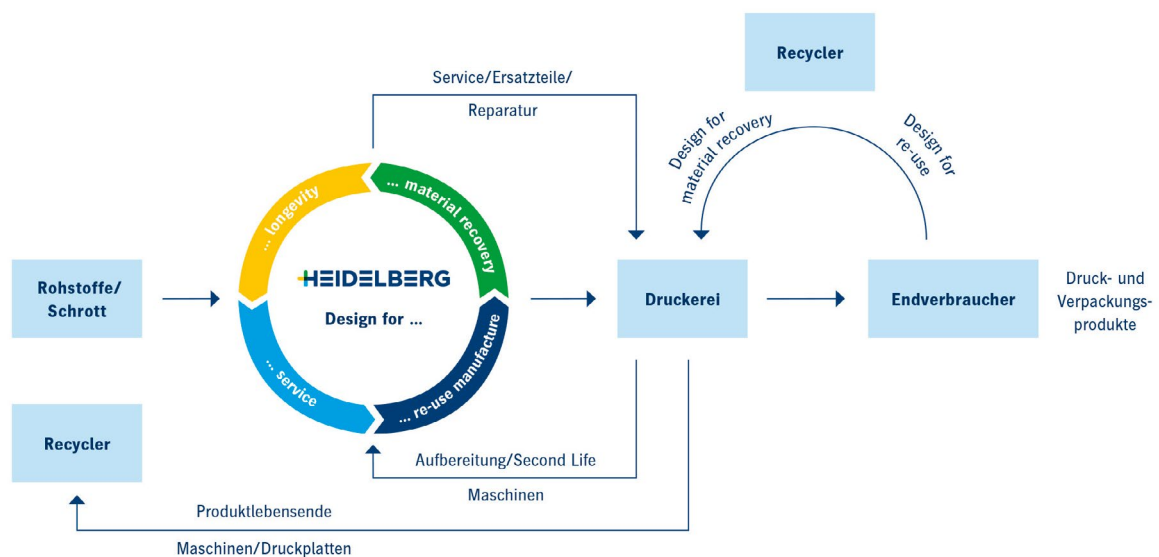


Abbildung 40: Zirkuläre Wertschöpfung bei HEIDELBERG (Quelle: HEIDELBERG Druckmaschinen AG)

Integration zirkulärer Konzepte in die Unternehmensstrategie und einen hohen Recyclinganteil bei den verwendeten Materialien (etwa 95 Prozent recyclingfähig).

Herausforderungen: Schwierig für die konsequente Umsetzung zirkulärer Wertschöpfungsprozesse ist die Tatsache, dass die im Unternehmen gefertigten Maschinen im Laufe ihres Lebenszyklus über den Gebrauchtmärkte mehrfach den Besitzer wechseln und ihre digitale Anbindung dabei bisweilen verloren geht. Zudem ist Datenkontinuität über mehrere Jahrzehnte hinweg auch prinzipiell schwer sicherzustellen. Eine weitere Herausforderung betrifft mögliche Umbauten der Maschinen, die außerhalb des Hersteller-Ökosystems erfolgen. Und schließlich ist der Erfolg eines solchen Kreislaufwirtschaftskonzepts in letzter Konsequenz maßgeblich vom jeweiligen Kundenverhalten abhängig.

Ergebnis/Mehrwert: Die digitale Datennutzung bringt sowohl für die Kunden als auch für das Unternehmen messbare Vorteile. Für Druckereien reduziert die optimierte Prozessführung insbesondere die Anlaufmakulatur und die Anzahl der benötigten Druckbögen, was den Materialverbrauch deutlich senkt. Gleichzeitig ermöglichen die planbare Wartung und die datenbasierte Zustandsüberwachung eine längere Maschinenlebensdauer bei geringen Stillstandszeiten. Der effizientere Betrieb führt zudem zu einem geringeren Energieverbrauch und steigert insgesamt die Wirtschaftlichkeit der Produktion. Das Unternehmen profitiert von den gewonnenen Realbetriebsdaten

durch eine kontinuierlich verbesserte Produktentwicklung und den Ausbau von datenbasierten Service- und Lifecycle-Geschäftsmodellen. Die enge digitale Vernetzung stärkt außerdem die Kundenbindung und eröffnet finanzielle Perspektiven durch langfristige Serviceangebote. Aus ökologischer Perspektive unterstützt die Lösung zentrale Prinzipien einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft, denn die Nutzungsdauer der Maschinen wird verlängert, Ressourcenabflüsse beim Kunden werden reduziert und die im Realbetrieb generierten Nutzungsdaten befördern die Optimierung zukünftiger Produktgenerationen. Ergänzend schließlich ermöglicht die Second-Life-Nutzung überarbeiteter Maschinen eine weitere Verlängerung des Lebenszyklus und trägt so dazu bei, Material- und Energieaufwand über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu minimieren.

Ansprechperson:

Dr.-Ing. Eva Boll

Head of Corporate Sustainability

E-Mail-Adresse: eva.boll@heidelberg.com

Dr.-Ing. Wolfram Kolbe

Head of Industrial Engineering Innovation and Standardization

GMN Paul Müller Industrie GmbH & Co. KG

Adresse des Standorts: Äußere Bayreuther Straße 230, 90411 Nürnberg

Branche: Maschinenbau, Werkzeugmaschinenbau, Luft- und Raumfahrt, Automobil,

Medizintechnik, Prüfstandtechnik, Navigationstechnik, e-Bike

Anzahl der Beschäftigten: 460

Ausgangssituation/Problembeschreibung: Die Motorspindel ist die zentrale Komponente jeder Werkzeugmaschine. Oft sind Motorspindeln Jahrzehnte im Einsatz und werden dabei regelmäßig gewartet und repariert. Die genauen Belastungszustände können jedoch nutzungsabhängig stark variieren und sind nur selten genau bekannt, was einen direkten Einfluss auf die Lebensdauer der Spindeln hat. Viele relevante Daten werden nicht kontinuierlich erfasst oder genutzt, sodass es Kunde und Spindelhersteller an Transparenz von Betriebszuständen und Performance-Einflüssen fehlt. Herkömmliche Spindeln sind zwar zum Teil schon in der Lage, Sensordaten zu liefern, aber der Datenfluss ist oft unidirektional und nicht für IIoT-Strukturen nutzbar.

Problemlösung: IDEA-4S ist ein kompaktes, integrierbares Embedded System zur kontinuierlichen Datenerfassung und -auswertung in Motorspindeln. Es kombiniert mehrere Sensoren

(zum Beispiel für Temperatur, Vibration, Drehzahl, Werkzeugspannstatus, axiale Wellenverlagerung) und verarbeitet die Messwerte in Echtzeit. Die Datenübermittlung erfolgt über eine IO-Link-Schnittstelle, die bidirektionale Kommunikation ermöglicht und die Einbindung in moderne IIoT-Infrastrukturen unabhängig von spezifischen Feldbussystemen oder Steuerungen erlaubt. Durch diese Technologie werden Maschinen und Antriebskomponenten zu Smart Assets, die relevante Prozessdaten sowie Betriebskennzahlen liefern und ein Asset Management mittels Asset Administration Shell ermöglichen.

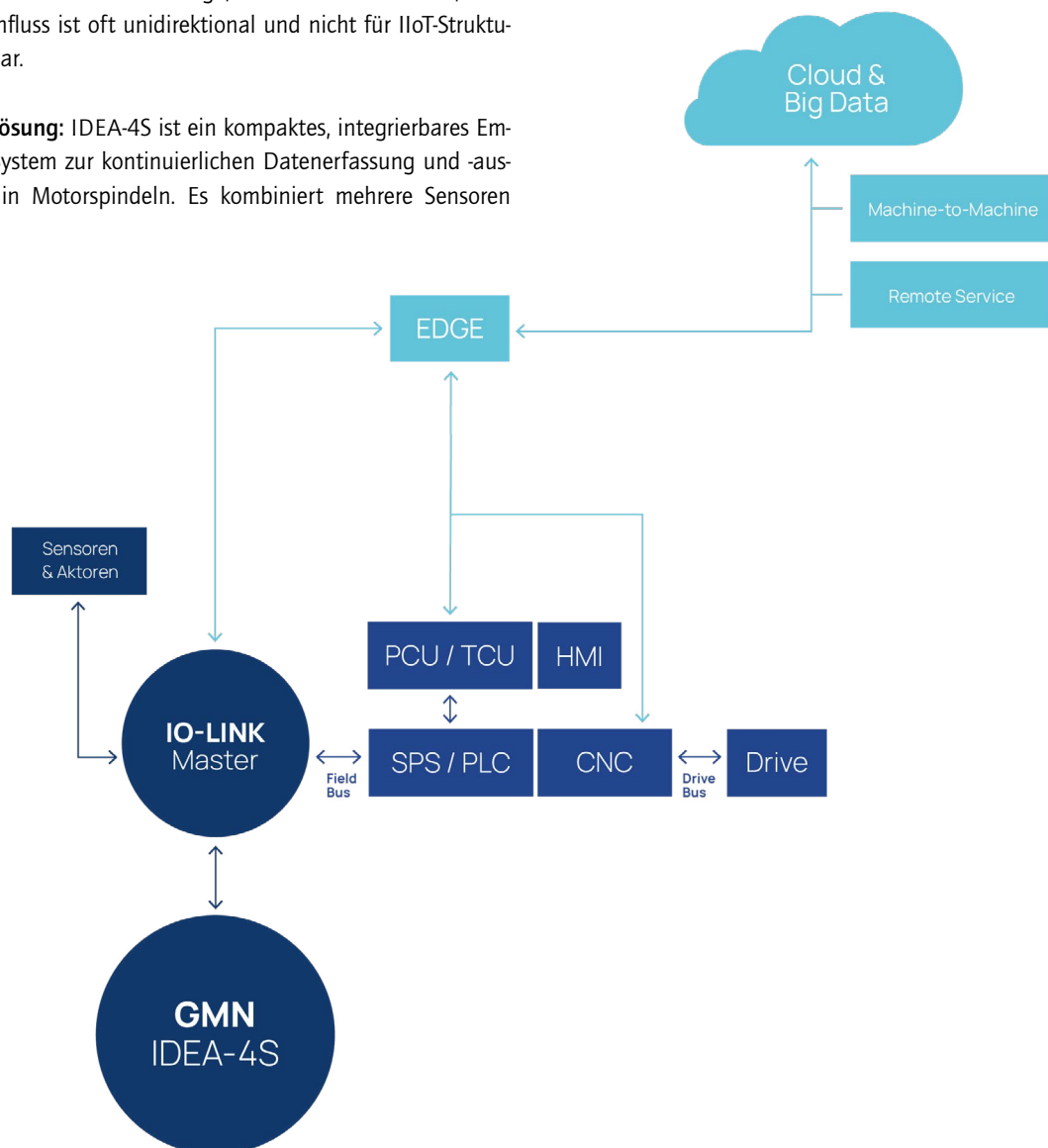


Abbildung 41: IDEA-4S-System zur Datenerfassung und -nutzung in Motorspindeln (Quelle: GMN Paul Müller Industrie GmbH & Co. KG)

Erfolgsfaktoren: Zentrale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Implementierung des IDEA-4S-Systems im Unternehmensgeschäft sind dessen Fähigkeiten zur Echtzeit-Datenerfassung und zur Performance-Analyse (kontinuierliche Erfassung, Aggregation und Auswertung von Betriebskennwerten zur Temperatur, Vibration, Drehzahl etc.), seine Integrierbarkeit ins IIoT (Nutzung standardisierter IO-Link-Technologie für einfaches, skalierbares Datenmanagement) und die bidirektionale Kommunikationsfunktion (neben Datenerfassung auch Rückmeldung und Konfiguration mittels IO-Link). Weitere Erfolgsfaktoren sind die Universalität der Technik (ursprüngliches Design für GMN-Spindeln, aber mittlerweile für marktübliche Motoren und Antriebe einsetzbar) und deren Modularität (Integration unterschiedlicher Sensor- und Analysefunktionalitäten), sodass drei Varianten (Basic, Standard, Advanced) angeboten werden können.

Herausforderungen: Die Systemintegration beim Kunden erfordert eine IIoT-Infrastruktur. Das heißt: Es braucht einen IO-Link-Master und eine passende Netzwerkstruktur, was Implementierungsaufwand bedeutet und nicht in jeder Kundenumgebung umgesetzt werden kann.

Ergebnis/Mehrwert: Die Analyse der Nutzungsdaten ermöglicht zum einen Performance-Steigerungen und liefert zum anderen wertvolle Erkenntnisse, die zur Optimierung von Konstruktion wie Wartung beitragen und so die Ressourceneffizienz fördern und die Produktlebenszeit verlängern. Zudem ermög-

licht die digitale Schnittstelle die Etablierung innovativer Geschäftsmodelle wie Pay-per-Stress oder Pay-per-Use, die zu einer ressourcenschonenden Nutzung der Spindeln beim Kunden motivieren. Neben IDEA-4S ist auch das GMN-Schmieraggregat zur Bereitstellung der Öl-Luft-Schmierung bei schnelllaufenden Spindelsystemen mit der IO-Link-Technologie ausgerüstet. Über die auf einem Edge Device im Maschinenschaltschrank installierten GMN-Dienste kann die Motorspindel ihre Schmieranforderungen bedarfsorientiert an das Schmieraggregat übermitteln. Die Übertragung erfolgt über IO-Link auf Basis der in den Teilmodellen der Asset Administration Shell hinterlegten Informationen. Das reduziert den Ressourcenverbrauch und beugt Frühausfällen aufgrund ungeeigneter Schmierung vor.

Ansprechperson:

Jens Petri

Manager Geschäftsfeldentwicklung

Digitalisierung & Motoren – Spindeltechnik

j.petri@gmn.de

Metallbau Nick GmbH

Adresse des Standorts: Industriestraße 16, 68623 Lampertheim

Branche: Metallverarbeitung

Anzahl der Beschäftigten: 70



Ausgangssituation/Problembeschreibung: Das Unternehmen fertigt kundenspezifische Blech-, Rohr- und Metallbauteile in mittelgroßen Serien. Für die Fertigung von Blechteilen wird bereits eine Verschachtelungs- und Optimierungssoftware genutzt, die verschiedene Aufträge und Bauteiltypen kombiniert, um eine Tafelausnutzung von über 75 Prozent zu erzielen. Dennoch entsteht materialbedingter Verschnitt, insbesondere bei ungünstiger Bauteilgeometrie, die keine effiziente Schachtelung zulässt; oder beim Zuschnitt von Rohrprofilen, die sehr viele geometrische Varianten haben. Der Verschnitt wird bereits sortenrein dem Recycling zugeführt, besitzt jedoch häufig noch einen erheblichen Restwert und könnte in vielen Fällen weiterverwendet werden. Aufgrund fehlender Transparenz beziehungsweise Planbarkeit und eines Mangels an unternehmensübergreifender Koordination gestaltet sich die Weiterverwendung jedoch schwierig, was dazu führt, dass Verschnitt direkt als Abfall behandelt wird. Häufig stehen zum Beispiel nicht genügend Aufträge in der gleichen Blechdicke oder Rohrgeometrie zur Verfügung, um eine noch effizientere Schachtelung umzusetzen.

Problemlösung: Ziel ist ein digital unterstützter Materialkreislauf, in dem Restmaterial nicht als Abfall, sondern als Ressource behandelt wird. Industrie 4.0-Technologien ermöglichen die hierfür notwendige Kommunikation zwischen ERP-Systemen und die Autonomisierung der Produktionsplanung. Eine digitale Schnittstelle zur Kommunikation mit dem Kunden, eine unternehmensübergreifende Vernetzung im Ökosystem und eine

dynamische, automatisierte Produktionsplanung könnten bisherige Transparenz- und Planungsdefizite ausgleichen. Bereits bei der Angebotserstellung ließen sich Kundendaten automatisiert analysieren. Ein intelligentes Optimierungssystem könnte Bauteilgeometrien bewerten und dem Kunden unmittelbar Rückmeldung geben, wenn übermäßiger Verschnitt entstünde. Dabei könnten insbesondere standardisierte Rohteilabmaße in der Bauteilkonstruktion berücksichtigt werden. Gleichzeitig würden konkrete Designhinweise generiert, wie sich Bauteile konstruktiv anpassen lassen, um Material effizienter zu nutzen. So entstünde ein automatisierter, unterstützter Feedback-Loop zwischen Konstruktion und Produktion, der aktuell noch durch individuelle Kommunikation getragen wird. Verschnitt und Abfall könnten signifikant verringert werden. Falls geometrische Anpassungen aus funktionalen Gründen nicht möglich sind, könnte eine unternehmensübergreifende Plattform Restmaterialien sichtbar machen, Verschnittstücke würden also digital erfasst, klassifiziert und in Echtzeit anderen Betrieben angeboten, die diese in ihre Produktionsplanung integrieren könnten. Ebenso könnten freie Restflächen auf Blechtafeln online angeboten werden, sodass sich zusätzliche Aufträge mit Kleinteilen in bestehende Fertigungsläufe einbuchen und automatisiert einsteuern ließen. Ein unternehmensübergreifend vernetztes ERP-Ökosystem würde diese Materialströme automatisch koordinieren.

Erfolgsfaktoren: Für die erfolgreiche Implementierung einer datengetriebenen Kreislaufwirtschaft in der Metallverarbeitung



Abbildung 42: Flachbettlaser und Rohrlaser (Quelle: Metallbau Nick GmbH)

spricht die große Marktnachfrage nach Restmaterial. Vorteile des hier skizzierten Konzepts wären eine schnelle digitale Angebotserstellung, die vollautomatisierte Kommunikation zwischen verschiedenen ERP-Systemen und eine automatisierte Produktionssteuerung sowie die Standardisierung von Materialdaten und Profilgeometrien. Zudem ließen sich Transportwege kürzen und Lagerzeiten verringern. Erforderlich sind hierfür die Bereitschaft verschiedener Akteure zur unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit und die digitale Aggregation und Verfügbarmachung fertigungsbezogenen Know-hows.

Herausforderungen: Unterschiedliche Maschinenparks und Fertigungsmöglichkeiten erschweren die Etablierung eines funktionsfähigen digitalen Ökosystems mit verschiedenen Unternehmen. Ähnliches gilt für die Variantenvielfalt bei Rohrprofilen und Sondermaterialien. Zudem führen Datenschutz-erwägungen und Wettbewerbsbedenken bei vielen Akteuren zu Vorbehalten gegenüber einer unternehmensübergreifenden Vernetzung. Darüber hinaus müssten der logistische Aufwand des Restmaterialhandels bewältigt, die bestehenden ERP-Systeme integriert, alle betreffenden Restmaterialien erfasst und deren Verarbeitung oft noch manuell gesteuert werden. Und schließlich stellen zeitkritische Angebotsprozesse eine Herausforderung dar.

Ergebnis/Mehrwert: Die digitale Vernetzung zwischen Kunde, Anbieter und anderen Unternehmen bietet erhebliches Potenzial zur Reduktion von Materialverschnitt und damit zur direkten Einsparung von Rohmaterialkosten. Gleichzeitig sinken

Recyclingaufwand und energieintensive Materialneuproduktion, was ökologische und wirtschaftliche Vorteile miteinander verbindet. Durch die bessere Ausnutzung vorhandener Ressourcen könnten regionale Materialkreisläufe gestärkt und Produktionsprozesse effizienter gestaltet werden. Unternehmen profitierten zusätzlich von schnelleren Angebotsprozessen, neuen Kooperationsmöglichkeiten und innovativen Geschäftsmodellen im Bereich der Restmaterialvermittlung. Insgesamt entstünde ein Wettbewerbsvorteil durch nachhaltigere Produktion bei gleichzeitiger Kostenreduktion. Ein konkretes Ziel wäre es, die durchschnittliche Ausnutzung einer Blechtafel von derzeit 75 Prozent auf über 95 Prozent zu steigern. Bei einer Großformat-Blechtafel mit 2 Millimeter Dicke ließen sich so über 14 Kilogramm Stahl einsparen.

Ansprechperson:

Dr. Markus Stanik
Geschäftsführung

Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Adresse des Standorts: Georg-Schäfer-Str. 30, 97421 Schweinfurt
Branche: Maschinen- und Anlagenbau, Automobilzulieferung
Anzahl der Beschäftigten: 110.000

SCHAEFFLER

Ausgangssituation/Problembeschreibung: Das Unternehmen ist ein weltweit führender Automobil- und Industrielieferer, der Präzisionskomponenten und Systeme für Motoren, Getriebe und Fahrwerke sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen herstellt. Da produzierende Unternehmen zunehmend unter Druck stehen, ihre Treibhausgasemissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette transparent zu erfassen und diese für ihre Nachhaltigkeits- und Klimaziele zu bilanzieren, braucht es entsprechende Werkzeuge. Allerdings fehlen Anwendungen, die nicht nur die Treibhausgasemissionen in der Produktion, sondern auch die Emissionen während der Nutzung von Komponenten (zum Beispiel Wälzlager im laufenden Betrieb) berechnen und transparent machen können.

Problemlösung: Mit medias EasyCalc stellt das Unternehmen ein digitales Berechnungs- und Analysetool als App oder Webanwendung zur Verfügung. Das Tool nutzt tribologische Modelle auf Basis des etablierten Simulationstools Bearinx, um Reibungsverluste in Wälzlagern bei editierbaren Betriebsbedingungen und Lastfällen zu berechnen. Darauf aufbauend können die resultierenden CO₂e-Emissionen für den jeweiligen Anwendungsfall analysiert werden. Das Tool ermöglicht es, für einen konkreten Lagertyp neben typischen Betriebskennzahlen zur Lebensdauer, zu Reibungsverlusten, zu den Schmierparametern und zu Überrollfrequenzen auch die Treibhausgasemissionen (Angabe in CO₂-Äquivalenten) über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu berechnen. Damit schafft die Lösung Transparenz und ermöglicht eine klare Zuordnung der Treibhausgasemissionen zu Herstellung und Nutzungsphase. Kunden, die Wälzlager des Unternehmens einsetzen, erhalten somit

die Möglichkeit, produktbezogene Umweltauswirkungen in ihre Beschaffungsentscheidung systematisch miteinzubeziehen und so die Energieeffizienz gezielt zu steigern.

Erfolgsfaktoren: Wichtige Vorteile des Tools sind dessen Integration in digitale Produktkataloge (Einbindung der Anwendung direkt im medias-Produktkatalog), die einfache Handhabung der Anwendung (Eingabe nur von Last- und Drehzahldaten für schnelle Ergebnisse), deren Detailtiefe und Flexibilität (Einbeziehung von Schmierung, Temperatur und Belastungsvarianten für eine präzisere Berechnung) sowie deren Unterstützung bei Nachhaltigkeitsprozessen (Vergleich der Emissionswerte im Herstellungsprozess und über die gesamte Produktlebensdauer hinweg).

Herausforderungen: Als besonders anspruchsvoll erweist sich das Vorhaben zur automatisierten Berechnung produktbezogener Treibhausgasemissionen (Product Carbon Footprint, PCF) bei hoher Produkt- oder Variantenvielfalt. Die Genauigkeit der berechneten Emissionsangaben hängt dann in besonderem Maße von der Qualität der Eingabedaten (Primär- oder Sekundärdaten, Modellparameter etc.) ab.

Ergebnis/Mehrwert: Unternehmen erhalten differenziert nach Produktions- und Nutzungsphase durchgängig Transparenz bei den Treibhausgasemissionen einzelner Lagerkomponenten. Auf dieser Grundlage lassen sich Beschaffungsentscheidungen sowohl nach technischen als auch nach Nachhaltigkeitskriterien optimieren. Die simulationsbasierte Auswahl reibungsärmerer Lager bietet das Potenzial zur Senkung von Energieverbrauch und Betriebskosten. Gleichzeitig stärkt das Tool die strategische Nachhaltigkeitsarbeit von Unternehmen, insbesondere bei der Lieferkettenbilanzierung und beim CO₂-Reporting. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft unterstützt die Lösung darüber hinaus eine ressourcenschonende Produktwahl, da Energieverluste im Betrieb reduziert werden können und die Produktlebensdauer verlängert werden kann. Die datenbasierte Bewertung der Nutzungsphase trägt schließlich dazu bei, Produkte langlebiger und effizienter auszuliefern.

Ansprechperson:

Dr.-Ing. André Schade
Program Manager Product Sustainability –
Bearings & Industrial Solutions
andre.schade@schaeffler.com

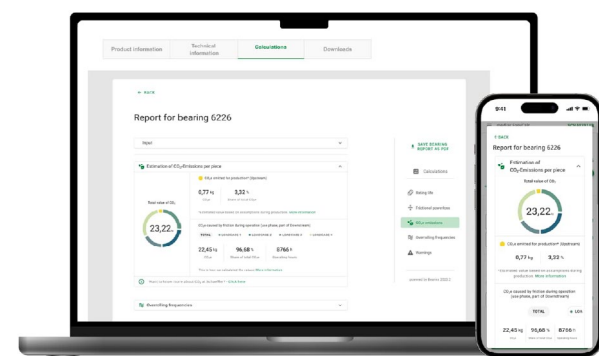


Abbildung 43: Webtool medias EasyCalc zur Berechnung von Treibhausgasemissionen (CO₂-Äquivalente) aus Produktion und Nutzung
(Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG)

6 Impulse für eine effektive Förderung zirkulärer Wertschöpfung

Wie die *Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie* (NKWS) der Bundesregierung darlegt, ist zirkuläre Wertschöpfung „zentral für die Erreichung unserer klima- und umweltpolitischen Ziele und eröffnet gleichzeitig große Chancen für Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit.“⁴¹ Angesichts der gleichwohl nach wie vor zögerlichen Umsetzung zirkulärer Wertschöpfungskonzepte in der heimischen Industrie braucht es künftig daher eine geeignete Förderstrategie. Ansatzpunkte zur Ausarbeitung einer solchen Strategie bieten die aktuelle Förderlandschaft und bereits abgeschlossene Förderinitiativen, die im Folgenden kurz zu skizzieren sind. Auf Grundlage der entsprechenden Erkenntnisse werden dann im nächsten Schritt konkrete Handlungsempfehlungen zur Förderung von Industrie 4.0 und Kreislaufwirtschaftsprozessen zu formulieren sein. Berücksichtigt werden in diesem Zusammenhang sowohl Stimmen aus der Unternehmenspraxis als auch der aktuelle Forschungsstand, insbesondere mit Blick auf die Rolle von Industrie 4.0-Technologien als Enabler zirkulärer Wertschöpfung.

Förderlandschaft für Industrie 4.0-Technologien und zirkuläre Wertschöpfung

Für die Analyse der aktuellen Förderlandschaft wurden laufende Förderprogramme systematisch in der Förderdatenbank des Bundes⁴² recherchiert. Vollständigkeit und Vergleichbarkeit der Angaben sind allerdings nicht garantiert, da die dort geführten Förderprogramme in ihrer Beschreibung teilweise unterschiedliche oder gar keine Schlagworte (Tags) verwenden, sodass eine einheitliche, schlagwortbasierte Suche nicht möglich ist. Um die Recherche transparent zu machen und Replizierbarkeit zu ermöglichen, wird das Vorgehen im folgenden Abschnitt detailliert dokumentiert.

Die Recherche erfolgte am 20.02.2026. Da in der Förderdatenbank keine Filterkategorie für „Industrie 4.0“ existiert, wurde zur Ermittlung einschlägiger Förderprogramme zunächst der Förderbereich „Digitalisierung“ ausgewählt. Zudem wurde die Suche auf „Unternehmen“ als Förderberechtigte eingegrenzt, da eine Auswahl der hier relevanten Kategorie „produzierende Unternehmen“

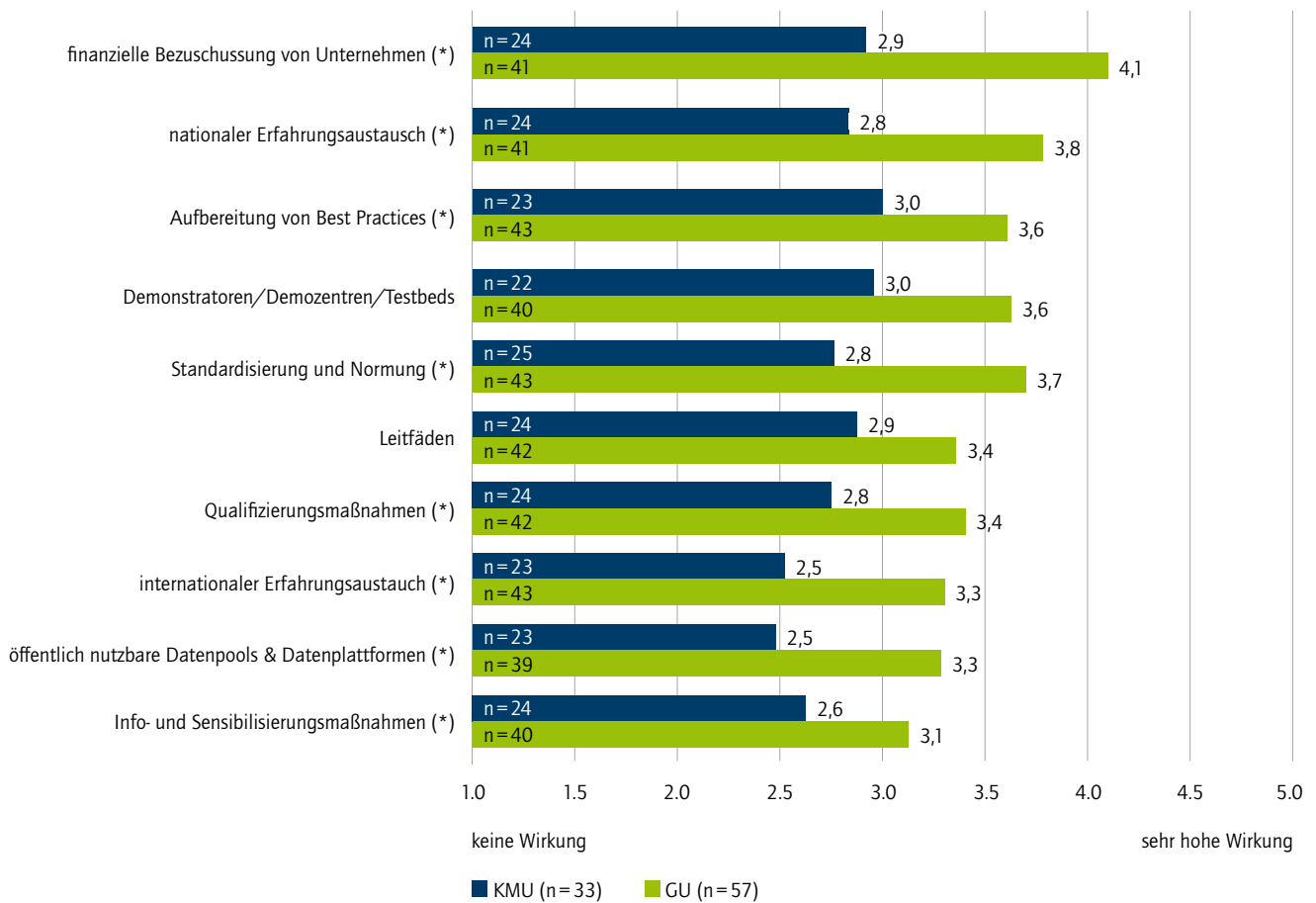
ebenfalls nicht möglich war. Die verbleibenden Programme wurden anschließend manuell gescreent und selektiert, um ausschließlich Förderprogramme für produzierende Unternehmen und mit CE-Bezug zu berücksichtigen. Ergänzend wurde eine zweite Recherche durchgeführt, bei der als Suchbegriff „Kreislaufwirtschaft“ verwendet und die Suche wiederum auf „Unternehmen“ als Förderberechtigte begrenzt wurde. Die resultierenden Programme wurden anschließend im Rahmen eines manuellen Screenings erneut in der oben dargestellten Weise geprüft. Auf beiden Suchpfaden konnten so schließlich zwei Förderprogramme identifiziert werden, die zum Zeitpunkt der Abfrage für eine Antragstellung offen waren und explizit die Förderung digital getriebener Kreislaufwirtschaftsprozesse adressierten.

Die Darstellung der Recherche zeigt, dass eine explizit ausgewiesene Förderung zirkulärer Wertschöpfung durch Anwendung von Industrie 4.0-Technologien derzeit kaum sichtbar ist. Gleichwohl ist festzuhalten, dass zahlreiche Förderprogramme existieren, die entsprechende Vorhaben implizit unterstützen könnten, da sie thematisch offen für Vorhaben zur zirkulären Wertschöpfung mit Industrie 4.0-Technologien formuliert sind.

41 BMUV 2024, S. i.

42 Vgl. Bundesregierung o. J.

Abbildung 44: Wirksamkeit öffentlicher Maßnahmen zur Förderung zirkulärer Wertschöpfung



Quelle: eigene Darstellung

Maßnahmen zur Förderung zirkulärer Wertschöpfung

Die Befragung der Unternehmen zur Wirksamkeit öffentlicher Fördermaßnahmen im Kontext zirkulärer Wertschöpfung zeichnete insgesamt ein positives Bild (siehe Abbildung 44). Alle abgefragten Maßnahmen wurden von einer großen Mehrheit der Unternehmen als mindestens teilweise wirksam beurteilt. Hervorzuheben ist allerdings, dass die Gruppe der KMU die Effektivität der Maßnahmen

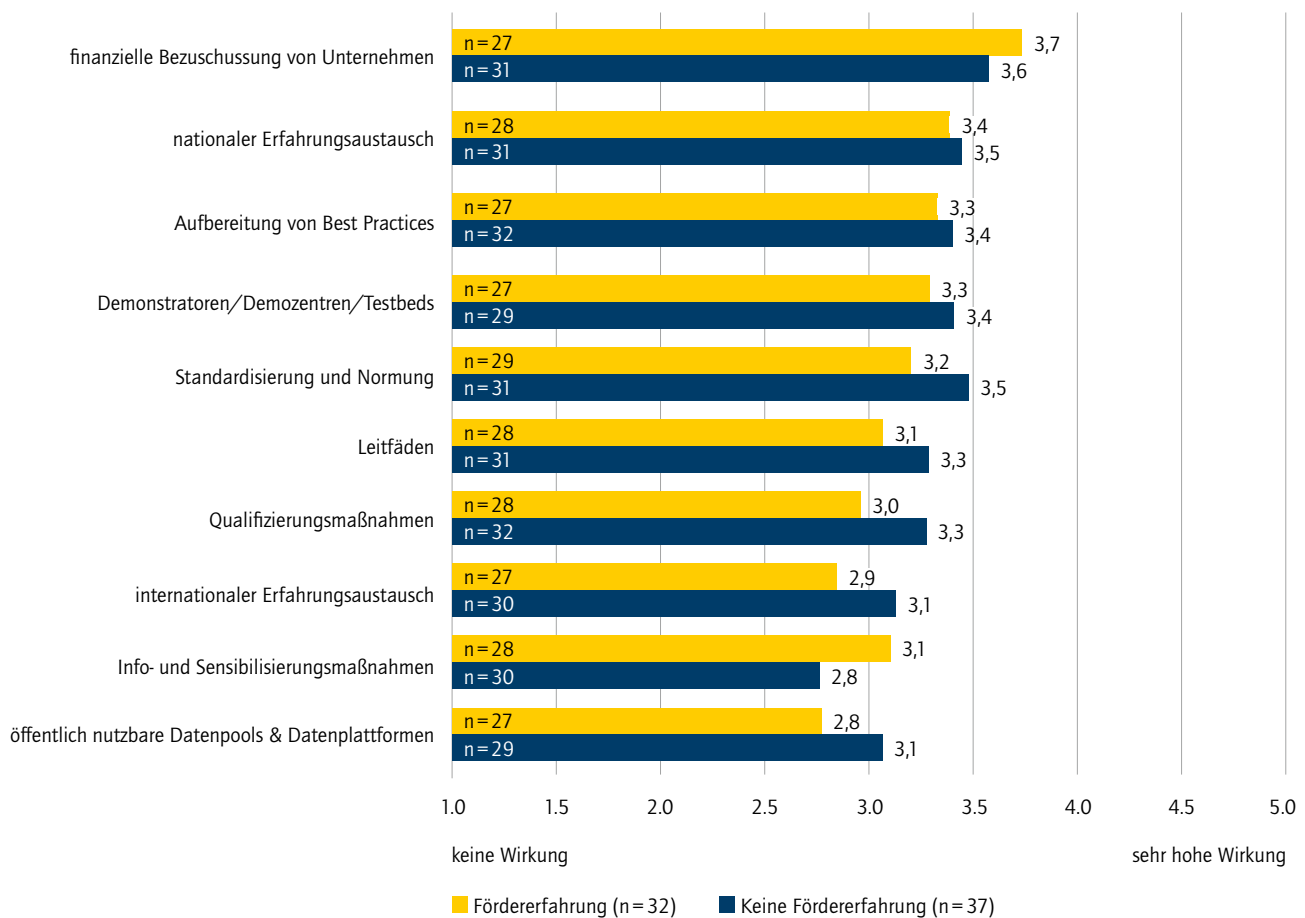
durchgängig geringer einschätzte als die der GU. Dies deutet darauf hin, dass KMU die Wirksamkeit öffentlicher Fördermaßnahmen grundsätzlich skeptischer sehen. Eine Erklärung hierfür liefern die Expertengespräche: Geringere personelle und finanzielle Kapazitäten erschweren es KMU, Förderprogramme effektiv zu nutzen, weshalb sie deren Wirksamkeit kritischer beurteilen.

Auffällig ist zudem, dass sich die Einschätzungen zur Wirksamkeit der Maßnahmen zwischen Unternehmen mit und ohne Fördererfahrung kaum unterscheiden. Abbildung 45 zeigt lediglich eine geringfügig höhere Wirksamkeitseinschätzung bei Unternehmen ohne Fördererfahrung. Daraus lässt sich ableiten, dass das Bewusstsein für die Wirksamkeit öffentlicher Förderung in der Breite bereits etabliert ist. Dieser Eindruck spiegelt sich auch in der vergleichsweise geringen Bewertung reiner Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen wider. Reine Aufklärungsformate dürften daher weniger Wirkung entfalten als konkrete Unterstützungs- und Implementierungsangebote.

„Viele Mittelständler hätten Lust, aber im Alltag fehlt einfach oft die Kapazität, sich tief in diese Themen reinzuknien.“

Dr. Eva Schichl
Umweltcluster Bayern

Abbildung 45: Wirksamkeit öffentlicher Maßnahmen zur Förderung zirkulärer Wertschöpfung



Quelle: eigene Darstellung

Im Detail zeigt sich, dass als weiterer bedeutsamer, aber auch durchaus umstrittener Hebel die Standardisierung und Normung wahrgenommen wird. Rund 22 Prozent der befragten Unternehmen schrieben dieser Maßnahme eine sehr hohe Wirkung zu, während 23 Prozent keine, bis eine nur geringe Wirkung der Maßnahme attestierten. Abbildung 44 zeigt hier eine deutlich höhere Abneigung bei den KMU als bei den GU. Erfahrungsaustauschformate auf nationaler und internationaler Ebene wurden überwiegend positiv beurteilt, wobei dem nationalen Austausch in der Befragung tendenziell eine höhere Wirksamkeit zugeschrieben wird.

Darüber hinaus beurteilten die beteiligten Unternehmen Transfer- und Implementierungsformate wie Best Practices, Leitfäden, Qualifizierungsmaßnahmen, Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen sowie Demonstratoren, Demozentren und Testbeds ebenfalls mehrheitlich als wirksam. Hervorzuheben sind hier insbesondere die Best Practices sowie Demonstratoren, Demozentren und Testbeds, die am häufigsten mit einer hohen bis sehr hohen Wirkung bewertet wurden (jeweils rund 50 Prozent). Die Quali-

fizierungsmaßnahmen folgen mit rund 49 Prozent der Unternehmen für eine hohe bis sehr hohe Wirkung, die Leitfäden liegen mit 41 Prozent ebenfalls im oberen Bereich. Vergleichsweise niedrig fallen die Bewertungen für Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen aus (hohe bis sehr hohe Wirkung für 29 Prozent der Unternehmen). Insgesamt betrachtet deutet dies darauf hin, dass Maßnahmen mit einem höheren Reifegrad, mit mehr inhaltlicher Tiefe und mit einem direkten Praxisbezug von Unternehmen tendenziell als wirksamer eingeschätzt werden.

„Der EU-Austausch war sehr wertvoll, weil man über den Tellerrand schaut und von anderen Ländern lernt.“

Dr. Eva Schichl
Umweltcluster Bayern

Administrative Hürden und Teilnahmeverhalten bei öffentlichen Fördermaßnahmen

Abbildung 46 zeigt die Ergebnisse der Unternehmensbefragung zu den administrativen Hürden im öffentlichen Förderungsprozess. Lediglich 21 Prozent der Unternehmen gaben an, dass Ausschreibungen beziehungsweise Bekanntmachungen schwer zu finden seien. Weiteren 14 Prozent zufolge sind die Texte von Ausschreibungen oder Bekanntmachungen zu umfangreich. Und Probleme bei der Konsortialbildung konstatierten nur 12 Prozent, bei der Fristsetzung zur Antragseinreichung 15 Prozent. Im mittleren Bereich liegen die Dokumentationspflichten, die von 27 Prozent der Unternehmen als Hürde genannt wurden. Als aufwendig bewerteten außerdem 24 Prozent der Unternehmen die Nachweispflicht über finanzielle Ausgaben.

Das am häufigsten genannte Hemmnis ist die Antragstellung selbst, die von 42 Prozent der Unternehmen als aufwendig empfunden wird. Darüber hinaus beurteilten 34 Prozent die Dauer bis zur Antragsentscheidung als problematisch. In Kombination mit dem

von 21 Prozent genannten intransparenten Bewilligungsprozess lässt sich schlussfolgern, dass Planungs- und Entscheidungssicherheit sowie Verfahrenseffizienz für Unternehmen zentrale Voraussetzungen für eine Ausschreibungsbeteiligung darstellen. Eine Verringerung des Antragsaufwands und eine beschleunigte, nachvollziehbare Entscheidungsfindung könnten demnach dazu beitragen, dass Unternehmen Projekte zeitnah starten können und weniger Kapazitäten in Antragsprozessen binden müssen, deren Resultat zudem unsicher ist.

„Wenn ein großes Unternehmen ein Thema spannend findet, setzt es eher mal ein paar Leute dran, im Mittelstand ist das oft schwierig.“

Dr. Eva Schichl
Umweltcluster Bayern

Abbildung 46: Administrative Hürden im Förderprozess

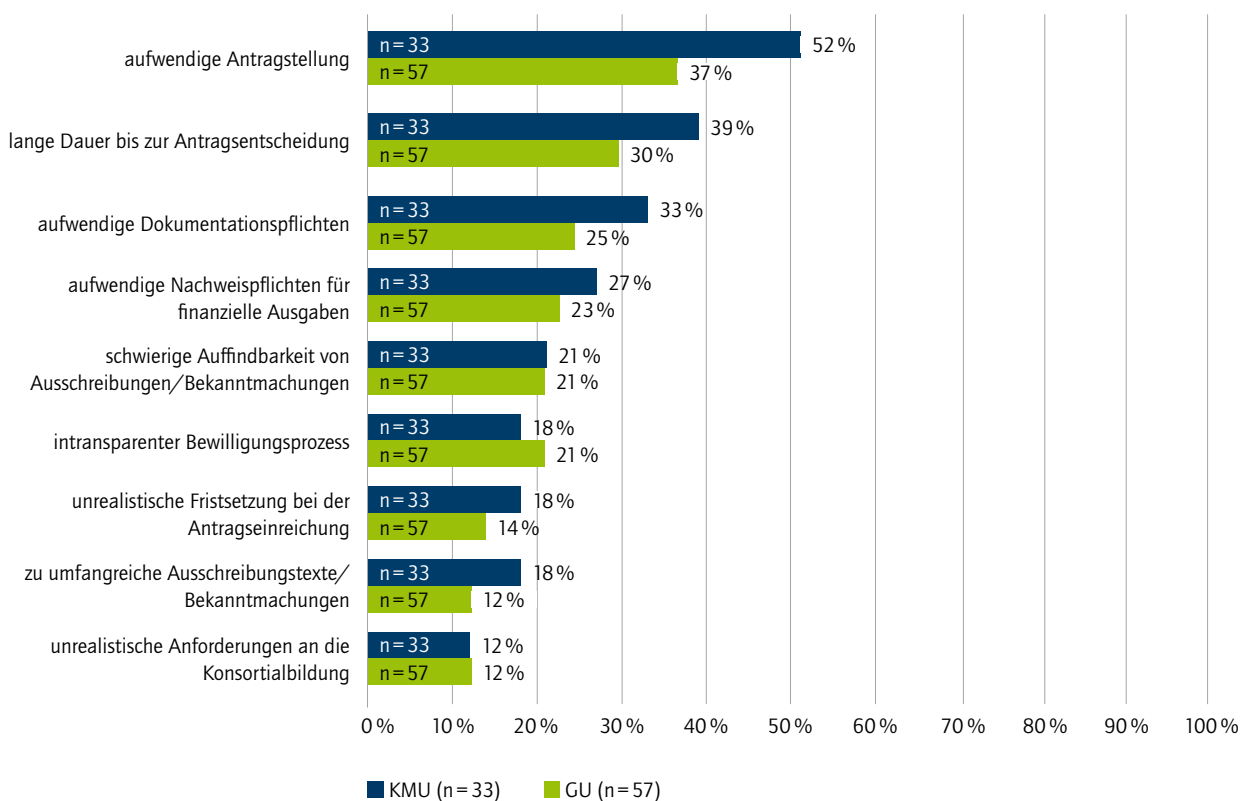
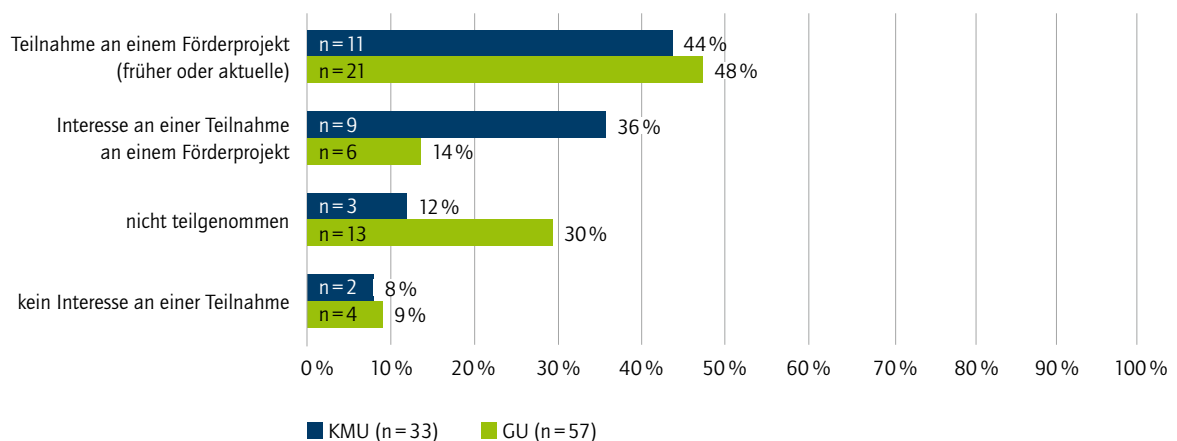


Abbildung 47: Teilnahme und Interesse an öffentlichen Förderprogrammen für zirkuläre Wertschöpfung



Quelle: eigene Darstellung

Wie in Abbildung 47 dargestellt, nimmt bereits ein erheblicher Teil der befragten Unternehmen an öffentlichen Förderprogrammen teil. Zudem ist insbesondere bei KMU ein ausgeprägtes Interesse an öffentlicher Förderung erkennbar: Rund 35 Prozent der Befragten gaben an, grundsätzlich an einer Programmteilnahme interessiert zu sein. Nur ein geringer Anteil der Unternehmen äußerte hingegen explizit, kein Interesse an einer Förderung zu haben.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Haltung der Unternehmen gegenüber öffentlichen Fördermaßnahmen überwiegend positiv ist. Zu berücksichtigen ist zudem, dass 37 Prozent der beteiligten Unternehmen keine Antwort gaben, was auf fehlende Fördererfahrung oder eine unsichere Einschätzung der abgefragten Aspekte hinweisen könnte.

Anregungen für die inhaltliche Ausrichtung zukünftiger Förderprogramme

Insbesondere die Expertengespräche zeigen, dass das Thema Kreislaufwirtschaft in den Unternehmen präsent ist und dort bereits konkrete Ansatzpunkte für Industrie 4.0 und zur Umsetzung zirkulärer Strategien vorhanden sind. Häufig fehlt jedoch der entscheidende Impuls beziehungsweise ein strukturierter Rahmen, wie ihn Förderprogramme und Forschungsverbundvorhaben darstellen.

Forschungs- und Innovationsförderung

Anknüpfend an die in Kapitel 4 identifizierten Hemmnisse, insbesondere unsichere Wirtschaftlichkeit und Defizite in der Digitalisierung, ergibt sich daraus konkreter Handlungsbedarf für die Ausgestaltung künftiger Förderformate. Letztere betreffen insbesondere die systematische Erfassung und Speicherung relevanter Daten so-

wie Unsicherheiten bei der Datenweitergabe entlang des Produktlebenszyklus über Unternehmensgrenzen hinweg. Während GU beziehungsweise größere Unternehmensgruppen eher über Ressourcen verfügen, um derartige Lücken intern zu adressieren, agieren KMU in der Regel risikoscheuer und verfügen häufig über geringere personelle und finanzielle Kapazitäten. Eine gezielte Förderung von KMU erscheint daher besonders sinnvoll.

„Als zentrale Hemmnisse wurden vor allem eine unsichere Wirtschaftlichkeit sowie Defizite in der Digitalisierung identifiziert.“

Dr. Eva Schichl
Umweltcluster Bayern

Darüber hinaus sollten künftige Förderformate vor allem praxisnah ausgerichtete Forschungsvorhaben unterstützen. Da viele Vorhaben zur Etablierung von Kreislaufwirtschaftsprozessen und Industrie 4.0 bereits inhaltlich sehr komplex sind, könnten kleinere und weniger stark bürokratisierte Konsortien die Umsetzung erleichtern und den Fokus auf konkrete Praxisprobleme richten, wie sie sich aus den in Kapitel 4 beschriebenen Hemmnissen ableiten lassen. Um die entsprechenden Herausforderungen bewältigen zu können, sollten Förderprojekte zudem auf längere Laufzeiten (mehr als 3 Jahre) ausgelegt sein, denn die Entwicklung und Implementierung zirkulärer Wertschöpfungsprozesse mit einem hohen Reifegrad braucht Zeit. Weil insbesondere KMU häufig nicht über das notwendige Know-how verfügen, um komplexe zirkuläre Vorhaben komplett eigenständig umzusetzen, könnten öffentlich geförderte

externe Berater einen wirksamen Beitrag leisten, indem sie Unternehmen bei der konkreten Implementierung unterstützen und Mitarbeitende entsprechend qualifizieren.

Zudem sollten förderungswürdige Forschungsvorhaben künftig interdisziplinär angelegt sein, da Entscheidungen in der zirkulären Wertschöpfung (zum Rohmaterial, zum Sourcing, zur Produktion, zur Nutzung, zur Rückführung) in verschiedenen Unternehmensbereichen (Einkauf, Produktentwicklung, Produktion, Vertrieb etc.) eingeordnet werden müssen. Wegen der Überführung zirkulärer Konzepte in die Anwendung ist ferner die Erprobung von Anwendungsfällen in Testumgebungen und Lernfabriken als förderungswürdig einzuschätzen.

„Kooperative Geschäftsmodelle für zirkuläre Wertschöpfung können nur im Rahmen eines Forschungsprojekts weiterentwickelt werden, da es ja sehr wichtig ist, einen funktionierenden Austausch zwischen Unternehmen zu schaffen, die eventuell auch als Wettbewerber agieren. Das ergibt sich im normalen Geschäft eher selten.“

Dr. Markus Stanik
Metallbau Nick GmbH

Schließlich erfordert die Implementierung von Industrie 4.0-Technologien in zirkulären Wertschöpfungsprozessen neben technologischer Expertise auch methodische Unterstützung. Unternehmen benötigen anwendungsnahe Vorgehensmodelle, die ihnen Orientierung bei der Einführung neuer Technologien geben und es ihnen

ermöglichen, den Umsetzungsstand systematisch zu bewerten, Orientierung bieten und Bewertungsinstrumente bereitstellen. Insbesondere KMU profitieren hierbei von klar definierten, anwendungsnahen Vorgehensweisen, die die Umsetzung im betrieblichen Alltag erleichtern. Darüber hinaus ist die Erstellung einer Benchmark-Studie zu empfehlen, die bestehende operative Vorgehensweisen und Bewertungsinstrumente zur Implementierung von Industrie 4.0-Anwendungen in zirkulären Wertschöpfungsprozessen systematisch erfasst und komparativ beurteilt. Ziel ist es, Best-Practice-Beispiele und konkrete Erfolgsfaktoren für die Umsetzung zu identifizieren, was auch zur Akzeptanz von Industrie 4.0-Technologien durch die Belegschaft beiträgt.

Kooperationsförderung und Regulierungsmaßnahmen

Als weiterer förderlicher Faktor für die Implementierung einer digital getriebenen Kreislaufwirtschaft wurde im Rahmen der Befragung der Austausch auf nationaler und internationaler Ebene hervorgehoben. Vor diesem Hintergrund könnten die Förderung von Netzwerktreffen, Kooperationsformaten und Austauschplattformen sowie die systematische Aufbereitung und Vermittlung von Best Practices die Verbreitung praxistauglicher Lösungen beschleunigen.

Des Weiteren sind Standardisierung und Normung auf europäischer beziehungsweise nationaler Ebene ein wirksamer Einflussfaktor, zumal entsprechende Regelungen für die Unternehmen einen geschützten Markt schaffen und investitionskostenbedingte Wettbewerbsnachteile perspektivisch in Wettbewerbsvorteile verwandeln können. Vor diesem Hintergrund scheint es sinnvoll zu sein, entsprechende Regelungen gezielt zu treffen und die Unternehmen durch Aufklärung und Forschungsförderung parallel dabei zu unterstützen, die Vorgaben umzusetzen.

Empfehlungen für zukünftige Förderinitiativen

1. **Niederschwellige Vorhaben:** Da Fördervorhaben zur Kreislaufwirtschaft häufig komplex sind, können kleinere, weniger bürokratisierte Konsortien die Umsetzung erleichtern und konkrete Praxisprobleme fokussieren. Die Projekte sollten längerfristig (mehr als 3 Jahre) angelegt sein, um zirkuläre Wertschöpfungsprozesse bis zu einem hohen Reifegrad entwickeln und verstetigen zu können.
2. **Interdisziplinäre Vorhaben:** Da Entscheidungen in der Kreislaufwirtschaft über verschiedene Wertschöpfungsstufen und Unternehmensbereiche hinweg eingeordnet werden müssen, sollten Forschungsvorhaben interdisziplinär ausgerichtet sein.
3. **Testumgebungen und Lernfabriken:** Um Industrie 4.0-Technologien in der zirkulären Wertschöpfung effektiv erproben, evaluieren und weiterentwickeln zu können, sollte ihre Anwendung in Lernfabriken und Testumgebungen gefördert werden.
4. **Operatives Vorgehen:** Für die Implementierung von Industrie 4.0-Anwendungen in zirkulären Wertschöpfungsprozessen sind strukturierte Vorgehensweisen, Gestaltungsvorgaben und Bewertungsinstrumente erforderlich. Insbesondere KMU benötigen hierfür einfache, klare Vorgaben statt übergeordnete Frameworks.
5. **Konkrete Ansatzpunkte und Anreize:** In vielen Unternehmen bestehen bereits konkrete Ansatzpunkte für eine zirkuläre Wertschöpfung, die bislang aber zu selten zur Umsetzung führen. Insofern braucht es gezielte Impulse und Unterstützungsstrukturen, die den nötigen Anreiz bieten.
6. **Wirtschaftlichkeit und digitale Strukturen:** Potenziale für die Umsetzung zirkulärer Wertschöpfung liegen insbesondere in der Verbesserung der wirtschaftlichen Bewertbarkeit sowie im Ausbau digitaler Strukturen zur Datenerfassung, zur Datenspeicherung und zum sicheren Datenaustausch entlang des gesamten Produktlebenszyklus.
7. **Gezielte KMU-Förderung:** GU können solche Lücken eher intern adressieren, KMU sind häufig risikoscheuer und haben oft geringere personelle und finanzielle Kapazitäten, weshalb KMU gezielt gefördert werden sollten.
8. **Externe Beratungsleistungen:** In KMU fehlt oft das nötige Know-how zur Implementierung zirkulärer Wertschöpfungsprozesse. Daher sollten externe Beratungsangebote zur Unterstützung von Unternehmen und zur Qualifizierung ihrer Mitarbeitenden gefördert werden.
9. **Nationaler und internationaler Austausch:** Netzwerktreffen, Kooperationsformate und Austauschplattformen sowie die Vermittlung von Best Practices sollten öffentlich gefördert werden.
10. **Europäische und nationale Regulierung:** Gezielte Regelungen, die Standards und Normen definieren, können einen geschützten Markt schaffen, der Unternehmen langfristig Wettbewerbsvorteile eröffnet. Parallel müssen die Unternehmen bei der Umsetzung der Vorgaben unterstützt werden, was durch Aufklärung, Best-Practice-Beispiele und längerfristige Forschungsprojekte erfolgen kann.

7 Handlungsoptionen zum erfolgreichen Einsatz von Industrie 4.0-Technologien

Angesichts der oben skizzierten Ergebnisse der Unternehmensbefragung und der Expertengespräche stellt sich die Frage, welche konkreten Handlungsoptionen sich für produzierende Unternehmen im Kontext der Kreislaufwirtschaft ergeben. Um diese Frage

zu beantworten, war zunächst eine SWOT-Analyse zum Einsatz von Industrie 4.0-Technologien in der zirkulären Wertschöpfung durchzuführen.

Abbildung 48: SWOT-Analyse zum Einsatz von Industrie 4.0-Technologien in der zirkulären Wertschöpfung

	Chancen	Risiken
	• KI-gestützte Auswertung und Entscheidungsunterstützung • Nutzung von vernetzten Plattform- und Ökosystem-Ansätzen • Standardisierung und digitale Integration entlang des Lebenszyklus • Automatisierungspotenziale durch Assistenzsysteme und Robotik	• eingeschränkte Datenverfügbarkeit entlang der Lieferkette • unzureichende regulatorische Vorbereitung • Zulassung und Zertifizierung von Produkten und Technologien • komplexe Make-or-Buy-Entscheidungen
Stärken • hoher Implementierungsgrad für zentrale Industrie 4.0-Technologien • etablierte Traceability-Lösungen zur Nachverfolgbarkeit • fortgeschrittene Integration von Sensorik in Produkten und Maschinen • vorhandene Standards im Datenaustausch	Einsatz von Stärken zur Nutzung von Chancen Unternehmen zeigen einen hohen Implementierungsgrad für zentrale Industrie 4.0-Technologien. Etablierte Traceability-Lösungen, integrierte Sensorik und spezifische Datenaustauschstandards schaffen eine belastbare Datenbasis, um eine KI-gestützte Auswertung und eine datenbasierte Entscheidungsunterstützung entlang zirkulärer Prozesse schnell zu realisieren. Gleichzeitig erleichtern standardisierte Schnittstellen die Anbindung an Plattform- und Ökosystem-Ansätze sowie die lebenszykluslange Integration von Informationen über Digitalen Produktpass. Die vorhandene Sensorik- und Traceability-Infrastruktur kann zudem gezielt genutzt werden, um Assistenzsysteme und Robotik mit konsistenten Echtzeitdaten zu versorgen und damit Rückführung, Demontage und Aufbereitung effizienter und skalierbar zu gestalten.	Einsatz von Stärken zur Abwehr von Risiken Der hohe Implementierungsgrad von Industrie 4.0-Technologien ermöglicht grundlegende Transparenz und Datenverfügbarkeit im Unternehmen, die entlang der Wertschöpfungs- und Rückführungsprozesse unternehmensübergreifend ausgeweitet werden müssen. Hierdurch wird eine Datengrundlage für die Adaption und Erfüllung regulatorischer Rahmenbedingungen geschaffen. Gleichzeitig erleichtern Traceability und standardisierte Datenstrukturen die Einbindung sowie die Nachweisführung für die Zertifizierung smarter Produkte. Bestehende Vorerfahrungen mit Industrie 4.0-Technologien bilden zudem eine Grundlage für Make-or-Buy-Entscheidungen zur Befähigung für zirkuläre Aktivitäten und zur Verringerung von Risiken bei der Partner- beziehungsweise Lieferantenauswahl.
Schwächen • Lücke zwischen Datenerfassung, Datenintegration und strategischer Datennutzung • unzureichende strategische Priorisierung zirkulärer Wertschöpfung • ökonomische Bewertungsunsicherheit der Technologieelösungen • organisatorische und kompetenzbezogene Defizite hinsichtlich des zielführenden Einsatzes	Abbau der Schwächen zur Nutzung von Chancen Unternehmen müssen durchgängige Datenstrukturen als strategischen Bestandteil des Geschäftsmodells weiter etablieren, um KI-gestützte Entscheidungsunterstützung sowie die lebenszykluslange Standardisierung und Integration von Daten wirksam zu implementieren. Eine klare strategische Priorisierung zirkulärer Wertschöpfung führt zur gezielten Anpassung der Organisation, um Plattform- und Ökosystem-Ansätze umzusetzen und die Kompetenzen der Mitarbeitenden aufzubauen. Es braucht ökonomische Bewertungsinstrumente, um Automatisierungslösungen wie Assistenzsysteme und Robotik zu einem Business Case zu machen.	Abbau der Schwächen zum Vermeiden von Risiken Eine durchgängige Datenerfassung und Datenintegration im Unternehmen ist Grundlage für die übergreifende Datenverfügbarkeit entlang der Wertschöpfungskette. Bei einer klaren strategischen Priorisierung der zirkulären Aktivitäten ist das Unternehmen intrinsisch motiviert, regulatorische Rahmenbedingungen zu erfüllen. Entwickelt das Unternehmen strukturierte Instrumente zur ökonomischen Bewertung des Technologieeinsatzes und setzt diese erfolgreich ein, können technologiebezogene Make-or-Buy-Entscheidungen deutlich vereinfacht werden.

SWOT-Analyse

Das sogenannte SWOT-Framework mit den Kategorien Stärken (Strengths), Schwächen (Weaknesses), Chancen (Opportunities) und Risiken (Threats) wird als Werkzeug bei der Strategieformulierung und Entscheidungsfindung im Management verwendet.⁴³ Eine SWOT-Analyse ermittelt also sowohl die Ressourcen und Fähigkeiten einer Organisation als auch Chancen und Risiken in deren Umfeld.⁴⁴ Anschließend werden interne Stärken und Schwächen sowie externe Chancen und Risiken in einer Matrix miteinander konfrontiert, um so strategische Handlungsoptionen zu erkennen.⁴⁵ Im Rahmen der vorliegenden Expertise wird das SWOT-Framework technologie- und prozessbezogen angewendet. Gegenstand der Analyse ist der Einsatz von Industrie 4.0-Technologien zur Unterstützung zirkulärer Prozesse in der industriellen Wertschöpfung.

Die SWOT-Matrix (siehe Abbildung 48) verdeutlicht, dass die technologische Grundlage – insbesondere in den Bereichen Sensorik, Traceability und Datenaustausch – in vielen Unternehmen bereits vorhanden ist. Somit zeigen die Ergebnisse, dass nicht die Verfügbarkeit von Industrie 4.0-Technologien das Problem ist. Vielmehr liegen die zentralen Herausforderungen in unsicheren regulatorischen Strukturen, fehlender strategischer Priorisierung und eingeschränkter Datenverfügbarkeit über Lieferketten hinweg begründet. Um die Datenverfügbarkeit effektiv zu steigern, ist der Einsatz von Industrie 4.0-Technologien als Gemeinschaftsprojekt zu sehen. Nur so lassen sich Produktionsdaten, Produktdaten und Nutzungsdaten in einem Maßstab integrieren, die zur Schließung und Verlangsamung von Wertschöpfungskreisläufen führt.

Leitfaden

Der Einsatz von Industrie 4.0-Lösungen zur Unterstützung zirkulärer Wertschöpfung in produzierenden Unternehmen basiert in vielen Fällen auf einer klaren strategischen Vorgabe des Managements, die einen absehbaren ökonomischen Mehrwert durch Kosten- und Wettbewerbsvorteile adressiert. Ein niedriger Digitalisierungsgrad sowie unzureichende Kompetenzen im Umgang mit datenbasierten Technologien hemmen dagegen zirkuläre Aktivitäten. Ein wichtiger Schritt zu mehr Akzeptanz und einer schnelleren Umsetzung entsprechender Lösungen besteht daher in der Sensibilisierung von Führungskräften für die Potenziale digitaler Technologien im Kontext zirkulärer Wertschöpfungsprozesse. Nur durch klare strategische Priorisierung und den gezielten Aufbau von Strukturen, Prozessen und Kompetenzen im Unternehmen kann internes Know-how entwickelt und langfristig die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden. Gerade vor dem Hintergrund der starken Produkt-

„Wenn um 6 Uhr morgens in der Produktion die erste Schicht startet, war die IT-Abteilung schon da und hat dafür gesorgt, dass alles lief. Bei Problemen war immer jemand erreichbar. Dadurch wurde bei den Mitarbeitenden aus Produktion und Vertrieb Stück für Stück Vertrauen in die neue Technologie aufgebaut.“

Oliver Herz
Munsch Chemie-Pumpen GmbH

und Serviceorientierung vieler produzierender Unternehmen kommt der Verbindung von Kreislaufwirtschaftskonzepten und Industrie 4.0 wesentliche Bedeutung für deren Zukunftsfähigkeit zu.

Der vorliegende Leitfaden richtet sich im Besonderen an das Führungspersonal produzierender Unternehmen und skizziert sowohl die Phasen als auch notwendige Entscheidungen in der Entwicklung von Industrie 4.0-Anwendungen für eine zirkuläre Wertschöpfung. Eine strukturierte Vorgehensweise und vor allem Wirtschaftlichkeit sind entscheidend für den Erfolg bei der Adaption von Industrie 4.0-Technologien. Der hohe Grad der Interdisziplinarität zeigt sich durch die Zusammenarbeit über Wertschöpfungsprozesse und Lieferketten hinweg, aber auch in der Zusammenarbeit unternehmensinterner Abteilungen wie Produktentwicklung, Einkauf und Produktion.

Das nachfolgend dargestellte Vorgehensmodell wurde auf Grundlage der Umfrageergebnisse, der Experteninterviews und zahlreicher Erfahrungen aus Forschungs- und Industrieprojekten entwickelt.⁴⁶ Es orientiert sich an etablierten Modellen des Change-Managements.^{47, 48} Mithilfe des Modells können mögliche Anwendungsfälle identifiziert und strukturiert aufgebaut werden (siehe Abbildung 49). Es handelt sich um einen vierphasigen Prozess, für den auf nachgeordneter Ebene zudem mehrere Schritte definiert sind. Den Ausgangspunkt eines Prozesses bilden zuvor identifizierte unternehmens- oder kundenspezifische Herausforderungen und ein interdisziplinäres Projektteam, das im Rahmen des jeweiligen Vorhabens gemeinsam einen Industrie 4.0-gestützten Anwendungsfall für das betreffende Unternehmen gestaltet. Das Vorgehensmodell berücksichtigt die im Rahmen der SWOT-Analyse gewonnenen Erkenntnisse. Entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung ist das Bewusstsein, dass es sich bei Vorhaben zur zirkulären Wertschöpfung um hochgradig interdisziplinäre Projekte handelt.

43 Vgl. Pickton/Wright 1998.

44 Vgl. Helms/Nixon 2010.

45 Vgl. Sarsby 2016.

46 Vgl. Barth et al. 2024.

47 Vgl. Krüger/Bach 2014.

48 Vgl. Vahs/Weiland 2020.

Abbildung 49: Vorgehensmodell zur Umsetzung zirkulärer Wertschöpfung



Quelle: eigene Darstellung

Unternehmensspezifische Herausforderung

Eine unternehmensspezifische Herausforderung muss vorliegen. Die Herausforderung erfüllt eines oder mehrere der folgenden Kriterien:

- ökonomisch relevant (Effizienz- oder Marktperspektive)
- ökologisch relevant (CO₂-Bilanz und Ressourceneffizienz)
- regulatorisch von Bedeutung für das Unternehmen
- quantifizier- und lösbar durch Datennutzung

Produzierende Unternehmen agieren im Kontext zirkulärer Wertschöpfung, weil die Regulierung dies erfordert, weil konkrete ökonomische Vorteile im Rahmen des Geschäftsmodells entstehen oder weil ökologische Ziele verfolgt werden. Die Einordnung hinsichtlich der Rolle in der zirkulären Wertschöpfung ist hier ein zentraler Aspekt. Somit muss dem betreffenden Unternehmen klar sein, welchen Einfluss Prozesse und Produkte auf vor- und nachgelagerte Wertschöpfungsstufen haben. Zentrale Voraussetzung für zirkuläre Aktivitäten ist zudem eine entsprechende Datenstruktur. Das heißt: Es braucht eine digitale Infrastruktur für die Datenerfassung, die Datenspeicherung und die Datenverarbeitung.

Projektteam

Für das Projektteam müssen zunächst die geeigneten Kräfte ausgewählt und die verschiedenen Rollen im Projekt definiert werden. Bei Vorhaben im Kontext der Kreislaufwirtschaft steht die sogenannte Cross-Funktionalität des Teams im Fokus. Aus diesem Grund sind vor allem die unternehmensinternen Diszi-

plinen zusammenzubringen, die an der zirkulären Wertschöpfung beteiligt sind, aber auch die vor- und nachgelagerten Stufen und Partner im Wertschöpfungsnetzwerk sollten einbezogen werden. Folgende Rollen können unterschieden werden:

- Der Projektsponsor sorgt dafür, dass das Projekt über genügend Ressourcen und Sichtbarkeit innerhalb des Unternehmens verfügt und gewährleistet Übereinstimmung mit der Unternehmensstrategie. Weil es hierfür Führungs- und Entscheidungskompetenz braucht, sollte die Person Mitglied des Top-Managements sein.
- Der Produkt- und Prozessexperte arbeitet produktionsnah und ist mit dem Betrieb, den Produkten, den Prozessen und dem Anwendungsfall vertraut. Die Rolle ist verantwortlich für die Erläuterung der Herausforderungen und des Anwendungsfalls. Sie bringt die Hypothesen über Zusammenhänge des Produkt- und Prozessdesigns in das Projekt ein.
- Der Manager für zirkuläre Wertschöpfung besitzt Expertise zur Schließung von Kreisläufen und zur Gestaltung zirkulärer Produkte und Prozessketten. Die Person besitzt Methodenwissen und kann Entscheidungen auf ihren ökonomischen und ökologischen Nutzen hin beurteilen. Sie ist auf dem neuesten Stand der Forschung, kennt Referenzprojekte und kann strategische Ideen in operative Lösungen übersetzen.
- Verantwortliche aus den Wertschöpfungsprozessen sind Personen aus dem Supply Chain Management, der Produktentwicklung, dem Einkauf, dem Vertrieb etc., die Entscheidungen zur zirkulären Wertschöpfung für ihren Fachbereich bewerten und einordnen können.

Phase 1: Strategische Priorisierung und Sensibilisierung

Die strategische Priorisierung zirkulärer Wertschöpfung im Unternehmen bildet den Ausgangspunkt für eine erfolgreiche Transformation. In dieser Phase werden das unternehmensspezifische Zielbild sowie übergeordnete Prioritäten definiert, an denen sich konkrete Maßnahmen und Investitionsentscheidungen später zu orientieren haben. Voraussetzungen hierfür sind eine Sensibilisierung für die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft, ein bereichsübergreifendes, gemeinsames Verständnis der kreislauffähigen Wertschöpfung sowie ein klares Bewusstsein für den regulatorischen Rahmen, in dem sich das Unternehmen bewegt. Dazu gehört insbesondere eine grundlegende Definition von Kreislaufwirtschaft und zirkulärer Wertschöpfung, die innerhalb des Unternehmens abzustimmen, zu kommunizieren und auszudifferenzieren ist.

Auf dieser Basis können die zuvor identifizierten Herausforderungen anschließend systematisch in eine konkrete Zielsetzung überführt werden. Dabei ist entscheidend, nicht nur allgemeine Nachhaltigkeitsabsichten zu formulieren, sondern spezifische und

unternehmensrelevante Ziele zu formulieren, die sowohl ökologische als auch ökonomische Potenziale des Wertschöpfungsprozesses berücksichtigen. Beispiele hierfür sind die Verbesserung der CO₂-Bilanz durch Rückführung von Produkten, die Verbesserung der Komponentenverfügbarkeit oder die Erschließung zusätzlicher Wertschöpfungsmöglichkeiten durch Wiederverwendung, Aufarbeitung oder den Verkauf aufgearbeiteter Produkte. Eine solche Zielableitung schafft Orientierung, fördert die interne Anschlussfähigkeit und bildet die Grundlage für eine spätere Auswahl und Priorisierung konkreter Maßnahmen und Technologien.

Schritte

- **Sensibilisierung:** Schaffen Sie ein einheitliches Verständnis für die grundlegenden Konzepte einer kreislauffähigen Wertschöpfung (zum Beispiel Cradle-to-Cradle-Konzept) und für relevante Werterhaltungsstrategien in Ihrem Unternehmen.
- **Strategiedefinition:** Definieren Sie R-Strategien, die mithilfe von Industrie 4.0-Technologien umgesetzt werden sollen. Hierbei unterstützen die folgenden Fälle:

Tabelle 1: Fallunterscheidung zur Strategiedefinition

Fall A – Zusätzliche Strategien	
Fragestellung	Wie könnte die Umsetzung weiterer Werterhaltungsstrategien in Ihrem Unternehmen aussehen?
Beispiel	Gehen Sie davon aus, dass in der Produktentwicklung bereits recyclingfähige Materialien berücksichtigt werden. Somit könnte in einem nächsten Schritt zusätzlich Design for Remanufacturing bei der Entwicklung berücksichtigt werden.
Fall B – Höherwertige Strategie	
Fragestellung	Können Sie die bestehenden Aktivitäten zu höherwertigen Strategien weiterentwickeln?
Beispiel	Komponenten eines Produkts können, wenn sie gewisse Kriterien erfüllen, direkt wiederverwendet werden (Reuse), ohne aufgearbeitet zu werden (Refurbish).
Fall C – Neue Strategien	
Fragestellung	Können Sie Strategien und Ansätze adressieren, die Sie bisher noch nicht berücksichtigen?
Beispiel	Sollten Sie noch keine Befundung und Aufarbeitung praktizieren, aber hier Potenzial sehen, kann ein Anwendungsfall im Bereich Remanufacturing aufgebaut werden.

- **Regulierungsklärung:** Berücksichtigen Sie den geltenden regulatorischen Rahmen, klären Sie, welche Anforderungen (zum Beispiel Nachweis-, Sicherheits- oder Dokumentationspflichten) für Ihr Unternehmen relevant sind, und holen Sie sich gegebenenfalls externe Unterstützung.
- **Nutzenidentifikation:** Erarbeiten Sie konkrete unternehmensspezifische Nutzenpotenziale einer kreislauffähigen Wertschöpfung bei der Lösung der Herausforderungen (zum Beispiel Materialkosteneinsparung, geringere Schrottquoten oder höhere Wiederverwendungsraten).
- **Zielkonkretisierung:** Leiten Sie aus den zuvor identifizierten Herausforderungen eine konkrete Zielsetzung ab, die als Orientierung für die weitere Strategie- und Maßnahmenentwicklung dient.

Phase 2: Analyse der Ausgangssituation und Wertstromtransparenz

Aufbauend auf der strategischen Ausrichtung und der zuvor definierten Zielsetzung erfolgt im nächsten Schritt eine Analyse der bestehenden Wertschöpfungsstrukturen. Ziel dieser Phase ist es, Transparenz über Material-, Energie- und Datenflüsse entlang des gesamten Produktlebenszyklus zu schaffen – einschließlich Rückführung, Demontage und Aufbereitung. Nur wenn diese Ressourcenflüsse ganzheitlich erfasst, verstanden und analysiert worden sind, lassen sich zirkuläre Potenziale belastbar identifizieren und priorisieren.

Ausgangspunkt ist hierbei die Einordnung des Unternehmens und seiner Produkte in den Kreislauf der Wertschöpfung. Anschließend können relevante vor- und nachgelagerte Wertschöpfungsprozesse sowie die entsprechenden Stakeholder identifiziert werden, die für die Schließung von Kreisläufen erforderlich sind. Zugleich sollten solche Aktivitäten des Unternehmens aggregiert und strukturiert betrachtet werden, die bereits zu Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz oder zirkulärer Wertschöpfung beitragen. Eine solche Einordnung hilft dabei, bestehende Ansätze sichtbar zu machen und kritisch zu prüfen; beispielsweise wie mit Kundenretouren, Produktionsabfällen oder Reststoffströmen aktuell umgegangen wird.

Zur fundierten Bewertung sind Wertstromanalysen 4.0, strukturierte Datenerhebung und geeignete Kennzahlensysteme einzusetzen. Dadurch lassen sich zirkuläre Potenziale quantifizieren und in ihren ökologischen wie ökonomischen Auswirkungen bewerten. Zudem entsteht eine belastbare Entscheidungsgrundlage für nachfolgende Investitions- und Implementierungsmaßnahmen. Neben der

Analyse von Prozess- und Stoffflüssen ist in diesem Zusammenhang insbesondere die Bewertung der bestehenden Dateninfrastruktur relevant – etwa mit Blick auf die Datenqualität oder die Verfügbarkeit und den Integrationsgrad von MES sowie ERP- und Sensoriksystemen. Auf dieser Grundlage können messbare Kennzahlen zur Bewertung der zirkulären Aktivitäten definiert werden.

Schritte

- **Positionierung:** Ordnen Sie Ihr Unternehmen und Ihre Produkte in den Kreislauf der Wertschöpfung ein, um die Ausgangsposition im Lebenszykluskontext zu bestimmen. Identifizieren Sie relevante vor- und nachgelagerte Prozesse sowie Stakeholder, die für die Schließung von Kreisläufen einbezogen werden müssen.
- **Wertstromanalyse:** Führen Sie eine erweiterte Wertstromanalyse 4.0 durch, die Rückführungs-, Demontage- und Aufbereitungsprozesse explizit berücksichtigt. Identifizieren Sie Verluststellen, Ausschussquellen und ungenutzte Materialflüsse als Ansatzpunkte für zirkuläre Verbesserung.
- **Datenanalyse:** Bewerten Sie Ihre bestehende Dateninfrastruktur (zum Beispiel ERP-System, MES, Sensorik) und vorhandene Datensätze mit Blick auf Qualität, Verfügbarkeit und Integrationsfähigkeit.

Phase 3: Potenzialanalyse und Umsetzungsstrategie

Nachdem Transparenz für Daten- und Materialflüsse geschaffen wurde, sind geeignete Anwendungsfälle zu definieren. Diese Anwendungsfälle basieren auf der Integration von Industrie 4.0-Technologien, die eingesetzt werden, um die zu Beginn identifizierten Herausforderungen anzugehen. Somit setzen sich die Anwendungsfälle aus den folgenden Bausteinen zusammen:

- adressiertes Problem beziehungsweise Herausforderung
- eingesetzte Technologie
- Datengrundlage
- Nutzenpotenzial

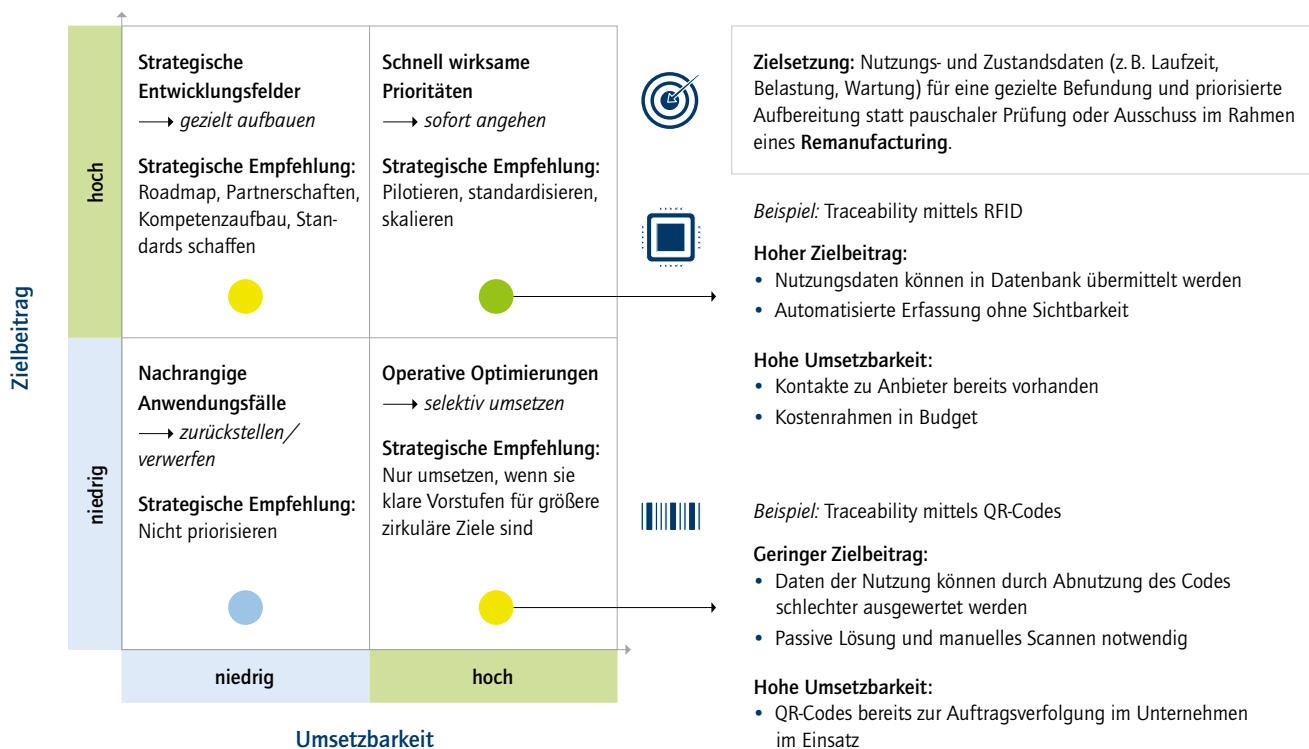
Um dies zu verdeutlichen, ist in Tabelle 2 beispielhaft ein Anwendungsfall für Traceability-Technologien dargestellt.

Tabelle 2: Beispiel eines Anwendungsfalls

Traceability (Rückverfolgbarkeit) entlang des zirkulären Wertstroms	
Adressiertes Problem	fehlende Transparenz über Herkunft, Einsatzdauer und weitere Nutzungs- und Zustandsdaten für Produkte/Komponenten
Eingesetzte Technologie	eindeutige Identifikation von Produkten und Komponenten (zum Beispiel Digitaler Produktpass oder Traceability-Technologien)
Datengrundlage	• Produkt-ID, Seriennummer, Chargennummer • Stücklisten- und Komponenteninformationen • Materialdaten (zum Beispiel Werkstoffe, kritische Stoffe) • Produktionsdaten (Herstellungsdatum, Prozessparameter, Prüfstatus)
Nutzenpotenzial	• bessere Entscheidungsqualität bei Rückläufen (zum Beispiel Wiederverwendung oder Aufbereitung oder Recycling) • reduzierter Prüf- und Suchaufwand durch schnell verfügbare Produkt- und Historieninformationen

Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 50: Portfoliomatrix zur Definition von Industrie 4.0-Anwendungsfällen



Quelle: eigene Darstellung

Aus der Zielsetzung kann sich somit eine Vielzahl von Anwendungsfällen ergeben, die sowohl unterschiedliche Technologien als auch Wertschöpfungsstufen berücksichtigen. Die Anwendungsfälle gilt es nun mithilfe einer Potenzialanalyse zu priorisieren. Geeignet ist hierfür etwa eine Portfoliomatrix (siehe Abbildung 50).

Die Vierfeldermatrix unterscheidet die Anwendungsfälle entlang der beiden Dimensionen Umsetzbarkeit und Zielbeitrag. Während die Umsetzbarkeit beschreibt, wie realistisch und mit welchem Aufwand ein Anwendungsfall unter den gegebenen technologischen,

organisatorischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen umgesetzt werden kann, bewertet der Zielbeitrag den erwarteten Beitrag des Anwendungsfalles zur Erreichung der definierten Kreislaufwirtschaftsziele (zum Beispiel Ressourceneffizienz, Werterhalt, Transparenz oder zusätzliche Wertschöpfung). Durch die Kombination beider Dimensionen können Anwendungsfälle systematisch eingeordnet und in kurzfristig umsetzbare Prioritäten, strategische Entwicklungsfelder, selektive Maßnahmen oder nachrangige Optionen differenziert werden.

Die so entwickelten Anwendungsfälle sollten anschließend einer wirtschaftlichen Bewertung unterzogen werden. Ziel dieses Schritts ist es, den erwarteten Nutzen den zu erwartenden Kosten systematisch gegenüberzustellen und zu entscheiden, ob der Anwendungsfall in die konkrete Implementierungs- und Skalierungsphase überführt werden soll. Auf Basis der zuvor erarbeiteten Informationen können notwendige Investitionen (zum Beispiel in Technologie, Dateninfrastruktur, Integration, Qualifizierung und Prozessanpassung) abgeschätzt und im Verhältnis zu den erwarteten ökologischen und ökonomischen Effekten bewertet werden. Für die wirtschaftliche Einordnung eignen sich insbesondere klassische Instrumente wie Return on Investment (ROI), Amortisationszeit oder Kapitalwert, aber auch spezifische Werkzeuge für den Kontext der Kreislaufwirtschaft wie die Product-Level Circularity Metric (PCM).⁴⁹

Ergänzend sollte berücksichtigt werden, dass zirkuläre Anwendungsfälle neben direkt quantifizierbaren Effekten wie Materialkosteneinsparung und höhere Rückgewinnungsquoten häufig auch indirekte oder langfristige Nutzenpotenziale erzeugen, etwa eine verbesserte Transparenz, höhere regulatorische Anschlussfähigkeit oder den Aufbau strategisch relevanter Daten- und Prozesskompetenzen. Aufgrund der in dieser Planungsphase weiterhin bestehenden Unsicherheiten ist die Make-or-Buy-Entscheidung daher nicht ausschließlich von Wirtschaftlichkeitskennzahlen abhängig, sondern auch von der Risikoneigung des Führungspersonals und von der strategischen Bedeutung des Vorhabens im Unternehmen.

Schritte

- **Definition:** Definieren Sie konkrete Anwendungsfälle zum Einsatz von Industrie 4.0-Technologien im Kontext der zirkulären Wertschöpfung
- **Priorisierung:** Ordnen Sie die Anwendungsfälle hinsichtlich Zielbeitrag und Umsetzbarkeit ein und priorisieren Sie – 2 bis 3 Anwendungsfälle sollten angegangen werden.
- **Bewertung:** Bewerten Sie die Anwendungsfälle monetär, aber auch unter Berücksichtigung langfristiger Nutzenpotenziale

Phase 4: Implementierung und Skalierung

Die abschließende Phase überführt den ausgewählten Anwendungsfall von der konzeptionellen auf die operative Ebene. Ziel ist es, den zuvor definierten Anwendungsfall unter realen Bedingungen zu erproben, schrittweise in die Organisation zu integrieren und anschließend auf weitere Produkte, Prozesse und Unternehmensbereiche zu übertragen. Die Implementierung sollte bewusst schrittweise erfolgen. Gerade im Kontext der Kreislaufwirtschaft sind Maßnahmen häufig mit neuen Prozessschnittstellen, mit veränderten Verantwortlichkeiten und mit zusätzlichen Anforderungen an Datenverfügbarkeit, Partnerintegration und Qualitäts-

sicherung verbunden. Ein wichtiger Erfolgsfaktor für Anwendungsfälle im Kontext der zirkulären Wertschöpfung ist deren frühzeitige Umsetzung. Pilotprojekte und Testphasen schaffen hier einen geschützten Rahmen, um Annahmen zu überprüfen, praktische Hürden frühzeitig zu erkennen und Lösungen vor einer breiteren Einführung anzupassen.

Nach erfolgreicher Validierung folgt die Skalierung der Maßnahmen für weitere Produktgruppen, Standorte oder Wertschöpfungsbereiche. Hierfür müssen die eingesetzten Industrie 4.0-Technologien und die Datenstrukturen standardisiert werden. Für einen nachhaltigen Einsatz der Lösungen sind organisatorische Strukturen mit Kompetenzen in der zirkulären Wertschöpfung und Industrie 4.0 aufzubauen. Die Skalierung ist damit nicht nur ein technischer Roll-out, sondern vor allem auch ein organisationaler Veränderungsprozess.

Um die langfristige Effektivität der umgesetzten Maßnahmen sicherzustellen, ist ein kontinuierliches Monitoring erforderlich, der Zielbeitrag zur zirkulären Wertschöpfung ist also stetig zu prüfen. Dazu gehören klare Verantwortlichkeiten, regelmäßige Reviews sowie die Überprüfung definierter zirkulärer Kennzahlen. Auf Basis der entsprechenden Ergebnisse können die Anwendungsfälle dann anschließend gezielt angepasst und erweitert werden. Somit ist die zirkuläre Transformation der Unternehmenswertschöpfung kein einmaliges Projekt, sondern als kontinuierlicher Entwicklungsprozess im Unternehmen verankert.

Pilotprojekte und Testphasen

Das Ziel dieser Teilphase ist das Testen und Validieren des Anwendungsfalls.

Schritte:

- **Pilotanwendung:** Definieren Sie für den Anwendungsfall einen Pilotbereich im Unternehmen.
- **Priorisierung:** Schenken Sie einem Pilotprojekt besondere Aufmerksamkeit und schaffen Sie Kapazitäten (monetär, personell, strukturell).
- **Lieferantenwahl:** Suchen Sie geeignete Partner und Lieferanten für benötigte Technologien.
- **Testung:** Führen Sie Testphasen durch, evaluieren Sie die Testergebnisse und passen Sie anschließend Technologie, Datenstrukturen und/oder Prozesse an.

Skalierung und Geschäftsmodell

Die Teilphase zielt auf eine Skalierung des erfolgreich getesteten Anwendungsfalls auf weitere Unternehmensbereiche ab.

49 Lindner et al. 2017.

Schritte:

- **Standardisierung:** Schaffen Sie konsistente Strukturen und eine einheitliche Dokumentation des Anwendungsfalls.
- **Roll-out:** Identifizieren Sie weitere Einsatzbereiche des Anwendungsfalls im Unternehmen und übertragen Sie die Maßnahmen in alle relevanten Bereiche.
- **Kompetenzentwicklung:** Schulen und sensibilisieren Sie Mitarbeitende flächendeckend für die neuen Anwendungsfälle sowie die zirkulären Produkte und Prozesse.
- **Geschäftsmodellentwicklung:** Integrieren Sie die Kreislaufwirtschaftsprinzipien in das Geschäftsmodell und schaffen Sie so auch für den Kunden einen gezielten Mehrwert. Nutzen Sie die Anwendungsfälle für das Image des Unternehmens und für Wettbewerbsvorteile.

Kontinuierliche Verbesserung und Monitoring

Zur nachhaltigen Gestaltung und der Bewertung des Nutzens erfolgt eine kontinuierliche Verbesserung und ein Monitoring der Effekte.

Schritte:

- **Monitoring:** Etablieren Sie Prozesse zur kontinuierlichen Prüfung der implementierten Anwendungsfälle und ihres Zielbeitrags für die zirkuläre Wertschöpfung (zum Beispiel mithilfe von Audits oder durch Einsetzung eines unternehmensinternen Kreislaufwirtschaftsbeauftragten).
- **Kontinuierliche Verbesserung:** Identifizieren und vollziehen Sie Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Anwendungsfälle (z. B. durch neue Technologien).

Standpunkte aus der Forschung



„Anders als bei der Herstellung liegen für zurückgeführte Produkte im Allgemeinen keine digitalen Modelle, Stücklisten und Arbeitsanweisungen vor. Das Fehlen dieser erschwert eine effiziente und automatisierte Befundung und Demontage zur Rückgewinnung von Baugruppen und Rohmaterialien. Selbst wenn digitale Modelle existieren, verbleiben diese häufig beim Hersteller, sodass weitere Instandhaltungs- und Aufbereitungsunternehmen keinen Zugriff auf diese haben.“

Der unternehmensübergreifende Austausch produktspezifischer Informationen trägt dazu bei, Kreislaufwirtschaft effizienter umzusetzen.“

„Automatisierte Systeme wie Roboter sind bei der Demontage mit anderen Herausforderungen konfrontiert als bei der Fertigung. Systeme müssen zukünftig zustandsbasiert auf Basis der Befundung notwendige Operationen ableiten und durchführen. Die Verfügbarkeit digitaler Produktmodelle kann die Entscheidungsfindung bei der Demontage erleichtern und eine automatisierte Prozessführung vorantreiben.“

„Wir machen zunehmend die Beobachtung, dass produzierende Unternehmen benötigte Rohstoffe unter erschwerten ökonomischen Bedingungen beschaffen müssen. Hieraus entsteht bereits heute ein Interesse, Materialien zurückzugewinnen, wenn ein Produkt sein Lebensende erreicht hat.“

„Wenn Produkte nach der Nutzungsphase zerstörungsfrei zurückgeführt und automatisiert befundet werden, kann die Weiternutzung intakter Baugruppen effizienter gestaltet und können wertvolle Materialien sortenrein rückgewonnen werden.“

Dr.-Ing. Dirk Berndt

Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF

Foto: Dirk Berndt © Fraunhofer IFF Viktoria Kühne



„Eine zentrale Voraussetzung dafür, dass Industrie 4.0-Technologien zur Umsetzung zirkulärer Wertschöpfungsprozesse beitragen, ist, dass wir unsere bislang überwiegend linearen Wirtschafts- und Produktionsmuster grundlegend überdenken. Ressourceneffizienz zu steigern ist ein klares Ziel, und die Kreislaufproduktion ist dabei der ‚Nordstern‘, der es uns ermöglichen kann, globalen Ressourcenverbrauch von Wohlstandsgenerierung durch industrielle Wertschöpfung zu entkoppeln. Industrie 4.0-Technologien bieten hierfür wichtige Voraussetzungen, etwa durch Transparenz über Materialflüsse, Produktzustände und Nutzung entlang des gesamten Lebenszyklus. Die größte Lücke zwischen technologischem Potenzial und industrieller Praxis liegt derzeit jedoch darin, dass diese digitalen Möglichkeiten in vielen Unternehmen noch nicht konsequent in ganzheitliche, zirkulär gedachte Produktionssysteme integriert sind.“

Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza

wbk Institut für Produktionstechnik | Karlsruher Institut für Technologie

Foto: Karlsruher Institut für Technologie/Markus Breig



„Um Stoffkreisläufe effizient zu schließen und zu ‚industrialisieren‘, müssen auch die Informationskreisläufe geschlossen und automatisiert werden. Hier zeigt die Studie ein großes Potenzial, insbesondere was digitale Lösungen in der Logistik angeht. Insbesondere KMU, die ja in der Lieferkette von großen Original Equipment Manufacturers eine wichtige Rolle spielen, haben hier noch einen niedrigeren Umsetzungsstand.“

„Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die befragten Unternehmen die Belastungen durch CE-Regulierung und Nachweissysteme sowie die Unsicherheit über künftige Vorgaben als die stärksten Hemmnisse für Innovation und Investition auf dem Gebiet der Kreislaufwirtschaft sehen. Es ist fast paradox, dass die Politik zwar die Kreislaufwirtschaft einfordert und gesetzlich verankern möchte, gleichzeitig jedoch zum Hemmschuh ihrer Umsetzung wird. Sie ist also gut beraten, Überregulation und Vorschriften abzubauen, Berichtspflichten zu reduzieren und Unsicherheit zu vermeiden.“

Prof. Dr.-Ing. Joachim Metternich

Institut für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen |
Technische Universität Darmstadt

Foto: Institut für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen | Technische Universität Darmstadt



„Eine Verschmelzung von Kreislaufwirtschaft sowie Digitalisierung verspricht ein enormes Potenzial zur Reduzierung von Ressourcenverbrauch und Abfallaufkommen. Viele mengenrelevante Produkte sind gekennzeichnet durch den Einsatz einer Vielzahl unterschiedlicher Materialien und eine aufwendige Produktstruktur. Global betrachtet werden beispielsweise weniger als 20 Prozent der Elektro- und Elektronik-Altgeräte in Abfallmanagementsystemen erfasst und recycelt.“

„Die Integration von Technologien wie Blockchain, Internet of Things und Künstlicher Intelligenz kann unter anderem die Verfolgung von Produkten über den gesamten Lebenszyklus hinweg ermöglichen und somit die Schließung von Materialkreisläufen erleichtern.“

„Cyber-physische Systeme können effiziente und automatisierte Demontage- und Recyclingprozesse ermöglichen.“

„Es gibt aber noch eine Reihe von Fragen, die beantwortet werden müssen. Werden die zentralen Hürden einer Kreislaufwirtschaft adressiert? Entstehen mit der Digitalisierung neue Herausforderungen, beispielsweise durch erforderliche Investitionen oder Probleme im Datenschutz? Entspringen einer Circular Economy 4.0 neue Materialströme und Konsumgewohnheiten, die die Kreisläufe letztendlich nicht schließen, sondern nur verändern?“

Prof. Dr.-Ing. Christoph Herrmann

Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik |
Technische Universität Braunschweig

Foto: Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik | Technische Universität Braunschweig



„Ein Hauptproblem bei der Rückführungslogistik kann in komplexen Händler- und Vertriebsstrukturen mit vielen beteiligten Akteuren und stark verzweigten Vertriebswegen liegen.“

„In vielen KMU werden Strategiethemen oft nur von Einzelpersonen getrieben, und es fehlt die Kapazität für ein strukturiertes Strategiemanagement. Dies erschwert die Entwicklung und Umsetzung von zirkulären Geschäftsmodellen.“

„Berichtspflichten müssen für Unternehmen transparenter und verständlicher gestaltet werden, und die Umsetzung muss technisch vereinfacht werden.“

„Gerade für kleine und mittlere Unternehmen könnte KI eine Art digitaler Berater sein, der sie datenbasiert bei strategischen Kreislauf- und Nachhaltigkeitsthemen unterstützt und konkrete Wege zur Umsetzung aufzeigt.“

„Nachhaltigkeit sollte nicht als regulatorische Pflicht verstanden werden, sondern als Chance. Gerade für junge Unternehmen, die diese Themen von Anfang an mitdenken können.“

Prof. Dr.-Ing. Robert Rost
Hochschule Darmstadt

Foto: Hochschule Darmstadt



„Ein berechenbarer regulatorischer Rahmen mit Ökodesign-Verordnung, delegierten Rechtsakten und Standardisierung schafft Vertrauen und Akzeptanz bei den Anwendern. Nur dann werden Industrie 4.0-Technologien zur Unterstützung zirkulärer Wertschöpfungsprozesse auf breiter Front zukünftig eingesetzt werden. Rechtliche Unsicherheiten wirken als Marktzutritts Hindernisse.“

„Zentrale Voraussetzung der rechtskonformen Umsetzung der Vorgaben zum Digitalen Produktpass ist zum einen ein vernetztes Datenmanagement zum Datenaustausch. Zum anderen können Datenakquise und Datenteilen im gesamten Lebenszyklus eines nachhaltigen Produktes nur durch ein Rechte-Rollen-Modell mit allen Stakeholdern sowie durch laufend aktualisierte Prozesse im Einklang mit der Ökodesign-Verordnung gestaltet werden.“

Prof. Dr. Beatrix Weber
Hochschule Hof

Foto: Hochschule Hof

8 Diskussion und Ausblick

Für die vorliegende Expertise wurde der Einsatz von Industrie 4.0-Technologien im Kontext zirkulärer Wertschöpfung in produzierenden Unternehmen untersucht. Der Fokus lag dabei auf Einsatzschwerpunkten aktuell verfügbarer Industrie 4.0-Technologien, auf den Herausforderungen bei der Implementierung zirkulärer Wertschöpfungsprozesse und auf den Potenzialen von Industrie 4.0. Zu diesem Zweck wurden KMU und GU aus verschiedenen Branchen befragt.

Zunächst ist festzustellen, dass einige Unternehmen zirkuläre Wertschöpfungsprozesse bereits etabliert haben. Eine detailliertere Analyse zeigt, dass damit häufig allerdings lediglich Recycling oder Produktreparatur gemeint ist. Höherwertige R-Strategien wie Refurbishment oder Remanufacturing werden aufgrund der Tatsache, dass bereits verwendete Produkte oftmals nicht zum Unternehmen rückgeführt werden, hingegen deutlich seltener umgesetzt. Öffentliche Förderinitiativen können in diesem Zusammenhang einen Beitrag leisten, um ein ganzheitliches Begriffs- und Strategieverständnis zirkulärer Wertschöpfung in den Unternehmen zu etablieren und diese zur Umsetzung höherwertiger R-Strategien zu motivieren.

Hinsichtlich des Einsatzes von Industrie 4.0-Technologien überrascht es nicht, dass diese der Befragung zufolge in GU anteilig häufiger genutzt werden als in KMU. Der Schwerpunkt liegt dabei in beiden Unternehmensgruppen auf dem Einsatz von Traceability-Technologien und Sensorik in Maschinen oder Produkten. Als zentrale Herausforderungen bei der Umsetzung kreislaufwirtschaftlicher Konzepte wurden insbesondere die schwere Zugänglichkeit zu Daten aus der Lieferkette, die geringe Unterstützung durch die Unternehmensleitung und unklare Verantwortlichkeiten im Unternehmen genannt. Hinzu kommen fehlende Informationen zu früher hergestellten Komponenten und zum Ressourcenbedarf für die Aufbereitung von Produkten. Vor diesem Hintergrund erscheint es nachvollziehbar, dass die befragten Unternehmen dem Einsatz von Datenplattformen, Datenökosystemen und Dateninfrastrukturen einen zentralen Mehrwert bei der Umsetzung zirkulärer Wertschöpfungsprozesse zuschrieben. Perspektivisch stehen zudem vor allem Künstliche Intelligenz und Datenanalysen im Fokus.

Mit Blick auf den Produktlebenszyklus erwarten die Unternehmen die größten Mehrwerte von Industrie 4.0-Technologien vor allem in

den Bereichen Qualitätsprüfung und Produktionssteuerung. In den weiteren Phasen des Produktlebenszyklus liefert die Unternehmensbefragung zudem folgende Erkenntnisse: Vor allem das Produktdesign stellt im Hinblick auf die Umsetzung von R-Strategien für viele Unternehmen eine Herausforderung dar. Knapp 60 Prozent der Unternehmen, die zirkuläre Wertschöpfungsprozesse bereits umsetzen, berücksichtigen die Kreislauffähigkeit schon in der Designphase. Die Demontierbarkeit der Produkte hat dabei weniger Funktionsverluste oder Produktionsschwierigkeiten zur Folge als vielmehr Preissteigerungen. Im Wareneingang werden Produktrückläufer bei circa 95 Prozent der Unternehmen eindeutig identifiziert und einer Produktionscharge zugeordnet, was nur in etwa zwei Dritteln der Fälle mithilfe von Traceability-Technologien geschieht. Auch die Befundung wird aufgrund hoher Prozesskomplexität überwiegend manuell durchgeführt. Künstliche Intelligenz und die Analyse aufgezeichneter Daten aus der Nutzungsphase bieten hier weitere Potenziale zur Digitalisierung. In der De- und Remontage werden Automatisierungslösungen wie Roboter oder Assistenzsysteme bislang noch selten eingesetzt, was auf entsprechende Entwicklungspotenziale verweist.

Aus diesen Befunden lassen sich konkrete Handlungsempfehlungen ableiten: Um die Verbreitung von Industrie 4.0-Technologien zur Unterstützung zirkulärer Wertschöpfungsprozesse voranzutreiben, ist es notwendig, die oben beschriebenen Hemmnisse gezielt abzubauen. Hierzu gehören auch regulatorische Hemmnisse und Unsicherheiten. Zudem sollte der Staat Förderprogramme etablieren, die insbesondere bestehende Defizite bei der Datenerfassung, der Datenspeicherung, der Datenanalyse und der sicheren, unternehmensübergreifenden Datenweitergabe adressieren. Da in vielen KMU personelle und finanzielle Kapazitäten zur Integration von Industrie 4.0-Technologien wie Blockchain, Internet of Things und Künstlicher Intelligenz fehlen, sollten die Unternehmen gezielt gefördert werden. Zudem sollten die regulatorischen Rahmenbedingungen für zirkulär wirtschaftende Unternehmen verbessert und bestehende bürokratische Hürden reduziert werden. Schließlich sind Fragen, die im Zusammenhang mit dem zirkulären Einsatz von Industrie 4.0-Technologien entstehen und beispielsweise den Datenschutz, neue Geschäftsmodelle oder Investitionsentscheidungen adressieren, im Rahmen aktueller und zukünftiger Produktionsforschung evidenzbasiert zu beantworten.

9 Anhang

9.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Branchenverteilung der befragten Unternehmen. Mehrfachnennung möglich	9
Abbildung 2: Untersuchungsdesign der Expertise	10
Abbildung 3: Etablierung von zirkulären Wertschöpfungsprozessen im eigenen Unternehmensgeschäft (in Prozent)	11
Abbildung 4: Implementierung von Industrie 4.0-Technologien im eigenen Unternehmensgeschäft (in Prozent)	11
Abbildung 5: Rückführungsquoten der Unternehmen für eigen- und fremdgefertigte Produkte	12
Abbildung 6: Folgen eines veränderten Produktdesigns für das Unternehmensgeschäft	12
Abbildung 7: Stand der Rückführungslogistik und Materialbereitstellung	13
Abbildung 8: Stand der Rückführungslogistik und Materialbereitstellung	14
Abbildung 9: Stand der Demontage und Befundung rückgeführter Produkte	15
Abbildung 10: Stand der Produktaufbereitung	15
Abbildung 11: Derzeit eingesetzte Industrie 4.0-Technologien	16
Abbildung 12: Künftig einzusetzende Industrie 4.0-Technologien	17
Abbildung 13: Stand der Datenerfassung und -nutzung in kleinen und mittelständischen Unternehmen	18
Abbildung 14: Stand der Datenerfassung und -nutzung in Großunternehmen	19
Abbildung 15: Hemmnisse für die Etablierung zirkulärer Wertschöpfungsprozesse	20
Abbildung 16: Hemmnisse für die Etablierung zirkulärer Wertschöpfungsprozesse. Signifikante Abweichungen vom Mittelwert sind mit einem (+) beziehungsweise einem (-) gekennzeichnet	21
Abbildung 17: Hemmnisse für die Etablierung zirkulärer Wertschöpfungsprozesse	22
Abbildung 18: Stand der Quantifizierung zirkulärer Wertschöpfungsprozesse	23
Abbildung 19: Negativeffekte zirkulärer Wertschöpfung auf die unternehmerische Wettbewerbsfähigkeit	24
Abbildung 20: Negativeffekte zirkulärer Wertschöpfung auf die unternehmerische Wettbewerbsfähigkeit	25
Abbildung 21: Negativeffekte zirkulärer Wertschöpfung auf die unternehmerische Wettbewerbsfähigkeit. Signifikante Abweichungen vom Mittelwert sind mit einem (+) beziehungsweise einem (-) gekennzeichnet	26
Abbildung 22: Stellenwert zirkulärer Wertschöpfung im Unternehmen	28
Abbildung 23: Nutzeneffekte zirkulärer Wertschöpfung	29
Abbildung 24: Nutzeneffekte zirkulärer Wertschöpfung	30
Abbildung 25: Mehrwert von Industrie 4.0-Technologien für zirkuläre Wertschöpfung	31
Abbildung 26: Mehrwert von Industrie 4.0-Technologien für zirkuläre Wertschöpfung	31
Abbildung 27: Mehrwert von Industrie 4.0-Technologien für zirkuläre Wertschöpfung. Signifikante Abweichungen vom Mittelwert sind mit einem (+) beziehungsweise einem (-) gekennzeichnet	32
Abbildung 28: Zirkuläre Potenziale von Industrie 4.0-Technologien	32
Abbildung 29: Vereinfachte Darstellung von Lebenszyklusphasen im Wertschöpfungskreislauf	33
Abbildung 30: Mehrwert von Industrie 4.0-Technologien im zirkulären Lebenszyklus aus Sicht kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMU)	34
Abbildung 31: Mehrwert von Industrie 4.0-Technologien im zirkulären Lebenszyklus aus Sicht von Großunternehmen (GU)	35
Abbildung 32: Hemmnisse für die Etablierung zirkulärer Wertschöpfung nach Lebenszyklusphasen	36
Abbildung 33: Hemmnisse für die Etablierung zirkulärer Wertschöpfung nach Lebenszyklusphasen	37
Abbildung 34: Hemmnisse für die Etablierung zirkulärer Wertschöpfung nach Lebenszyklusphasen. Signifikante Abweichungen vom Mittelwert sind mit einem (+) beziehungsweise einem (-) gekennzeichnet	37
Abbildung 35: Verortung der Best-Practice-Beispiel anhand der R-Strategien	38
Abbildung 36: Gitterwagen mit Einzelteilen und Tag, Tag in Großaufnahme und Neverlost-App	39
Abbildung 37: Steuerung des Zwei-Komponenten-Kühlschmierstoffs HYCUT	41
Abbildung 38: Kreislaufwirtschaftsfähiger Wasserzähler	42
Abbildung 39: KI-basiertes Befundungssystem für die Wiederaufbereitung von Torsionsfedern und sortierte Torsionsfedern in Kleinladungsträgern nach Abschluss der Qualitätsprüfung	43
Abbildung 40: Zirkuläre Wertschöpfung bei HEIDELBERG	45
Abbildung 41: IDEA-4S-System zur Datenerfassung und -nutzung in Motorspindeln	47
Abbildung 42: Flachbettlaser und Rohrlaser	49
Abbildung 43: Webtool medias EasyCalc zur Berechnung von Treibhausgasemissionen (CO ₂ -Äquivalente) aus Produktion und Nutzung	51
Abbildung 44: Wirksamkeit öffentlicher Maßnahmen zur Förderung zirkulärer Wertschöpfung	53

Abbildung 45: Wirksamkeit öffentlicher Maßnahmen zur Förderung zirkulärer Wertschöpfung	54
Abbildung 46: Administrative Hürden im Förderprozess	55
Abbildung 47: Teilnahme und Interesse an öffentlichen Förderprogrammen für zirkuläre Wertschöpfung	56
Abbildung 48: SWOT-Analyse zum Einsatz von Industrie 4.0-Technologien in der zirkulären Wertschöpfung.....	59
Abbildung 49: Vorgehensmodell zur Umsetzung zirkulärer Wertschöpfung	61
Abbildung 50: Portfoliomatrix zur Definition von Industrie 4.0-Anwendungsfällen	64

9.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Fallunterscheidung zur Strategiedefinition	62
Tabelle 2: Beispiel eines Anwendungsfalls	64

9.3 Autorenverzeichnis

Julian Herrmann ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen in der Forschungsgruppe Management industrieller Produktion (MiP) an der Technischen Universität Darmstadt. Im Forschungsschwerpunkt Adaptive Produktionsplanung und -steuerung untersucht er Methoden zur Schaffung einer resilienten Werkstattsteuerung unter Einsatz von Traceability-Systemen für die datengestützte Abbildung von Produktions- und Logistikprozessen.

Hans Joachim Groß ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen in der Forschungsgruppe Center für Industrielle Produktivität (CiP) an der Technischen Universität Darmstadt. Sein Forschungsinteresse gilt der Entwicklung von Methoden zur datengetriebenen Überwachung und Optimierung von Produktionssystemen mittels Kennzahlensystemen im Sinne des Performance-Managements. Insbesondere der Aufbau von Kennzahlensystemen für dynamische Produktionssysteme der zirkulären Wertschöpfung steht hierbei im Fokus.

Jonas Barth ist Forschungsgruppenleiter und Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen in der Forschungsgruppe Center für Industrielle Produktivität (CiP) an der Technischen Universität Darmstadt. Schwerpunkte seiner Forschung liegen auf der Weiterentwicklung von Lernfabriken für eine kreislauffähige Wertschöpfung und der zielführenden Kompetenzentwicklung von Fach- und Führungskräften im Rahmen der Transformation hin zu zirkulären produktiven Produktionssystemen.

Jonas Zarges ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen in der Forschungsgruppe Fertigungstechnologie (TEC) an der Technischen Universität Darmstadt. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit der ressourceneffizienten Fertigung von Bauteilen durch Verkettung des additiven Prozesses des Laserauftragsschweißens (DED-LB) mit der roboterbasierten Zerspanung und deren Optimierung durch Digitale Zwillinge.

Marek Priestersbach ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen in der Forschungsgruppe Fertigungstechnologie (TEC) an der Technischen Universität Darmstadt. Im Rahmen des Projekts *Remanet* untersucht er das Remanufacturing von Impellern mittels additiver (DED-LB) und subtraktiver (zerspanender) Verfahren und fokussiert sich im Forschungsschwerpunkt Digital Machining auf die datengetriebene, adaptive Zerspanung von Bohrungen.

Lukas Nagel ist Forschungsgruppenleiter und Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen in der Forschungsgruppe Energietechnologien und Anwendungen in der Produktion (ETA) an der Technischen Universität Darmstadt. Im Forschungsschwerpunkt Strategisches Energie- und Ressourcenmanagement untersucht er die Umsetzung von Transformationsprozessen und zugehörigen Entscheidungsarchitekturen im Kontext einer klimaneutralen Produktion.

Andreas Wächter ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen in der Forschungsgruppe Energietechnologien und Anwendungen in der Produktion (ETA) an der Technischen Universität Darmstadt. Im Forschungsschwerpunkt Ressourcenintelligente Fertigung untersucht er die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen im industriellen Bestand und die Gewinnung betriebsrelevanter Informationen aus Energiedaten.

Linh-Thuy Bui ist Studentische Mitarbeiterin am Institut für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen in der Forschungsgruppe Energietechnologien und Anwendungen in der Produktion (ETA) an der Technischen Universität Darmstadt. Sie befasst sich mit der Erschließung von Energieflexibilitätpotenzialen in industriellen Fertigungsprozessen und insbesondere der Modellierung und datenbasierten Verknüpfung von Fertigungsmitteln und Energiesystemen.

Prof. Dr.-Ing. Joachim Metternich ist seit 2012 Leiter des Instituts für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen (PTW) an der Technischen Universität Darmstadt. Nach seiner Promotion am PTW arbeitete er in verschiedenen leitenden Funktionen in der Industrie im Bereich des Produktionsmanagements. Zuletzt war er Leiter des globalen Produktionssystems bei der Knorr-Bremse AG in München. Joachim Metternich ist Sprecher des Kompetenzzentrums Mittelstand 4.0 Darmstadt.

Prof. Dr.-Ing. Matthias Weigold ist seit 2019 Leiter des Instituts für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen an der Technischen Universität Darmstadt. Er verantwortet die Forschungsfelder Fertigungstechnologien sowie Energietechnologien und Anwendungen in der Produktion mit dem Schwerpunkt der digitalen und nachhaltigen Transformation.

Mitglieder des Forschungsbeirats

Vertreterinnen und Vertreter der Wissenschaft

Prof. Dr.-Ing. Reiner Anderl, Technische Universität Darmstadt
Prof. Dr. Julia Arlinghaus, Universität St.Gallen
Prof. Dr.-Ing. Thomas Bauernhansl, Universität Stuttgart/
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung
Prof. Dr. Manfred Broy, Technische Universität München
Prof. Dr. Angelika C. Bullinger-Hoffmann, Technische Universität
Chemnitz
Prof. Dr. habil. Claudia Eckert, Technische Universität München/
Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit
Prof. Dr.-Ing. Alexander Fay, Helmut-Schmidt-Universität
Hamburg
Prof. Dr. Oliver Günther, Universität Potsdam
Prof. Dr. Hartmut Hirsch-Kreinsen, Technische Universität
Dortmund
Prof. Dr. rer. oec. habil. Katharina Hölzle, Universität Stuttgart/
Fraunhofer-Institut für Arbeitswissenschaft und Organisation
Prof. Dr. Gerrit Hornung, Universität Kassel
Prof. Dr. Martin Krzywdzinski, Weizenbaum-Institut,
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza, Karlsruher Institut für Technologie
Prof. Dr.-Ing. Peter Liggesmeyer, Technische Universität
Kaiserslautern/Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software
Engineering
Prof. Dr.-Ing. Boris Otto, Technische Universität Dortmund/
Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik
Prof. Dr. Frank Piller, Rheinisch-Westfälische Technische
Hochschule Aachen
Prof. Dr.-Ing. Martin Ruskowski, Rheinland-Pfälzische Technische
Universität Kaiserslautern-Landau/ Deutsches Forschungszentrum
für Künstliche Intelligenz
Prof. Dr. Thomas Schildhauer, Alexander von Humboldt Institut
für Internet und Gesellschaft
Prof. Dr.-Ing Rainer Stark, Technische Universität Berlin
Prof. Dr. Wolfgang Wahlster, Deutsches Forschungszentrum
für Künstliche Intelligenz
Prof. Dr.-Ing. Matthias Weigold, Technische Universität
Darmstadt

Vertreterinnen und Vertreter der Industrie

Klaus Bauer, TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH & Co. KG
Nicole Dreyer-Langlet, Airbus Operations GmbH
Dr. Jan-Henning Fabian, ABB Forschungszentrum
Dr. Ursula Frank, Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Dr.-Ing. Marc Hüske, Verband Deutscher Maschinen- und
Anlagenbau e.V.
Dr. Daniel Hug, Robert Bosch GmbH
Prof. Dr.-Ing. Torsten Kröger, Intrinsic Innovation GmbH
Dr. Uwe Kubach, SAP SE
Dieter Meuser, German Edge Cloud GmbH & Co. KG
Dr. Björn Sautter, Festo SE & Co. KG
Dr. Georg von Wichert, Siemens AG
Prof. Dr. Uwe Wieland, Volkswagen AG

Literaturverzeichnis

Acerbi et al. 2021

Acerbi, F./Sassanelli, C./Terzi, S./Taisch, M.: „A Systematic Literature Review on Data and Information Required for Circular Manufacturing Strategies Adoption“. In: *Sustainability*, 13, 2021, Art. 2047. <https://doi.org/10.3390/su13042047>

Barth et al. 2024

Barth, J./Sandner, S./Metternich, J./Allonas, C./Bühler, C.: *Hessenmetall Leitfaden. Implementierung von Kreislaufwirtschaft in produzierenden Unternehmen*. Frankfurt am Main: Hessenmetall 2024. https://www.ptw.tu-darmstadt.de/media/fachgebietptw/dokumente_3/wissenssammlung_ptw/leitfaeden_2/Leitfaden_Kreislaufwirtschaft_final.pdf [Stand: 04.06.2026].

Beier et al. 2020

Beier, G./Ullrich, A./Niehoff, S./ReiBig, M./Habich, M.: „Industry 4.0: How It Is Defined from a Sociotechnical Perspective and How Much Sustainability It Includes. A Literature Review“. In: *Journal of Cleaner Production*, 259, 2020, 120856. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120856>

Bressanelli et al. 2018

Bressanelli, G./Adrodegari, F./Perona, M./Saccani, N.: „Exploring How Usage-Focused Business Models Enable Circular Economy through Digital Technologies“. In: *Sustainability*, 10: 3, 2018, Art. 639. <https://doi.org/10.3390/su10030639>

Bressanelli et al. 2021

Bressanelli, G./Pigosso, D./Saccani, N./Perona, M.: „Enablers, Levers, and Benefits of Circular Economy in the Electrical and Electronic Equipment Supply Chain. A Literature Review“. In: *Journal of Cleaner Production*, 298, 2021, 126819. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126819>

BMUV 2024

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV): *Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie*, Berlin 2024. <https://www.bundesumweltministerium.de/download/nationale-kreislaufwirtschaftsstrategie-nkws> [Stand: 26.04.2026].

Bundesregierung. o. J.

Bundesregierung: *Förderdatenbank*, o.J. <https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html> [Stand: 20.02.2026].

Cao et al. 2022

Cao, Y./Lu, H./Zhu, C.: „Consumer Preference for End-of-Life Scenarios and Recycled Products in Circular Economy“. In: *Sustainability*, 14: 19, 2022, Art. 12129. <https://doi.org/10.3390/su141912129>

Charnley et al. 2019

Charnley, F./Tiwari, D./Hutabarat, W./Moreno, M./Okorie, O./Tiwari, A.: „Simulation to Enable a Data-Driven Circular Economy“. In: *Sustainability*, 11, 2019, 3379. <https://doi.org/10.3390/su11123379>

Creswell/Plano Clark 2018

Creswell, J.W./Plano Clark, V.L.: *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (3. Auflage), Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018. <https://doi.org/10.4236/psych.2020.113029>

Ellen MacArthur Foundation 2013

Ellen MacArthur Foundation: *Towards the Circular Economy. Economic and Business Rationale for an Accelerated Transition*. Cowes, 2013. <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/towards-the-circular-economy-vol-1-an-economic-and-business-rationale-for-an> [Stand: 04.06.2026].

European Commission 2015

European Commission: *Closing the Loop. An EU Action Plan for the Circular Economy*. COM(2015) 614, Brüssel, 2015. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52015DC0614> [Stand: 04.06.2026].

European Commission 2020

European Commission: *A New Circular Economy Action Plan. For a Cleaner and More Competitive Europe*. COM (2020) 98, Brüssel, 2020. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52020DC0098> [Stand: 04.06.2026].

European Union 2023

European Union: *Regulation (EU) 2023/1542 of the European Parliament and of the Council of 12 July 2023 concerning batteries and waste batteries, amending Directive 2008/98/EC and Regulation (EU) 2029/1020 and repealing Directive 2006/66/EC*. In: *Official Journal of the European Union*, L 191, 2023. <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj> [Stand: 03.06.2026].

European Union 2024

European Union: *Regulation (EU) 2024/1781 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for sustainable products, amending Directive (EU) 2020/1828 and Regulation (EU) 2023/1542 and repealing Directive 2009/125/EC*. In: *Official Journal of the European Union*, L 2024/1781, 2024. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj> [Stand: 03.06.2026].

Frank et al. 2019

Frank, A.G., Dalenogare, L.S., Ayala, N.F.: „Industry 4.0 Technologies. Implementation Patterns in Manufacturing Companies“. In: *International Journal of Production Economics*, 210, 2019, S. 15–26. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.01.004>

Geissdoerfer et al. 2017

Geissdoerfer, M./Savaget, P./M.P. Bocken, N./Hultink, J.E.: „The Circular Economy. A New Sustainability Paradigm?“ In: *Journal of Cleaner Production*, 143, 2017, S. 757–768. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.048>

Helms/Nixon 2010

Helms, M./Nixon, J.: „Exploring SWOT Analysis. Where Are We Now? A Review of Academic Research from the Last Decade“. In: *Journal of Strategy and Management*, 3: 3, 2010, S. 215–251. <https://doi.org/10.1108/17554251011064837>

Holmström/Partanen 2014

Holmström, J./Partanen, J. (2014): „Digital manufacturing-driven transformations of service supply chains for complex products“. In: *Supply Chain Management: An International Journal*, 19: 4, S. 421–430. <https://doi.org/10.1108/SCM-10-2013-0387>

IEA 2023

IEA – International Energy Agency: *World Energy Outlook 2023*. <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023> [Stand: 26.05.2026].

IPCC 2022

IPCC: *Climate Change 2022. Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge. Cambridge University Press, 2022. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/> [Stand: 04.06.2026].

Kache/Seuring 2017

Kache, F./Seuring, S.: „Challenges and Opportunities of Digital Information at the Intersection of Big Data Analytics and Supply Chain Management“. In: *International Journal of Operations & Production Management*, 37, 2017, S. 10–36. <http://dx.doi.org/10.1108/IJOPM-02-2015-0078>

Kagermann et al. 2013

Kagermann, H./Wahlster, W./Helbig, J.: *Recommendations for Implementing the Strategic Initiative INDUSTRIE 4.0. Final Report of the Industrie 4.0 Working Group*. München: acatech 2013. <https://en.acatech.de/publication/recommendations-for-implementing-the-strategic-initiative-industrie-4-0-final-report-of-the-industrie-4-0-working-group/> [Stand: 04.06.2026].

Kiel et al. 2017

Kiel, D./Müller, J.M./Arnold, C./Voigt, K.-I.: „Sustainable Industrial Value Creation. Benefits and Challenges of Industry 4.0“. In: *International Journal of Innovation Management*, 21: 8, 2017, 1740015. <https://doi.org/10.1142/S1363919617400151>

Kirsch/Schmidt 2024

Kirsch, F./Schmidt, T.: *Kurzfristige Perspektiven ausgewählter Rohstoffpreisentwicklungen. Ein Update. Gutachten für das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (RWI Projektberichte)*, Essen, 2024. <https://ideas.repec.org/b/zbw/rwi/pro/313401.html> [Stand: 04.06.2026].

Klat/Brandt-Pook 2021

Klat, W./Brandt-Pook, H.: „A Blueprint for Computer Vision Testing in the Circular Economy“. In: Wohlgemuth, V./Naumann, S./Arndt, H.K./Behrens, G. (Hrsg.): *Environmental Informatics. A Bogyman or Saviour to Achieve the UN Sustainable Development Goals?*, Düren: Shaker 2021, S. 251–258. <https://doi.org/10.2370/9783844083293>

Kristoffersen et al. 2020

Kristoffersen, E./Blomsma, F./Mikalef, P./Li, J.: „The Smart Circular Economy: A Digital-Enabled Circular Strategies Framework for Manufacturing Companies“. In: *Journal of Business Research*, 120, 2020, S. 241–261. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.07.044>

Krüger/Bach 2014

Krüger, W./Bach, N. (Hrsg.): *Excellence in Change. Wege zur strategischen Erneuerung*. 5., überarbeitete und erweiterte Auflage. Wiesbaden: Springer Gabler, 2014. <https://doi.org/10.1007/978-3-8349-4717-8>

Kuah/Wang 2020

Kuah, A.T.H./Wang, P.: „Circular Economy and Consumer Acceptance: An Exploratory Study in East and Southeast Asia“. In: *Journal of Cleaner Production*, 247, 2020, Art. 119097. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119097>

Linder et al. 2017

Linder, M./Sarasini, S./van Loon, P.: *A Metric for Quantifying Product-Level Circularity*. In: *Journal of Industrial Ecology*, 21: 3, 2017, S. 545–558. <https://doi.org/10.1111/jiec.12552>

Ljubicic/Metternich 2024

Ljubicic, I.V./Metternich, J.: *Kreislaufwirtschaft in der Produktion*. In: Michael Zäh (Hg.): *Handbuch Nachhaltige Produktion*. Rahmenbedingungen, Werkzeuge, Anwendungsfelder. München: Hanser (Hanser eLibrary), 2024, S. 227–258. <https://doi.org/10.3139/9783446481794.009>

Lopes de Sousa Jabbour et al. 2018

Lopes de Sousa Jabbour, A.B./Jabbour, C.J.C./Godinho Filho, M./Roubaud, D.: „Industry 4.0 and the Circular Economy. A Proposed Research Agenda and Original Roadmap for Sustainable Operations“. In: *Annals of Operations Research*, 270: 1–2, 2018, S. 273–286. <https://doi.org/10.1007/s10479-018-2772-8>

Lu 2017

Lu, Y.: „Industry 4.0: A Survey on Technologies, Applications and Open Research Issues“. In: *Journal of Industrial Information Integration*, 6, 2017, S. 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.jii.2017.04.005>

de Mattos Nascimento et al. 2024

de Mattos Nascimento, D.L./de Oliveira-Dias, D./Moyano-Fuentes, J./Maqueira Marín, J.M./Garza-Reyes, J.A.: „Interrelationships between Circular Economy and Industry 4.0: A Research Agenda for Sustainable Supply Chains“. In: *Business Strategy and the Environment*, 33: 2, 2024, S. 575–596. <https://doi.org/10.1002/bse.3502>

OECD 2019

OECD: *Global Material Resources Outlook to 2060. Economic Drivers and Environmental Consequences*. Paris 2019. <https://doi.org/10.1787/9789264307452-en>

OECD 2021

OECD: *The Digital Transformation of SMEs*, Paris 2021. <https://doi.org/10.1787/bdb9256a-en>

Patwa et al. 2021

Patwa, N./Sivarajah, U./Seetharaman, A./Sarkar, S./Maiti, K./Hingorani, K.: „Towards a Circular Economy: An Emerging Economies Context“. In: *Journal of Business Research*, 122, 2021, S. 725–735. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.05.015>

Pickton/Wright 1998

Pickton, D./Wright, S.: „What's Swot in Strategic Analysis?“. In: *Strategic Change*, 7: 2, 1998, S. 101–109. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-1697\(199803/04\)7:2<101::AID-JSC332>3.0.CO;2-6](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1697(199803/04)7:2<101::AID-JSC332>3.0.CO;2-6)

Plattform Industrie 4.0 2021

Plattform Industrie 4.0: „Digitale Ökosysteme in der Industrie. Typologie, Beispiele und zukünftige Entwicklung“. Berlin, 2021. https://www.plattform-i40.de/IP/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/Digitale_Oekosysteme.html [Stand: 04.06.2026].

Potting et al. 2017

Potting, J./Hekkert, M./Worrell, E./Hanemaaijer, A.: *Circular Economy. Measuring Innovation in the Product Chain (Policy Report)*, The Hague, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency 2017. <https://www.pbl.nl/en/publications/circular-economy-measuring-innovation-in-product-chains> [Stand: 04.06.2026].

Rajput/Singh 2019

Rajput, S./Singh, S.P.: *Connecting Circular Economy and Industry 4.0*. In: *International Journal of Information Management*, 49, 2019, S. 98–113. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.03.002>

Raj et al. 2020

Raj, A./Dwivedi, G./Sharma, A./Lopes de Sousa Jabbour, A.B./Rajak, S.: „Barriers to the Adoption of Industry 4.0 Technologies in the Manufacturing Sector. An Inter-Country Comparative Perspective“. In: *International Journal of Production Economics*, 224, 2020, 107546. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.107546>

Reike et al. 2018

Reike, D./Vermeulen, W.J.V./Witjes, S.: „The Circular Economy. New or Refurbished as CE 3.0? Exploring Controversies in the Conceptualization of the Circular Economy through a Focus on History and Resource Value Retention Options“. In: *Resources, Conservation & Recycling*, 135, 2018, S. 246–264. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.08.027>

Rizos et al. 2016

Rizos, V./Behrens, A./van der Gaast, W./Hofman, E./Ioannou, A./Kafyeke, T./Flamos, A./Rinaldi, R./Papadelis, S./Hirschnitz-Garbers, M./Topi, C.: *Implementation of Circular Economy Business Models by Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs): Barriers and Enablers*. In: *Sustainability*, 8: 11, 2016, 1212. <https://doi.org/10.3390/su8111212>

Rumetshofer/Fischer 2023

Rumetshofer, T./Fischer, J.: „Information-Based Plastic Material Tracking for Circular Economy. A Review“. In: *Polymers*, 15, 2023, Art. 1623. <https://doi.org/10.3390/polym15071623>

Sarsby 2016

Sarsby, A.: *SWOT Analysis. A Guide to SWOT for Business Studies Students*. London: Spectaris Ltd., 2016.

Tao et al. 2018

Tao, F./Qi, Q./Liu, A./Kusiak, A.: „Data-Driven Smart Manufacturing“. In: *Journal of Manufacturing Systems*, 48, 2018, S. 157–169. <https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2018.01.006>

Vahs/Weiand 2020

Vahs, D./Weiand, A.: *Workbook Change Management. Methoden und Techniken*, Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2020.

World Economic Forum 2023

World Economic Forum: *The Global Risks Report 2023, Geneva*, 2023. <https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2023/> [Stand: 04.06.2026].

Zhu et al. 2019

Zhu, T./Ran, Y./Zhou, X./Lin, P./Wen, Y.: *A Survey of Predictive Maintenance: Systems, Purposes and Approaches*. arXiv:1912.07383, 2019. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1912.07383>

